Panasonic

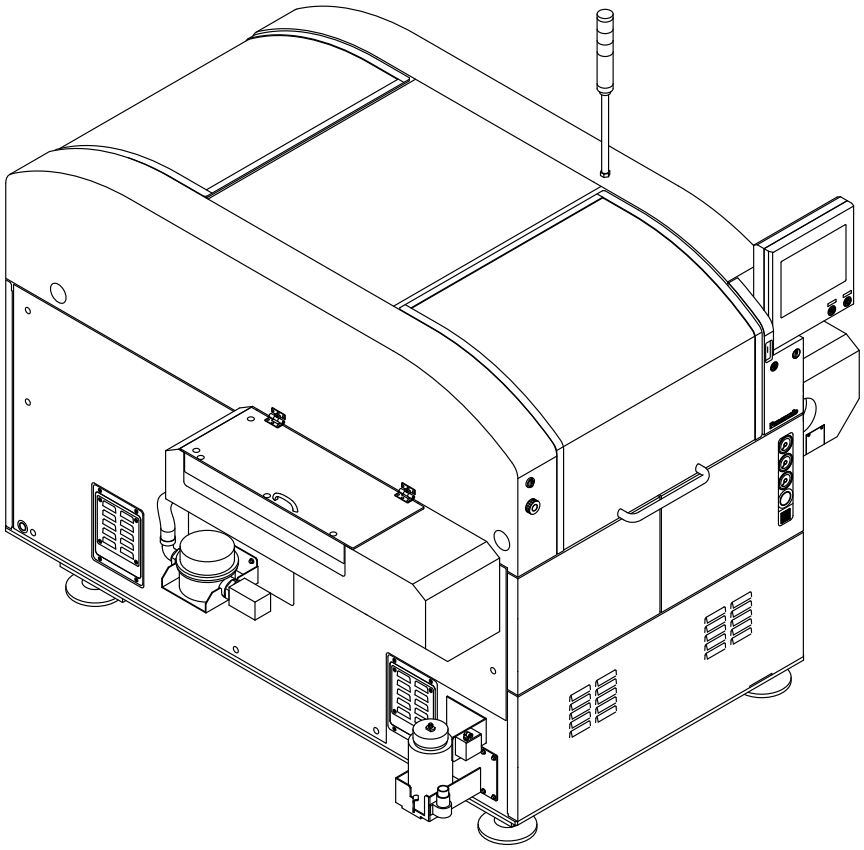
# 取扱説明書

## オペレーションマニュアル

スクリーン印刷機

SP70

品番 **NM-EJP3A**



このたびは、“パナソニック製品” をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に “安全上の注意” を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

N7201A309J01

**本機の使用について**:
**本機は、プリント基板上への電子部品の実装用に使われることを目的として、設計・製造されています。**
**本機は上記目的においてのみ使用してください。**

**他の目的には使用しないでください。**

**本機の操作について**:
**本機を操作する人は、専用のトレーニングを受けてください。**

**トレーニングを受けていないオペレータは操作しないでください。**

**トレーニングについては、下記のパナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社**
**または** Panasonic Factory Solutions Europe **にお問い合わせください。**

## ⚠警告

**専門教育を受けていない人は、本機の操作を行わない**



**誤操作によりけがをする恐れあり。**

**禁止**

● **教育については自社で行うか、当社にご相談ください。**

M11B

**以下の内容は、**CE **ラベルが貼られている設備にのみ適用されます。**

Contents of the EC declaration of conformity:
(Manufacturer)
Panasonic Factory Solutions Co., Ltd.
2-7, Matsuba-cho, Kadoma, Osaka 571-8502 Japan
(Product)
Screen Printer
(Trade Name)
Panasonic
(Model ID)
SP70
(Model No.)
NM-EJP3A
(Statement)
The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards:
(Council directive)
Machinery Directive: 2006/42/EC
EMC Directive: 2004/108/EC
(Harmonized standards)
EN ISO 12100-1:2003 +A1:2009, EN ISO 12100-2:2003 +A1:2009,
EN 60204-1:2006 +A1:2009, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-2:2005
(Authorised Representative in EU)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany

**製造元**: **パナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社**

**山梨県中巨摩郡昭和町紙漉河原** 1375
TEL: 055-275-6223
FAX: 055-243-4972

For Service and Supply of Spares in Europe
you may contact Panasonic Europe:

Continental Europe
Panasonic Factory Solutions Europe
Winsbergring 15
22525 Hamburg Germany
Phone number: 0049-(0)40-85386-321
Fax number: 0049-(0)40-85386-299

United Kingdom
Panasonic Factory Solutions Europe
Panasonic House,Willoughby Road
Bracknell, Berks. RG12 8 FP
Phone number: 0044-(0)1344-853-764
Fax number: 0044-(0)1344-853-882

Year: 2010 CE

# 仕様

| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 制御方式 | マイクロコンピュータ方式 | |
| 外部メモリー | SD カードに 235 種類 (64 MB は 200 種類) まで保存可能です。<br>(SD カードは 2 GB まで対応、SDHC には対応しません) | |
| 対象基板 | 最小 50 mm × 50 mm、最大 510 mm × 460 mm、厚さ 0.5 mm ~ 4.0 mm<br>(最大基板質量 3 kg、ただしキャリア質量を含む) | |
| マスク枠 | 736 mm × 736 mm、650 mm × 550 mm、600 mm × 550 mm、550 mm × 650 mm | |
| スキージ形状 | アドバンストメタルスキージ、アドバンストプラスチックスキージ、<br>高速平印刷スキージ (ウレタン) | |
| スキージ長さ | 350 mm、530 mm、270 mm (高速平スキージを除く)、<br>480 mm (高速平スキージを除く) | |
| スキージ速度 | 5 mm/s ~ 400 mm/s | |
| スキージ圧力 | 入力範囲 $5 \times 10^{-2}$ N/mm ~ $100 \times 10^{-2}$ N/mm (スキージ長さ 350 mm の場合)<br>・実際に使用できる印圧範囲は、スキージ種類やスキージ長さにより異なります。<br>・当社推奨印圧 $10 \times 10^{-2}$ N/mm ~ $15 \times 10^{-2}$ N/mm。印圧が $10 \times 10^{-2}$ N/mm 以下では安定した印刷ができない場合があります。 | |
| スキージ動作 | シングル印刷、ダブル印刷（切り替え可） | |
| 基板位置決め基準 | センタ | |
| 基板固定方式 | メカクランプ方式 、基板吸着方式 (オプション) | |
| 基板位置合わせ補正量 | XY 方向 ±5 mm　θ 方向 ±1.2° | |
| クリアランス量 | −1.0 mm ~ +3.0 mm | |
| マスク裏面クリーニング機能 | 乾式または湿式 (選択式、併用可能) | |
| 外形寸法 | W 1680 mm × D 2070 mm × H 1430 mm、2000 mm (シグナルタワー含む) | |
| 質量 | 1730 kg | |
| 電源 | 通常使用電源 | 3 相 AC 200 V / 220 V ±10 V、380 V / 400 V / 420 V / 480 V ±20 V |
| | 周波数 | 50/60 Hz |
| | 定格容量 | 2.0 kVA |
| 供給エア圧 | 0.5 MPa ~ 0.8 MPa (稼働エア圧 0.5 MPa ~ 0.55 MPa) | |
| 供給エア量 | 30 L/min (A.N.R.) | |
| 環境条件 | 温度 10°C ~ 35°C<br>湿度 25% RH ~ 75% RH (ただし結露がないこと) | |
| 運搬および格納条件 | 温度 −20°C ~ 60°C<br>湿度 75% RH (ただし結露がないこと) | |
| 高度 | 海抜より 1000 m 以下 | |
| 騒音 | < 70 dB (A) | |
| レーザクラス | クラス 1 | |

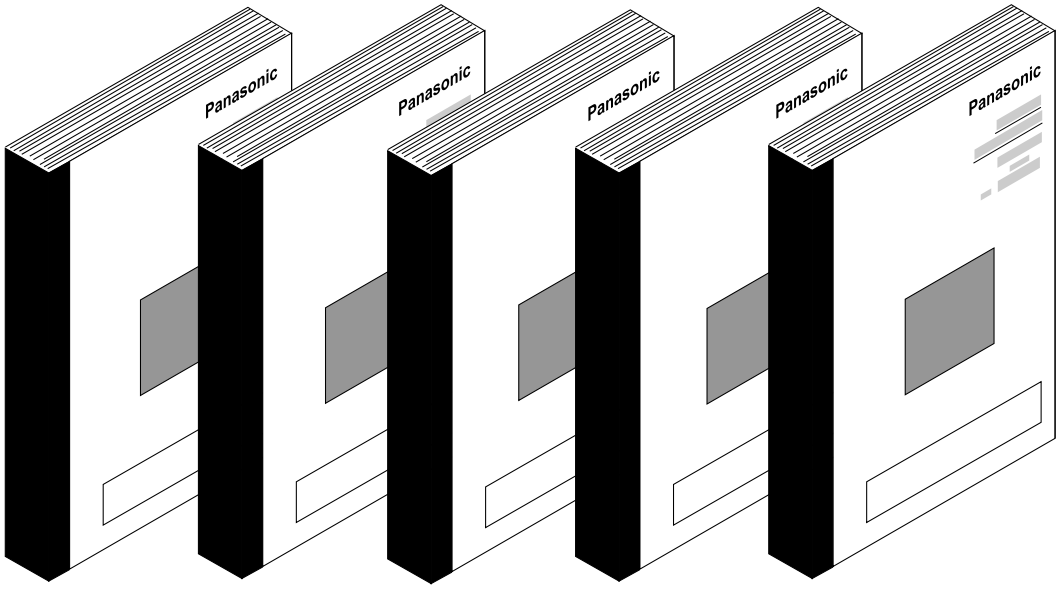
＊基板流れ方向および、基準位置の変更はオプションとして対応します。

**この取扱説明書はオペレーションマニュアル、プログラミングマニュアル、リファレンスマニュアル、メンテナンスマニュアル、インストレーションマニュアルの 5 冊からなり、本機の操作、プログラム方法、詳細機能、日常保守、点検を説明しております。**

# 説明書の内容について

## ■ 取扱説明書の構成

**本機には、下記の 5 冊の説明書が付属しています。**
**内容は作業目的に合わせて 5 種類のマニュアルに分かれています。**
**目的に応じてご利用ください。**




| マニュアル種類 | 説明 |
|---|---|
| オペレーションマニュアル | 装置のオペレータおよびエンジニアを対象とした構成となっており装置の操作方法、注意事項、その他知っておいてもらいたいことなどをまとめています。 |
| メンテナンスマニュアル | 装置のメンテナンスマンを対象とした構成となっており簡単な点検・調整、および消耗品の交換について説明しています。<br>また、トラブル時の対処法についても説明しています。 |
| プログラミングマニュアル | ラインの生産データをプログラミングするエンジニアを対象とした構成となっており生産データ修正、生産データ管理について説明しています。<br>また、認識装置のエラーメッセージも説明しています。 |
| リファレンスマニュアル | 機能、操作方法について説明しています。 |
| インストレーションマニュアル | 設置方法について説明しています。 |

# 本文中の表記について

## ■ 操作説明の見かた

ページによって多少異なりますが、基本的には下記のような構成で説明しています。

① 1.1.1 開始操作




EJP1A-Ma-0027

② 1. ホームメニューの ③ を押す。

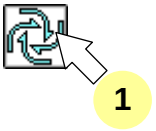
④ • 全軸の原点復帰を行います。

⑤ * サーボスイッチが OFF の場合は ON にしてください。

| 説明 |
|---|
| ①タイトル |
| ②操作手順番号<br>画面上の矢印番号に対応しています。 |
| ③実際の操作 |
| ④操作を行ったことによる現象を記します。 |
| ⑤操作上の補足説明を記します。 |

## ■ 本書で使用する記号

本書では、説明に関して次の記号類を使用しています。




：カラータッチパネルのボタンを押すことを示します。

：操作の流れを示します。

：オペレータが行う操作を示します。

：参照項目を示します。

< > ：画面名を示します。

：エンジニアが行う操作を示します。

“ ” ：画面上のメッセージを示します。

[ ] ：画面上のボタン名を示します。


+[A]

：操作パネルの  を押したままタッチパネルの[A]を押すことを示します。
この操作を行うスイッチは左上に  のように表示されます。

[A]+[B] ：Aキーを押したままBキーを押すことを示します。

## ■ スイッチ上の表記について

画面表示可能な文字数の制限により、本書では一部カタカナ表記とひらがな表記を行っています。
例) ﾊﾝﾀﾞ (操作画面) ⇔ はんだ (取扱説明書)

# 目次


- **安全上のご注意** ..... S-1
- **製品に貼られている安全上のラベル** ..... S-12
- **安全スイッチについて** ..... S-16
- **鍵の管理について** ..... S-16
- **保守作業時の注意札のご使用について** ..... S-17
- **非常停止スイッチによる動力電源の遮断が行われないユニットについて** ..... S-18
- **湿式クリーニングユニットの洗浄液について** ..... S-19
- **クリーニング紙の仕様について** ..... S-19
- **クリーニングユニットフィルタについて** ..... S-20
- SD **カードの取り扱いについて** ..... S-21
- **製品銘板** ..... S-23
- **ガススプリングの廃棄について** ..... S-24
- **水銀を含む部品の廃棄・リサイクルについて** ..... S-25
- **温調機 (オプション) の廃棄について** ..... S-26

# 目次

## 1. 基本操作..... 1-1

1.1 **操作部について**.....1-2

1.2 **カラータッチパネルについて**.....1-3

1.2.1 **カラータッチパネルの構成**..... 1-3
1.2.2 **ファンクションキー** ..... 1-4
1.2.3 **スイッチの種類と操作方法**..... 1-5
1.2.4 **メッセージ**..... 1-7

1.3 **ホームメニューについて** .....1-8

1.4 **エンジニアモードについて**.....1-10

1.4.1 **エンジニアモードへの入りかた** ..... 1-10
1.4.2 **パスワードの変更**..... 1-11

## 2. 日常生産..... 2-1

2.1 **生産作業の流れ**.....2-2

2.2 **生産開始の前に**.....2-3

2.2.1 **始業点検**..... 2-3
2.2.2 **エア圧の確認** ..... 2-4

2.3 **生産開始** .....2-5

2.3.1 **機械の起動**..... 2-5
2.3.2 **生産**..... 2-6
2.3.3 **自己診断**..... 2-7
2.3.4 **原点復帰**..... 2-8

2.4 **生産中** .....2-9

2.5 **生産停止** .....2-11

2.5.1 **停止操作**..... 2-11
2.5.2 **生産停止中の機能**..... 2-13

2.6 **生産終了** .....2-14

2.6.1 **基板枚数指定による生産終了機能**..... 2-14

# 3. 生産材料のセット.....3-1

3.1 スキージセット.....3-2
3.1.1 スキージセット.....3-2
3.2 マスクのセット.....3-4
3.3 アドバンストスキージ（プラスチック,メタル）の使用手順.....3-8
3.3.1 スキージの組み立て.....3-8
3.3.2 スキージ出代の切り替え手順.....3-11
3.4 はんだの供給.....3-18
3.4.1 ‘はんだ自動供給’ON の場合.....3-18
3.4.2 ‘はんだ自動供給’OFF の場合.....3-21
3.5 クリーニング紙の供給.....3-23
3.6 クリーニング溶剤切れ.....3-28

# 4. ティーチ.....4-1

4.1 ティーチを始める前に.....4-2
4.1.1 認識装置について.....4-2
4.1.2 認識の方法について.....4-3
4.1.3 認識データ登録時の注意事項（マスク認識ティーチ）.....4-4
4.1.4 生産データティーチへの入り方.....4-5
4.2 基板認識ティーチ.....4-9
4.2.1 基板認識について.....4-9
4.2.2 基板認識ティーチの流れ.....4-9
4.2.3 ティーチ手順.....4-10
4.2.4 ブロックマッチで行う場合.....4-12
4.3 マスク認識ティーチ.....4-15
4.3.1 マスク認識について.....4-15
4.3.2 マスク認識ティーチの流れ.....4-15
4.3.3 ティーチ手順.....4-16
4.4 印刷位置ティーチ.....4-20
4.4.1 印刷位置ティーチについて.....4-20
4.4.2 印刷位置ティーチの流れ.....4-20
4.4.3 ティーチ手順.....4-21
4.5 印圧ティーチ.....4-23
4.5.1 印圧ティーチについて.....4-23
4.5.2 印圧ティーチの流れ.....4-23
4.5.3 ティーチ手順.....4-24
4.5.4 コメント入力操作手順.....4-27

4.6 一括ティーチ ..... 4-29
4.6.1 一括ティーチについて ..... 4-29
4.6.2 一括ティーチの流れ ..... 4-29
4.6.3 ティーチ手順 ..... 4-30
4.7 マスク高さ検出機能（オプション) ..... 4-31
4.7.1 マスク高さ検出機能について ..... 4-31
4.7.2 基板厚計測ティーチ ..... 4-31
4.7.3 マスクギャップ計測ティーチ ..... 4-32
4.7.4 ティーチ手順(基板厚計測ティーチ) ..... 4-33
4.7.5 ティーチ手順(マスクギャップ計測ティーチ) ..... 4-35

# 5. 生産基板の変更 ..... 5-1

5.1 生産基板の流れ ..... 5-2
5.2 生産データの変更 ..... 5-3
5.3 基板下受け部の交換 ..... 5-5
5.4 基板下受けの取り付け（オプション) ..... 5-9
5.5 基板上押え動作の設定 ..... 5-12
5.6 基板搬送テスト（基板クランプ力の調整) ..... 5-13
5.7 印圧ティーチ ..... 5-16
5.8 マスクのセット ..... 5-17
5.9 段取り替え（連続段取りモード) ..... 5-18
5.9.1 段取り替え画面について ..... 5-18
5.9.2 作業内容設定画面について ..... 5-19
5.9.3 段取り替え手順 ..... 5-20
5.10 試し刷りによる印刷状態の確認 ..... 5-24

# 6. トラブルシューティング ..... 6-1

6.1 こんなときは ..... 6-2
6.1.1 マスク上にはんだが残る ..... 6-2
6.1.2 印刷状態不良 ..... 6-3
6.1.3 エラー関係 ..... 6-4

# 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠ **危険** | 「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。 |
| ⚠ **警告** | 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。 |
| ⚠ **注意** | 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。 |

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

| | |
|---|---|
|  | してはいけない内容です。 |
|  | 実行しなければならない内容です。 |
|  | 気をつけていただく内容です。 |

# ⚠危険

安全スイッチを無効にするな

禁止

けがをする恐れあり。

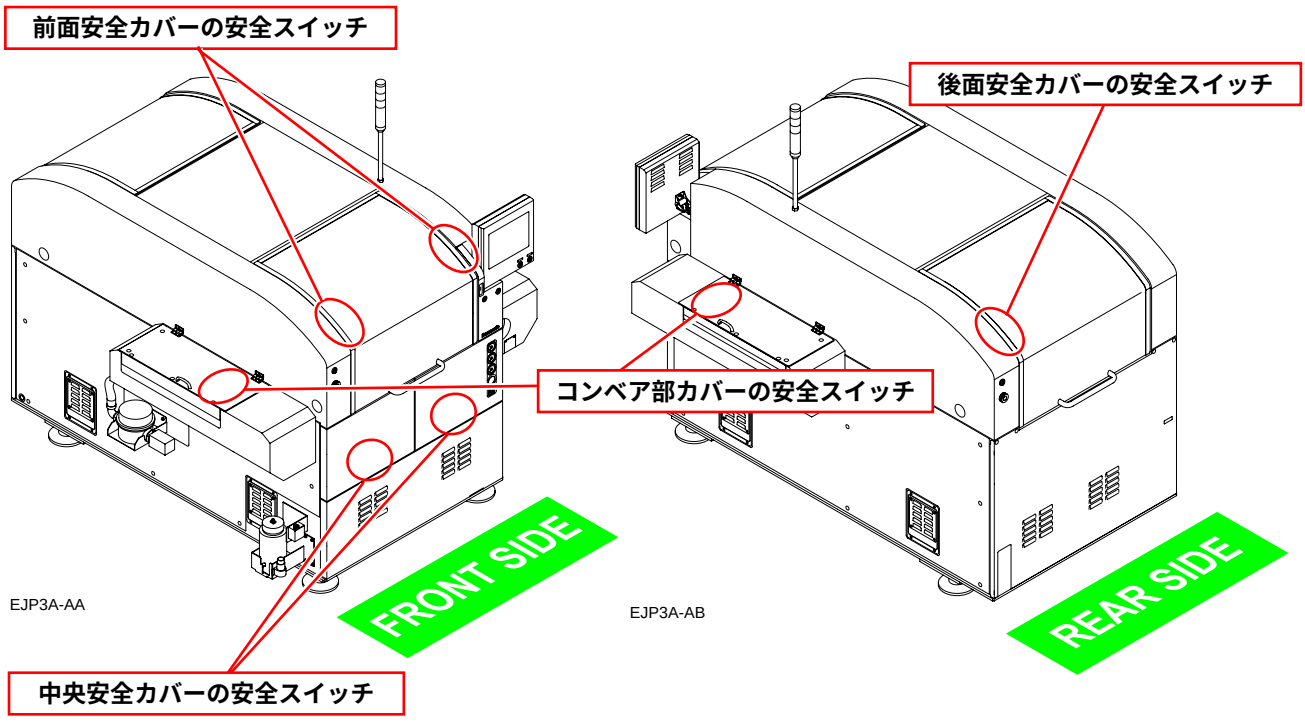
J-PD0101M1

クリーニングは推奨洗浄液で適切に行ってください

誤ったクリーニングを行うと、
引火して爆発や火災の恐れあり。

J-PD0116M1

- **安全スイッチの場所について**
  **本機は前面安全カバー、後面安全カバー、中央安全カバー、左右のコンベア部カバーに 7 か所の安全スイッチを設置しています。**

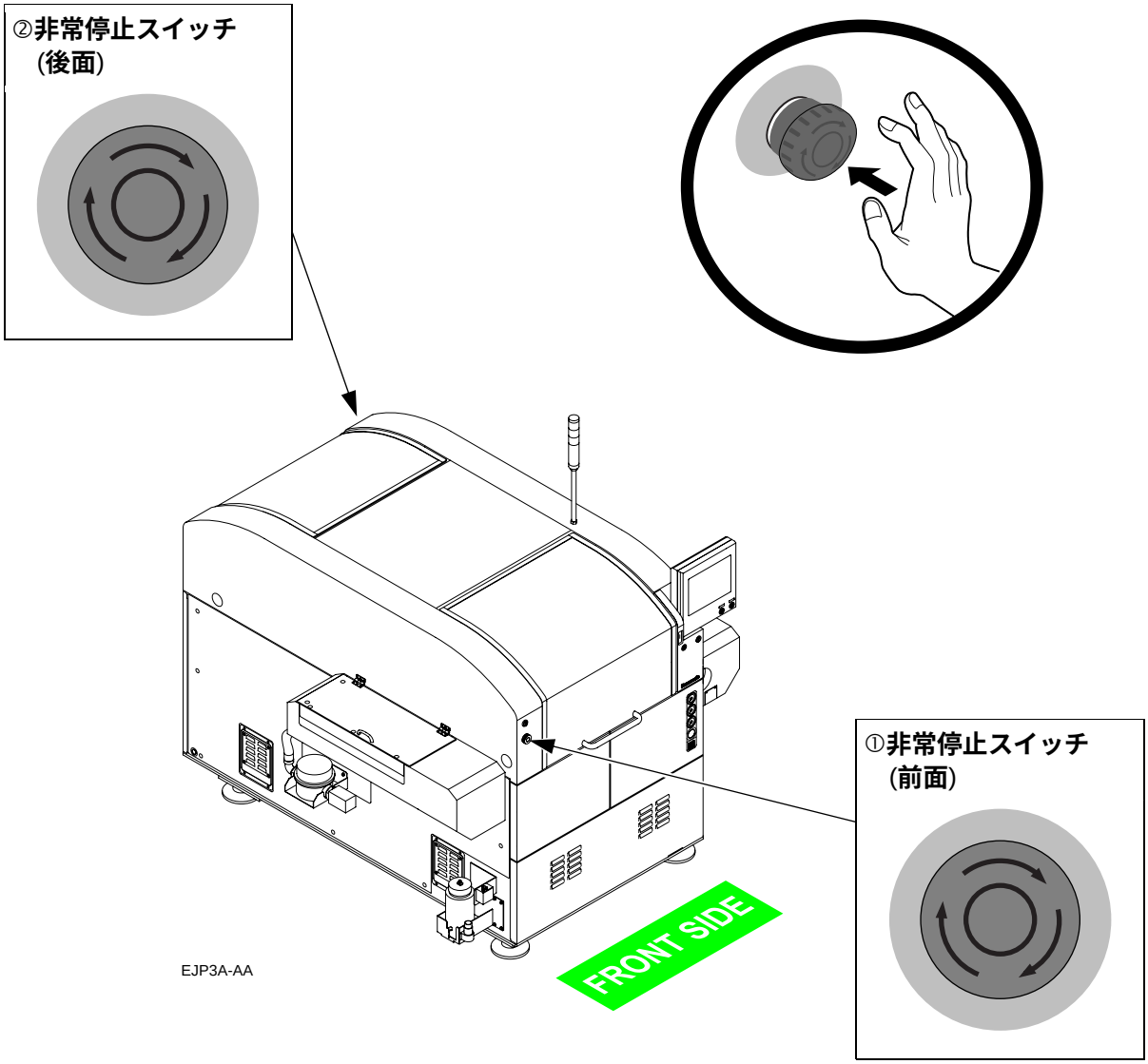


# ⚠警告

## 危険・異常を感じたら、非常停止スイッチを押して運転を停止する

危険・異常状態のまま運転を続けると、事故や故障の恐れあり。

- 非常停止スイッチは 2 か所あります。どれを押しても停止します。
  近くのスイッチを押してください。
  危険・異常の原因を取り除いてから、運転を再開してください。
  解除するときは、非常停止スイッチを矢印の方向へ回してください。




M33

# ⚠ 警告

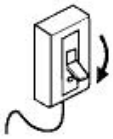
## 生産材料の補給・機種切り替え・調整などで機械の可動部内に手や身体の一部を入れる場合、下記の事項を守る

機械が動き、けがをする恐れあり。
また感電の恐れあり。

それぞれの作業内容に合わせて、下記の 3 段階のレベルがあります。

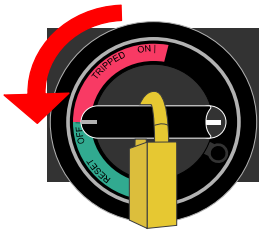
- 制御 BOX などの修理を行う場合 ---------- ① 本機への電源の供給を止める。
- 通常の電源 OFF 操作 ---------- ② 電源スイッチを OFF (O) にする。
  センサなどの制御部分を交換する場合
  部品を分解・交換する場合
  電源スイッチに錠をかける。
- 機種切り替え時および日常の点検作業 ---------- ③ サーボスイッチを OFF にし、安全カバーを開く。
  基板をコンベア上に乗せたり、取り除いたりする場合
  生産材料をセットする場合

① 本機への電源の供給を止める。



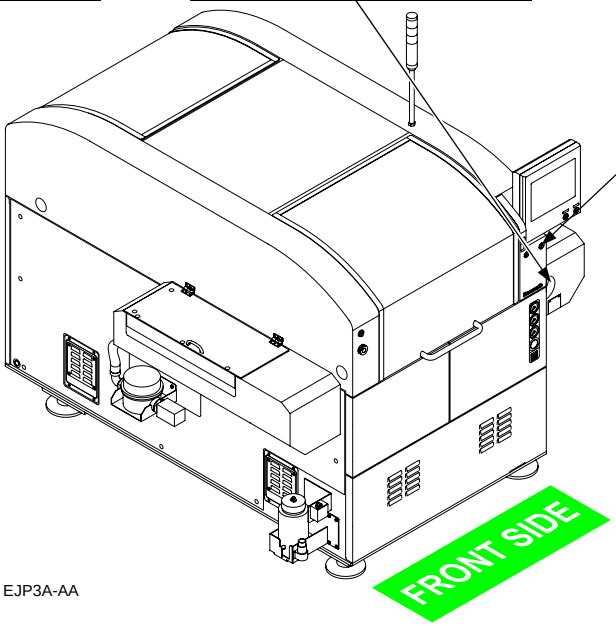
機械が接続されているブレーカを OFF にする。

② 電源スイッチを OFF にする。




③ サーボスイッチを OFF にし、安全カバーを開く。




EJP3A-AA

＊ 電源を OFF にすればマシン内のエアは排気されます。

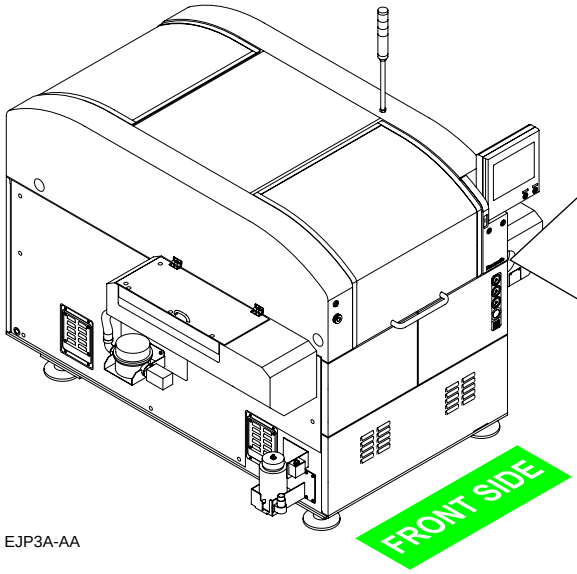
M73B

# ⚠警告

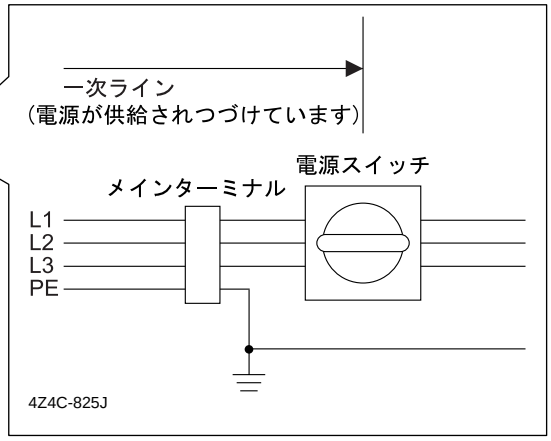
## メンテナンス時、感電に注意する。

感電注意

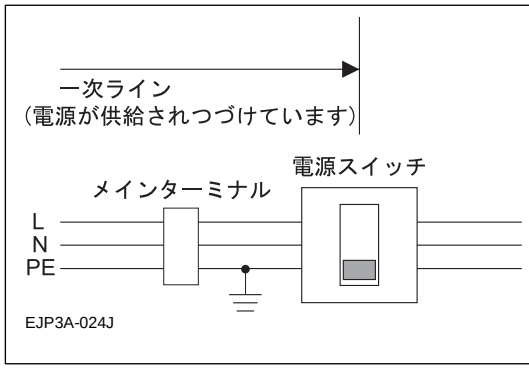
**メンテナンス時に電源スイッチが** OFF **でも、電源スイッチの一次ラインまでは電源が供給されており、感電の恐れあり。**



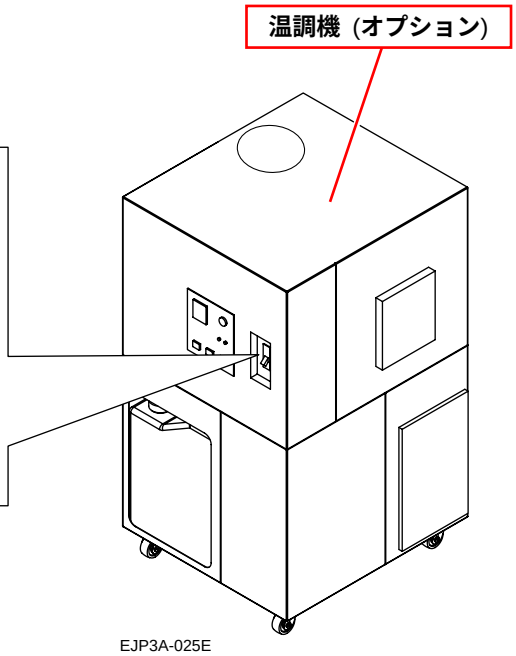

EJP3A-AA




4Z4C-825J




EJP3A-024J




EJP3A-025E

M111B

# ⚠警告

## 可動部に手を入れるな



禁止

けがをする恐れあり。

J-PW0102M1B

## 保守時は主電源と空圧源を遮断する



けがや感電の恐れあり。

J-PW0104M1B

## 手挟みに注意する



手挟み注意

手､指を挟みけがをする恐れあり。

J-PC010101D

## 感電に注意する



感電注意

カバー内の充電部に触れると感電する恐れあり。

J-PC010201E

## 高温に注意する



高温注意

触れるとやけどの恐れあり。

J-PC010301D

## 火気を近づけない



禁止

火気を近づけるとクリーニング溶剤が発火する恐れあり。

J-PC010401D

## 活電部に針金などの導電体を入れない



禁止

感電、漏電の恐れあり。

M123S

## 可動部に手を入れて調整作業を行うときは、サーボスイッチをOFFにして行う



機械が動き、けがをする恐れあり。

M67SB

# ⚠警告

## 空圧機器のメンテナンスはエア供給停止・排気後に行う



残圧により機械が動きけがをする恐れあり。

●空圧機器のメンテナンスはエア供給停止・排気後に行ってください。

M02SB

## メンテナンス担当者以外が修理、調整をしない




誤修理、調整により機械の異常の原因となる。

●専門の教育を受けたメンテナンス者が修理、調整を行ってください。
●教育については当社にご相談ください。

M08SB

## 専門教育を受けていない人は、本機の操作を行わない




誤操作によりけがをする恐れあり。

●教育については自社で行うか、当社にご相談ください。

M11SB

## シングル停止中やサイクル停止中に機械の可動部に手や身体を入れない




機械は一時停止しているだけで、センサなどの作動により不意に動きけがをする恐れあり。

●可動部に手や身体を入れる場合は、サーボスイッチをOFFにしてから行ってください。

M34SD

## 運転中にサーボスイッチをOFFにしない




機械の動作が制御不能となり、けがをする恐れあり。

●サーボスイッチをOFFにするには、シングル停止やサイクル停止等の一時停止状態または運転停止状態にしてから行ってください。

M62S

# ⚠警告

## 電源やその他のコード・プラグを破損するようなことはしない



禁止

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の恐れあり。

- ●抜き差しはプラグを持って行ってください。
- ●コードやプラグの修理は、電気工事の資格を持った専門の人が行うか、当社にご相談ください。

M85SC

## 電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となる。

- ●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
- ●長期間使用しないときは、機械が接続されているブレーカをOFFにしてください。

M86SB

## 電源やその他のプラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の恐れあり。

- ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

M87SB

## ぬれた手で、電源やその他のプラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の恐れあり。

M88SC

## 専用のコンセントおよびブレーカを単独で使う



他の機械と併用すると発熱による火災の原因となる。

- ●仕様書で定格消費電力を確認の上、電気工事会社にご相談ください。

M89SB

## 電源は接地を確実に行う



アース線接続

感電、漏電の恐れあり。

- ●専門の電気工事会社にご相談ください。

M06S

# ⚠注意

## クランプ爪のエッジに触れるな



禁止

手や指にけがをする恐れあり。

J-PC0132M1

## 非常停止スイッチの周囲に物品を置かない



禁止

非常時、スイッチが押せずに緊急停止ができなくなる。

M15SC

## 機械の上には登らない、乗らない



禁止

落下、挟まれ、けがをする恐れあり。

M18S

## モータ部に注意する



突出しているモータに頭をぶつけてけがをする恐れあり

M22SB

## 担当者以外、データの変更はしない



禁止

誤操作により、暴走・異常動作を起こし、けがをする恐れあり。

●データの変更は、専門の教育を受けた担当者が行ってください。

M23SC

## 工具などの置き忘れに注意する



置き忘れた工具で異常の原因となる。

●機械を動かす場合は、内部に物を置き忘れていないか確認してから行ってください。

M24SC

## カバーの上に物を置かない



禁止

荷重でカバーが破損し、けがをする恐れあり。

M16SB

## カバーを閉めるときは手・指に注意する



指に注意

カバーで手・指を挟みけがをする恐れあり。

M17SB

## 電気機器に衝撃を与えない



禁止

感電、漏電、異常動作の恐れあり。

M27SC

# ⚠注意

## 長時間クリーニング溶剤を吸い込むな



禁止

有機溶剤中毒の恐れあり。

J-PC0107M1C

## ファン排気口や吸気口をふさがない



禁止

内部の温度が上昇して機械が異常動作を起こし、けがをする恐れあり。

- ファン排気口や吸気口をふさがないでください。
- 排気口や吸気口のフィルタは、定期的に掃除をしてください。

M20SC

## エア供給に先立って電源をONにする



基板下受けにより手、指を挟む恐れあり。

- (1) 電源ON、(2) エアONの順序で行ってください。

M29SB

## カメラユニットを分解しない



分解禁止

けがや故障の恐れあり。

- 故障の際は当社にご相談ください。

M41SC

## メンテナンス作業では安全帽子および防護メガネを着用する



作業中、頭や目にけがをする恐れあり。

M44SB

## クリームはんだの取り扱いに注意する



クリームはんだの種類によっては、成分中に人体に有害な物質を含んでいる恐れあり。

- 作業を行う場合は、クリームはんだ付属の取扱説明書の指示にしたがってください。

M74SB

# ⚠注意

## 自動幅調整を行う前に、コンベア上に基板や物がないことを必ず確認する



基板や物がコンベアから落下し、基板の破損・機械の故障の原因となる。

●基板や物がある場合は、サーボスイッチをOFFにしてから取り除いてください。

M36S

## 定期的に機械の点検・保守を行う



定期点検と保守を怠ると性能を十分に発揮できなくなる。また、機械の故障の原因となる。

●メンテナンスマニュアルの内容にしたがって専門教育を受けたメンテナンス担当者が定期点検と保守を行ってください。

M39SD

## 「製品安全データシート」の注意を守る



「製品安全データシート」の注意を守らないと化学物質による危害・損害が起きる恐れあり。

●メンテナンスマニュアル末尾の「製品安全データシート」を参照してください。

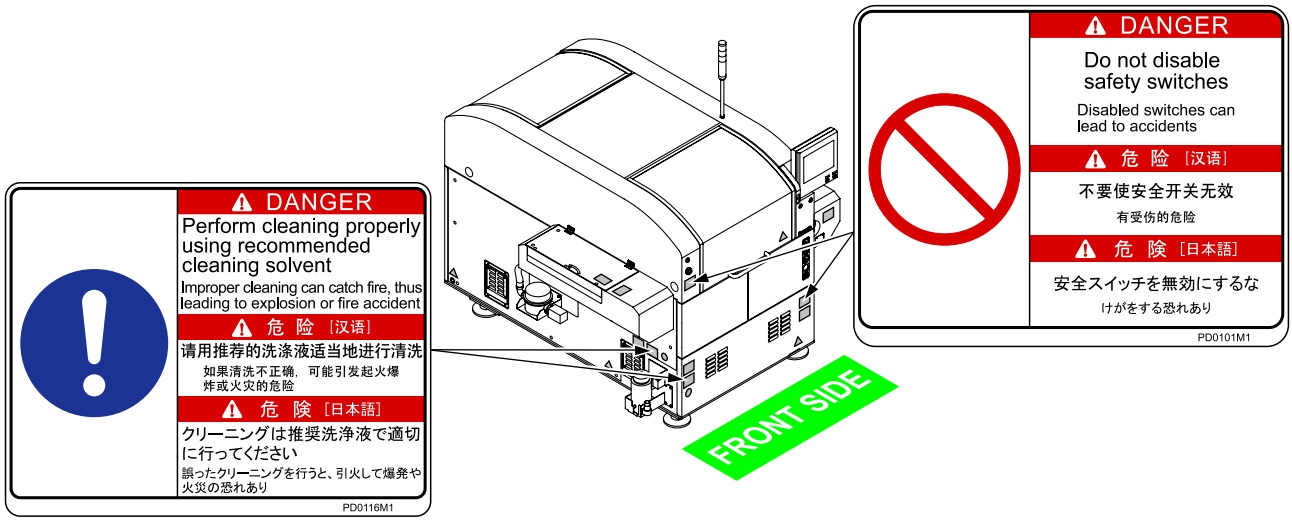
M112SC

# 製品に貼られている安全上のラベル

## ■ 危険ラベル

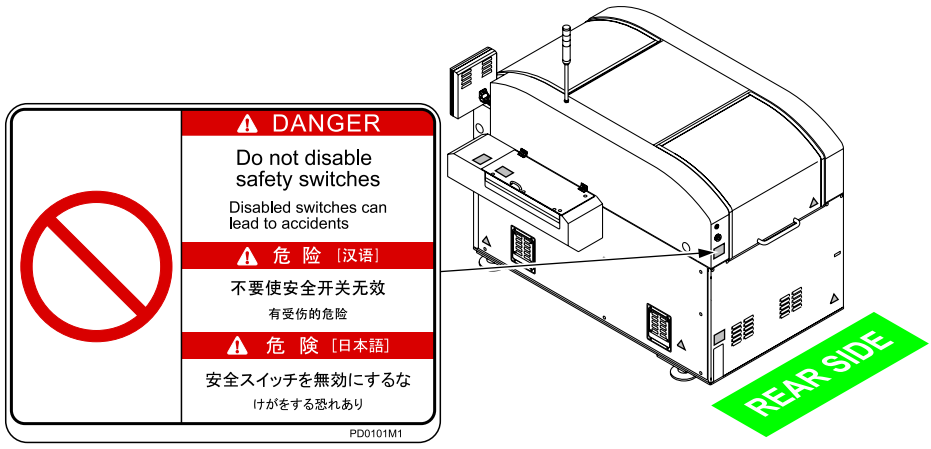
本機には、下図のように警告表示ラベルが貼付されています。ラベルの指示にしたがってください。はがれている場合は、パーツリストのラベル品番を参照し、当社に注文して正しい位置に貼り直してください。

### ● 前面側警告表示ラベル貼付位置




EJP3A-088E

### ● 後面側警告表示ラベル貼付位置



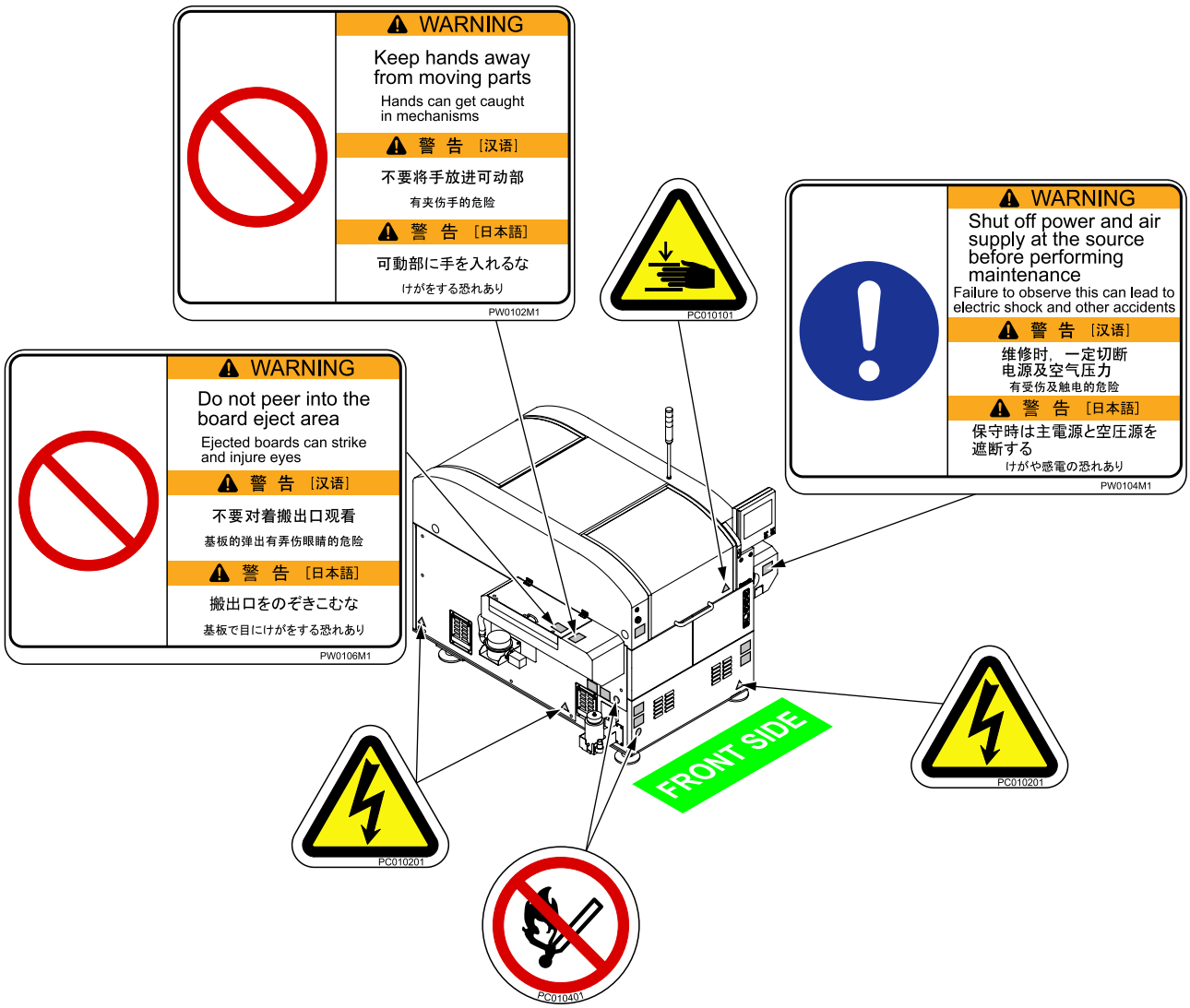

EJP3A-089E

# 製品に貼られている安全上のラベル

## ■ 警告ラベル

**本機には、下図のように警告表示ラベルが貼付されています。ラベルの指示にしたがってください。はがれている場合は、パーツリストのラベル品番を参照し、当社に注文して正しい位置に貼り直してください。**

### ● 前面側警告表示ラベル貼付位置



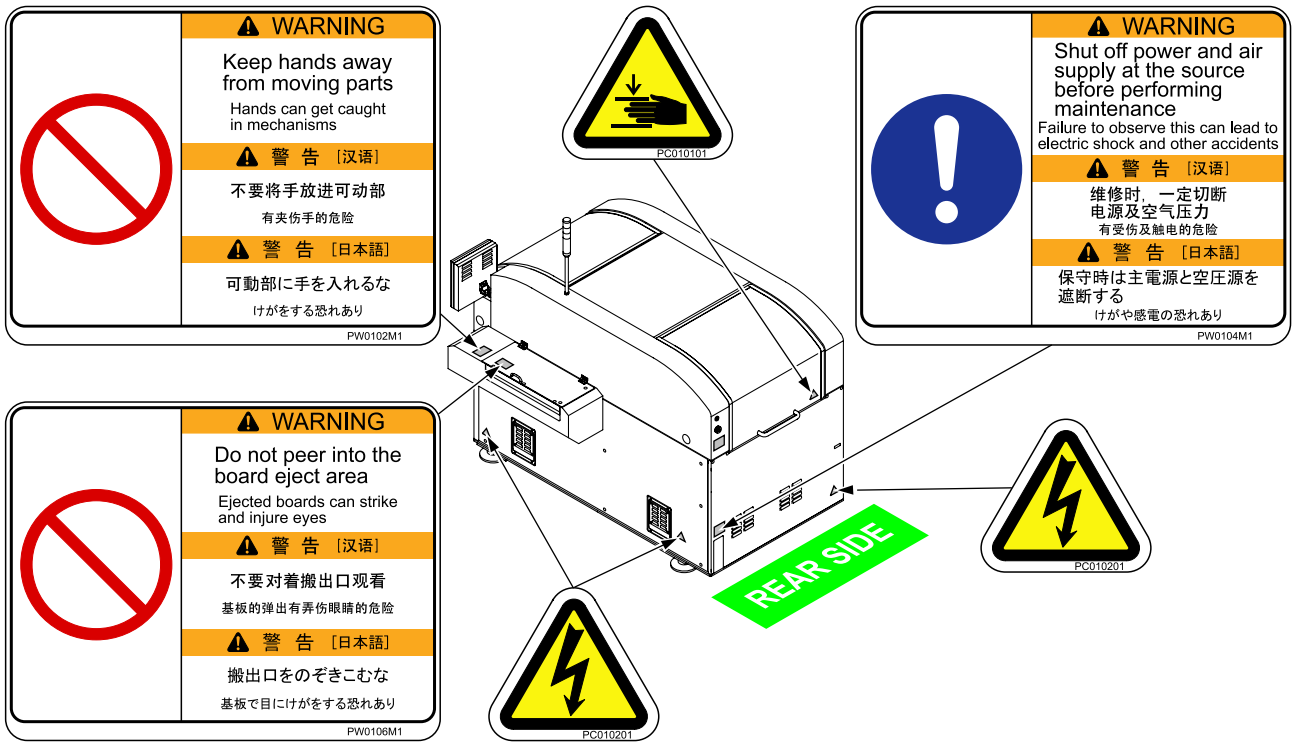

EJP3A-090E

# 製品に貼られている安全上のラベル

## ■ 警告ラベル

本機には、下図のように警告表示ラベルが貼付されています。ラベルの指示にしたがってください。はがれている場合は、パーツリストのラベル品番を参照し、当社に注文して正しい位置に貼り直してください。

### ● 後面側警告表示ラベル貼付位置

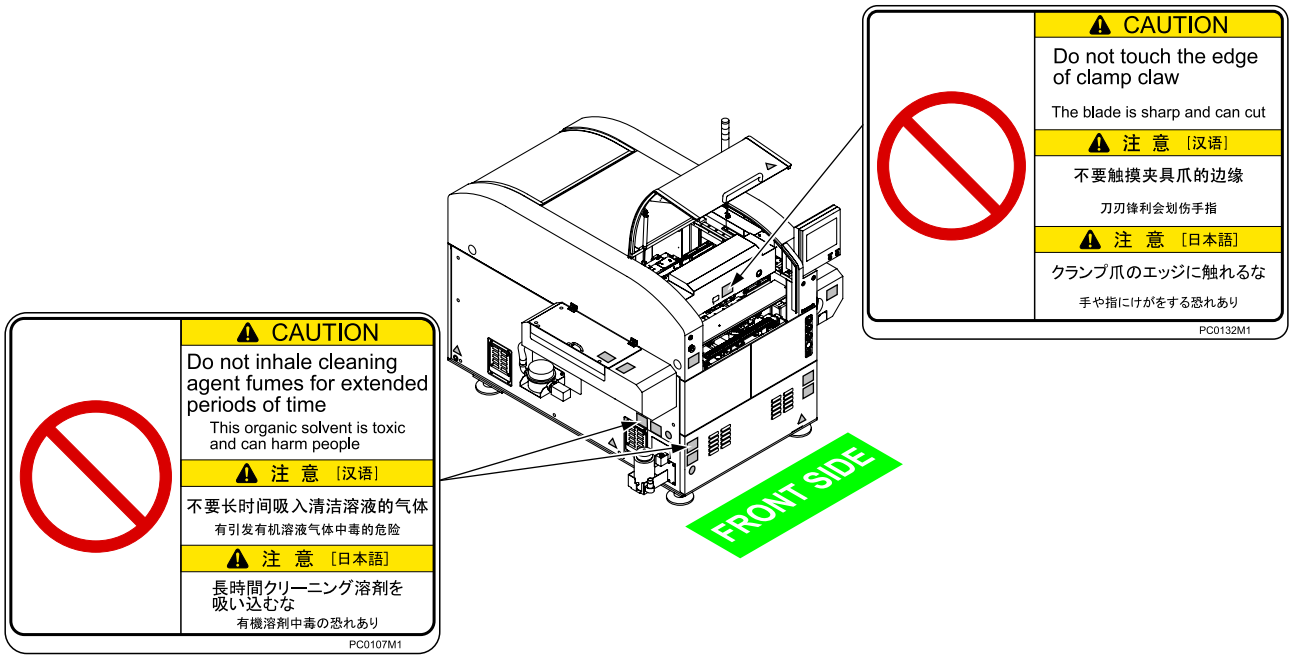



EJP3A-091E

# 製品に貼られている安全上のラベル

## ■ 注意ラベル

**本機には、下図のように警告表示ラベルが貼付されています。ラベルの指示にしたがってください。はがれている場合は、パーツリストのラベル品番を参照し、当社に注文して正しい位置に貼り直してください。**




EJP3A-092E

# 安全スイッチについて

## ■ 安全カバーの安全スイッチ

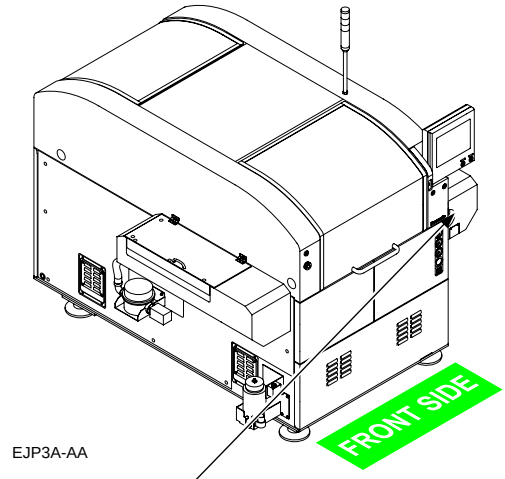
本機における通常の自動生産は、すべての安全カバーを閉めてから行ってください。
部材の供給が必要になりますと、部材供給を促すメッセージが画面に表示されますので、供給する部材に応じて必要な個所のカバーを開いて作業してください。
自動生産中に誤って安全カバーを開きますと、本機は停止し作業者の安全確保を行います。
(☞ 安全上のご注意)

## ■ サーボスイッチ

機種切り替えや保守点検の際に、作業者が本機内に手や身体の一部を入れなければならないとき、作業の安全を確保するため、操作パネルにサーボスイッチが設けられています。このサーボスイッチを OFF にすると、本機の駆動軸をすべて動かなくすることができます。
生産（操作）を始めるときは、前面・後面のサーボスイッチを両方 ON にしてください。
(☞ オペレーションマニュアル “1.1 操作部について”)

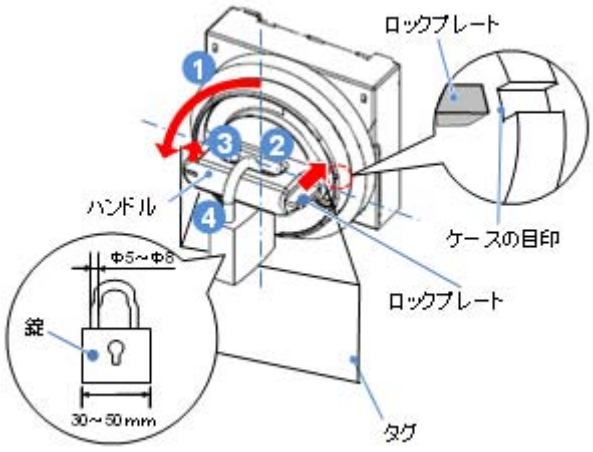
# 鍵の管理について

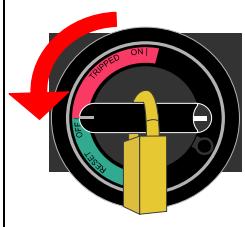
メンテナンスごとに鍵の管理が必要です。各マニュアルに「電源を OFF にするとともにエア供給を停止する。」と表記されているところでは鍵が必要となります。鍵はお客様の管理基準にしたがって管理してください。トレーニングを受けたエンジニアが管理することをお薦めします。




EJP3A-AA

電源スイッチの施錠方法



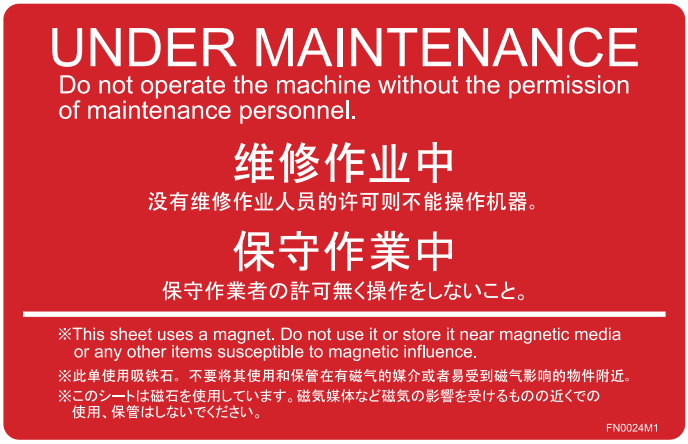

| 電源スイッチ | 鍵 |
|---|---|
|  |  4Z4C-824E |

4Z4C-J-XXB00-A04-00

1. ハンドルをロックプレートとケースの目印が合う位置まで左方向に回す。
2. ロックプレートを押込む。
3. ロックプレートを押したままハンドルを「OFF」位置に戻す。
4. ハンドル中央の穴に施錠する。

# 保守作業時の注意札のご使用について

保守作業を行う前には、同梱されている注意札（下図）を操作パネルまたは操作パネル近くの見やすいところに貼り付け、安全を確保してください。
特に 2 人以上で保守作業を行う場合は、この注意札を使用して安全を確保するとともに、必ず合図をしてから作業をしてください。




この注意札は磁石を使用しています。磁気媒体など磁力の影響を受けるものの近くでの使用、保管はしないでください。

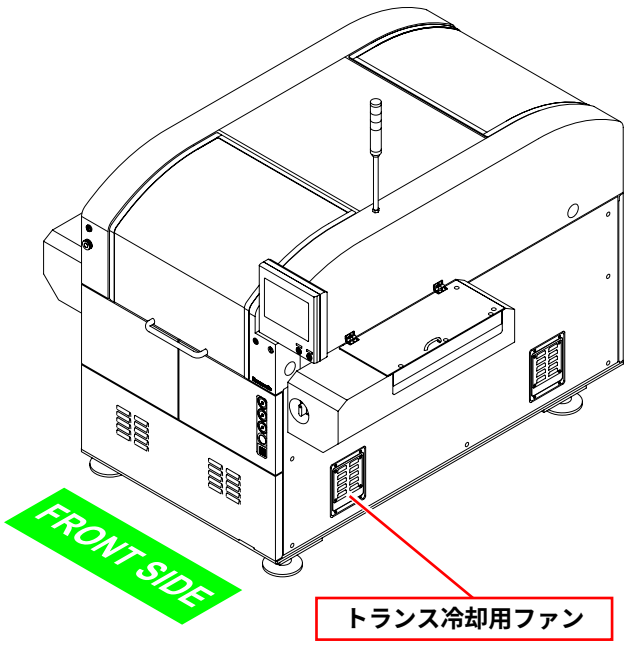
# 非常停止スイッチによる動力電源の遮断が行われないユニットについて

**非常停止スイッチを押すと安全回路が作動して各サーボモータが停止しますが、設備への動力供給(高電圧)自体が遮断されているわけではありません。**
**安全上必要な回路に対してのみ動力電圧を遮断していますが、下記のユニットには動力用電源が供給されています。**

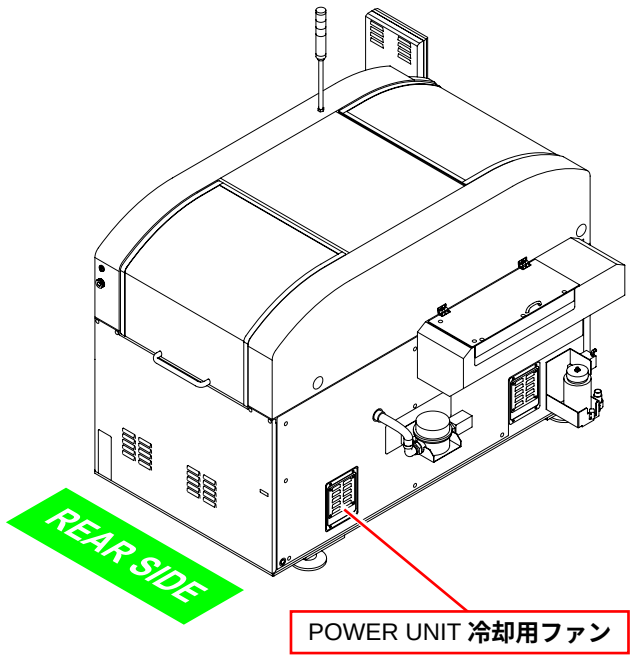
1. POWER UNIT
2. **トランス冷却用ファンおよび** POWER UNIT **冷却用ファン (下図参照)**
3. CPU BOX **用電源コネクタ**

**非常停止スイッチによる停止後に点検などを行う場合には、不用意に充電部に触れないで、必ずメインスイッチを** OFF **にして実施してください。**

**＊非常停止スイッチが押されると安全回路が作動して、マスククリーニング用ブロアモータと基板吸着(オプション)用真空ポンプが停止します。**




EJP3A-AK




EJP3A-AL

# 湿式クリーニングユニットの洗浄液について

**洗浄液 : 水溶性溶剤**

- **クリーニング効果、防爆などから水溶性溶剤を使用してください。**

**<推奨溶剤>**
**旭化成ケミカルズ製"工業用洗浄剤エリーズ"**
**型式**: M2800

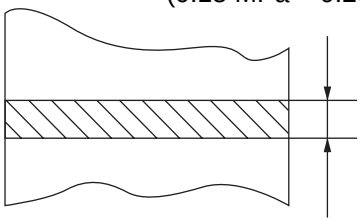
■ **アセトンは絶対に使用しないでください**
**溶剤チューブやクリーニングユニットにダメージを与え、洗浄液が漏れ出す恐れがあります。**

■ **メタノール（メチルアルコール）は使用しないでください**
**溶剤ポンプを破損し、機能しなくなります。**

■ **その他引火性のある溶剤は使用しないでください。**
**発火、故障の恐れがあります。**

■ **洗浄液は未使用のものを使用してください**

■ **クリーニング時の洗浄液吐出適正量について**
**湿式クリーニング時の洗浄液の適正量は、クリーニングペーパーへの吐出幅** 30 mm ± 5 mm **です。**
**調整方法 : 中央安全カバー内の右側にあるレギュレータで調整してください。**
(0.15 MPa ~ 0.20 MPa)



1B4C-028E

**●加圧すれば吐出量は増えます。**
**●減圧すれば吐出量は減ります。**

■ **溶剤補給はタンクを取り外してマシンの外で行ってください。**

# クリーニング紙の仕様について

■ **クリーニング紙の表裏繰返し使用は避けてください。**
**付着はんだの落下による、はんだの堆積や印刷不具合の要因となります。**

■ **高帯電性の化学繊維製のクリーニング紙は絶対に使用しないでください。**
**当社指定のクリーニング紙をご使用ください。**
**帯電性素材では、静電気が放電する際に発火する可能性があります。**

**<当社指定材質>**
**天然綿（コットン）を原料にした下記製品を指定しています。**
**旭化成製のロール紙"ベンリーゼ"または、**"BEMCOT"
**型式**: TS-100

# クリーニングユニットフィルタについて

## ■ クリーニングユニットフィルタの交換時期

フィルタの交換は 6000 時間ごとですが、印刷機の設置環境および稼動状況により交換時期が大きく異なります。

## ■ ブロアの故障原因

フィルタが目詰まり状態で稼動していると、ブロア内の温度上昇によりベアリングの損傷などが発生し、ブロア故障の原因となります。

## ■ フィルタ目詰まり判定方法

フィルタ目詰まりの判定方法として、ブロア排気口からの排気が少なくなります。

## ■ フィルタの交換

フィルタが目詰まりしている場合は、速やかに新品のフィルタに交換してください。
また、清掃のみでは目詰まりが解消されない場合がありますので、交換されることを推奨します。

＊クリーニングユニットフィルタの交換については、メンテナンスマニュアルを参照してください。(☞ “1.9.3 フィルタの交換 (6000 時間)”)

# SD カードの取り扱いについて

**本機のデータは、基本的には本体メモリーで管理を行いますが、SD カードに保存し、必要なときに呼び出すこともできます。ここでは大切なデータを守るため、SD カードの保護と取り扱い上の注意について説明します。**

## ■ 動作確認ずみ SD カード（パナソニック製のみ）

- RP-SD064BL1A (64MB)
- RP-SD128BL1A (128MB)
- RP-SDR256BJ1A (256MB)
- RP-SDR512J1A (512MB)
- RP-SDR01GJ1A (1GB)
- RP-SDR02GJ1A (2GB)
- RP-SDH256N1A (256MB)
- RP-SDK512J1A (512MB)
- RP-SDK01GJ1A (1GB)
- RP-SDK02GJ1A (2GB)

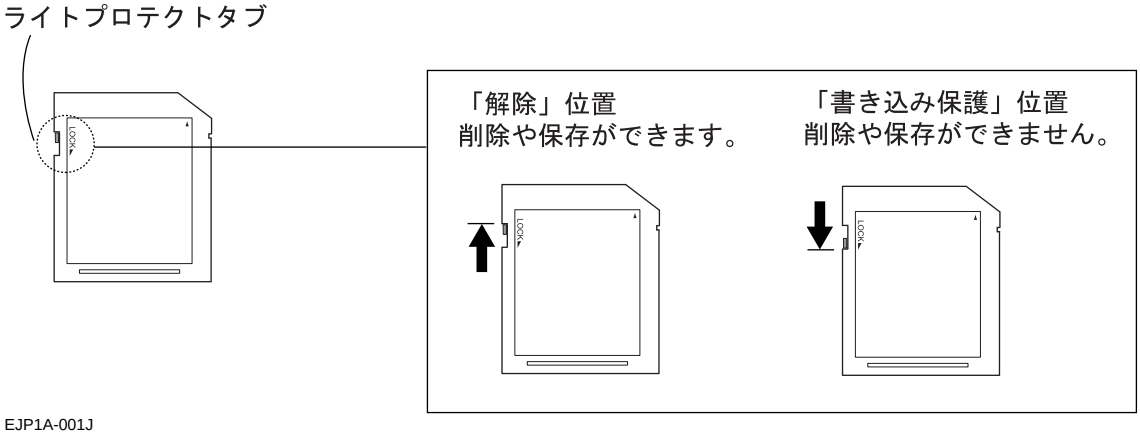
**お知らせ**

- SDHC メモリカードには対応していません。
- カード容量に関係なく、保存できるデータ数は235 件までです。
  (64 MBのカードだけは、200 件まで)

## ライトプロテクト（書き込み保護）

**保存したデータを誤操作によって消去したり、書き換えられないように、機械的に消去や保存をできなくすることができます。**

**＊下図のように SD カードのライトプロテクトタブを上下に動かして設定します。**

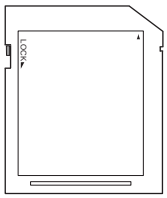



EJP1A-001J

# 取り扱い上の注意

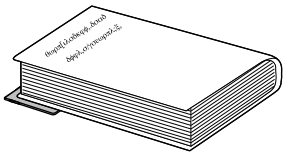
**お願い**
**SD カードを取り扱う場合は、次の項目を必ずお守りください。**

**■強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしない。**



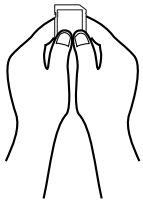
EJP1A-108E

**■上に重いものを乗せない。**



EJP1A-103E

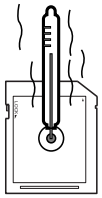
**■無理な力を加えない。**



EJP1A-104E

- **金属端子部を手や金属でさわらない**

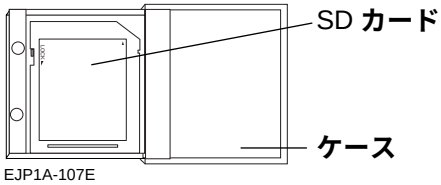
**■下記の場所での保管や放置をしない。**



EJP1A-105E

- **高温、低温となる場所**
- **湿気の多い場所**
- **ほこりの多い場所**
- **直射日光の当る場所**
- **腐食性ガスなどが発生する場所**

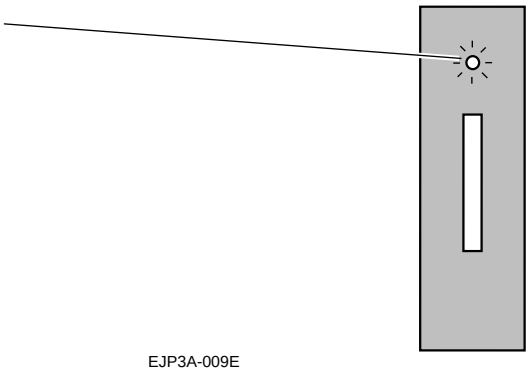
**■保管や持ち運びの際には、所定のケース以外のものは使用しない。**




EJP1A-107E

**■ SD カードのアクセスランプが点灯しているときに、SD カードを取り出したり、電源を切ったりしない。**

**アクセスランプ**

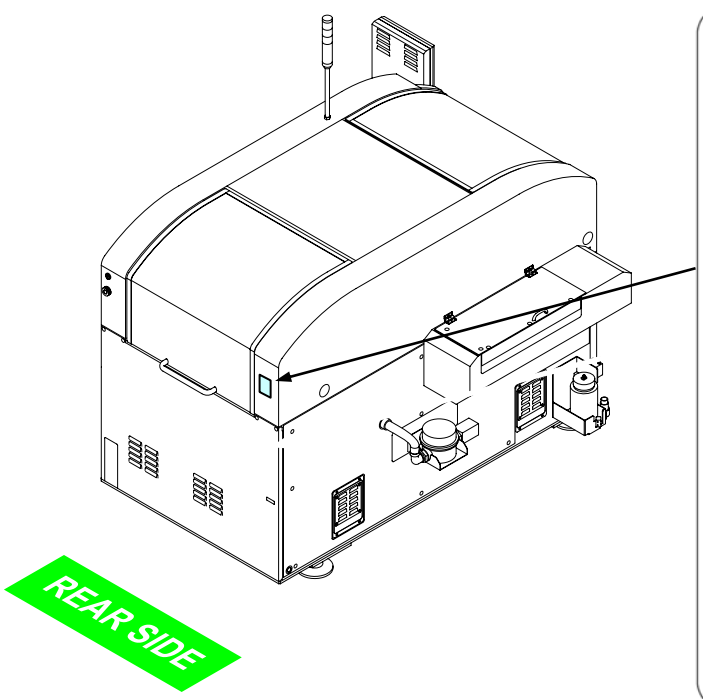


EJP3A-009E

# 製品銘板

**本機の製品名**（Model ID）**、シリアル番号**（Serial No.）**を示す製品銘板は下図に示す個所に貼付しています。**

■ SP70



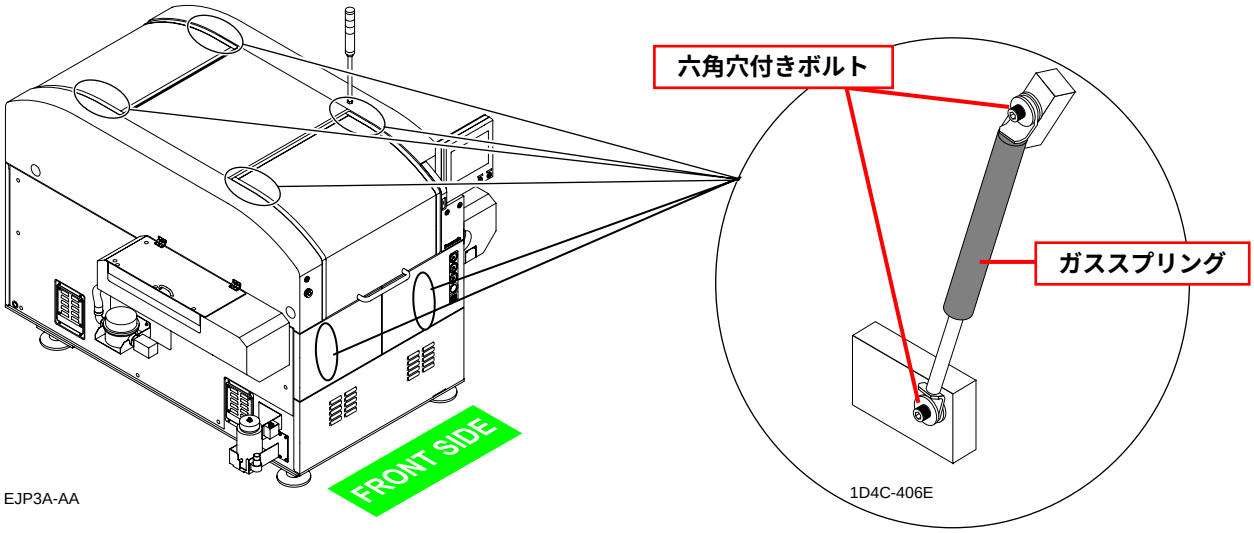

**Panasonic**
Model ID 机型名 SP70
Model No. 型号 NM-EJP3A
Factory Automation Equipment 自动生产设备
Electric Source 电源
********
*** kVA (full load 满负荷)
Supply air pressure 供气压力 max less than *** MPa
Working air pressure and amount 工作气压和消耗量
*** MPa *** L/min (A.N.R.)
Short-circuit Rating of the Equipment 设备的短路规格 *** kA
Main Document Number 主要文件编号 **********
Serial No. 系列号 ********
Manufactured Year 制造年 ****
Panasonic Factory Solutions Co., Ltd.
2-7 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8502, Japan
松下生产科技株式会社 日本 大阪
Made in Japan 原产地：日本

***部には、数値が入ります。**

# ガススプリングの廃棄について

**本機ではカバー開閉用にガススプリングを使用しています。ガススプリングには高圧ガスが封入されているため、そのまま廃棄すると大変危険です。廃棄時には必ずガス抜きを行ってください。**

**ガススプリング使用位置**




■ **ガススプリングの取り外し**
**六角穴付きボルトを反時計方向に回し、ガススプリングを取り外します。**

■ **ガススプリングの廃棄**
**ドリルで穴をあけて、ガススプリング内のガスを完全に放出してください。**

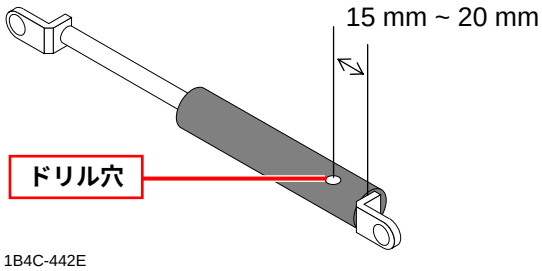
## ⚠ 注意

メンテナンス作業では安全帽子および防護メガネを着用する

作業中、頭や目にけがをする恐れあり。

M44B

**ガススプリング穴あけ位置**

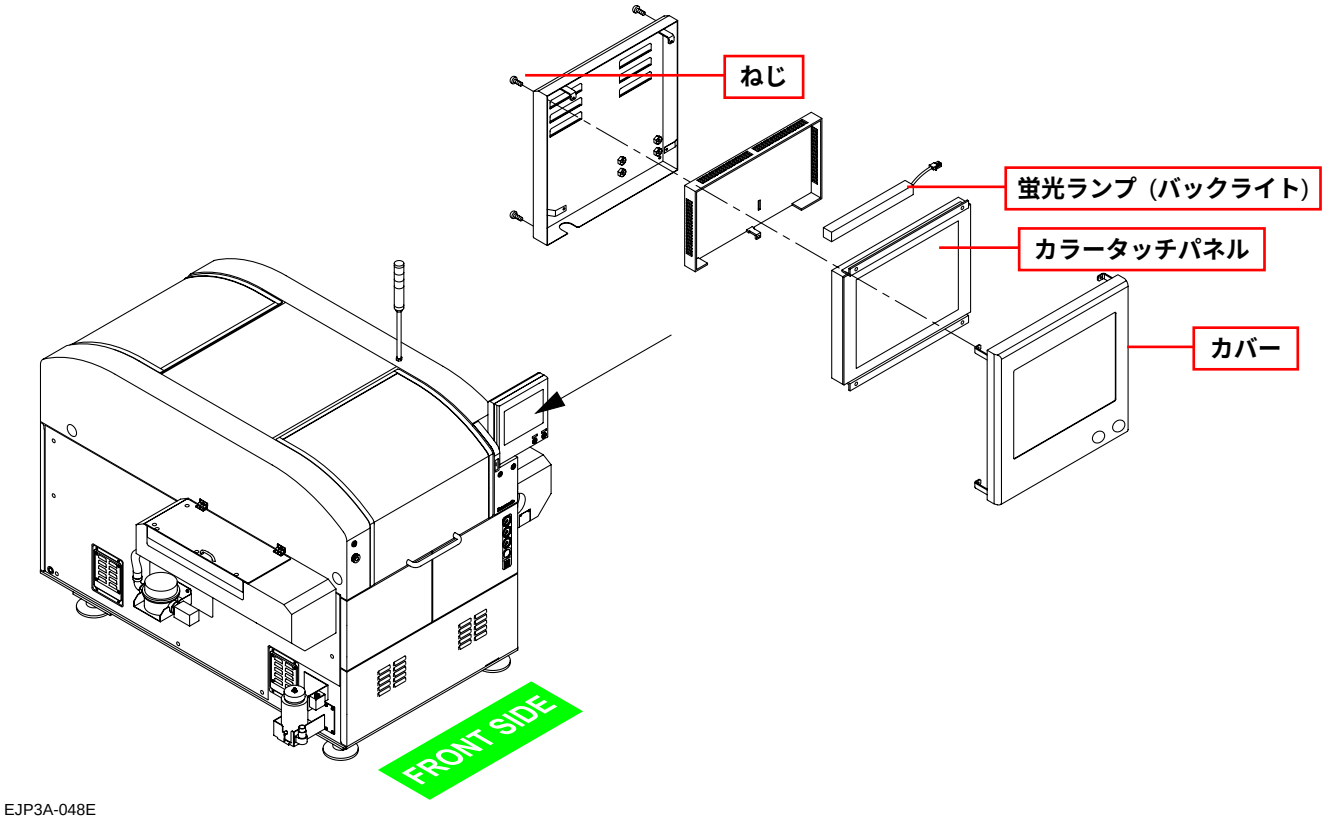


# 水銀を含む部品の廃棄・リサイクルについて

**お知らせ**

**本機は、水銀を含む蛍光ランプ（バックライト）を使用しています。環境への配慮から、地域によっては廃棄が規制されている場合があります。**
**廃棄・リサイクルについては各国の法令に準拠した方法で行うか、地域の公共団体までお問い合わせください。**

## ■ 蛍光ランプ（バックライト）使用位置




EJP3A-048E

# 温調機（オプション）の廃棄について

**お知らせ**

**温調機** (MPA-14A) **には、冷媒ガス** R-134a **が含まれています。**
**この物質の廃棄は、環境への配慮から、お客様の地域で規制されている場合があります。**
**廃棄・リサイクルに関しては、各国地域の法律にしたがって、処理を行うか、委託をお願いします。**



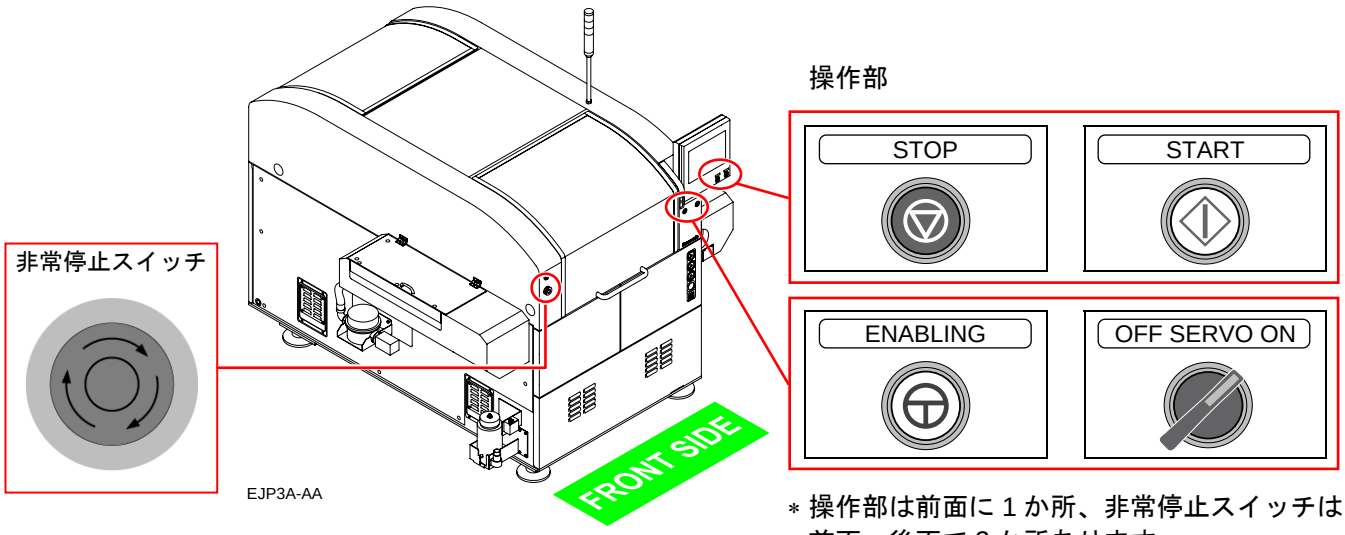
EJP3A-067P

# 1. 基本操作

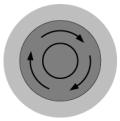
**この章では、操作部・カラータッチパネルの操作、機能説明や操作説明など本機における基本的な操作を説明しています。**

# 1.1 操作部について

本機の操作部とその基本操作について説明します。




＊操作部は前面に 1 か所、非常停止スイッチは前面・後面で 2 か所あります。

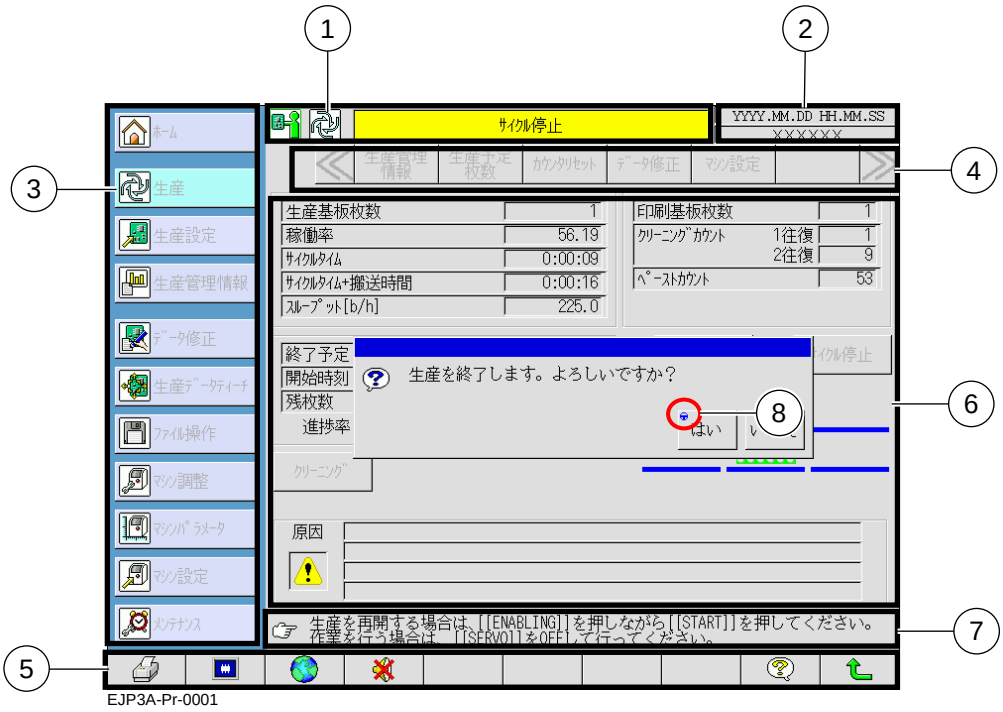
| スイッチ | 名称 | 働き |
|---|---|---|
|  | START | 生産スタート、および一時停止状態から復帰時に使用します。 |
|  | STOP | 生産の一時停止 (シングルストップ) に使用します。 |
|  | ENABLING | 本機を動作させるために押すスイッチ (カラータッチパネルも含む) については、危険防止のため、このスイッチと併用して使用します。 |
|  | SERVO | SERVO (サーボスイッチ)<br>モータの電源スイッチ。本機の可動部内へ手を入れて作業する場合には必ずスイッチを OFF にして行ってください。生産を始めるときは、前面・後面のサーボスイッチを前後面両方 ON にします。(前面・後面: 2 か所) |
|  | 非常停止<br>スイッチ | 非常停止スイッチ<br>本機を緊急停止するときのスイッチです。押すと停止します。解除するときは、スイッチを矢印の方向へ回してください。(前面・後面: 2 か所) |

# 1.2 カラータッチパネルについて

本機の操作は、カラータッチパネルと操作部を用いて行います。ここではカラータッチパネルの基本操作について説明します。

## 1.2.1 カラータッチパネルの構成

カラータッチパネルは、下記のような構成になっています。



EJP3A-Pr-0001

| No. | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| ① | 階層、モード、メニュー名表示エリア | 現在表示している画面がどの状態にあるかをアイコンと項目名で表示します。<br>アイコンはホームメニューと同じものが表示されます。<br>(☞ “1.3 ホームメニューについて”)<br>例) 上記画面の場合<br>エンジニアモード  で生産中  に、サイクル停止となったことを表します。 |
| ② | 年月日時間、データ名表示エリア | 現在の西暦年月日、時間、データ名を表示します。 |
| ③ | ホームメニューキー | 各メニューのスイッチが割り当てられます。 |
| ④ | サブメニューエリア | 各メニューモードで使用できるボタンが表示されます。 |
| ⑤ | ファンクションエリア | よく使う機能が割り当てられています。<br>(☞ “1.2.2 ファンクションキー”) |
| ⑥ | 状態表示、スイッチ、メッセージエリア | 本機の状態やメッセージ、操作を行うためのスイッチなどを表示します。 |
| ⑦ | ステータスエリア | 操作ガイダンスなどが表示されます。 |
| ⑧ |  ENABLING マーク | 操作部の  を押したままカラータッチパネルを押すことを示します。 |

## 1.2.2 ファンクションキー

画面下部のファンクションキーには各機能が割り当てられています。各キーを押すと、下記に説明する機能が働きます。

| ファンクションキー | 機能 |
|---|---|
| 画面保存  | 画面をビットマップデータとしてＳＤカードに保存します。<br>（オプションパラメータの設定が必要です。⇒メンテナンスマニュアル 2.1.10 参照） |
| スーパーインポーズ  | 認識画面が、カラータッチパネル上にスーパーインポーズで表示されます。キーを押すごとにフルサイズ → 1/2 縮小・左上 → 1/2 縮小・右上 → 1/2 縮小・右下 → 1/2 縮小・左下 → 消去の順で切り替わります。 |
| 言語切り替え  | カラータッチパネルに表示されている文字を日本語 ⇔ 英語 ⇔ 中国語の順に繰り返し、切り替えます。 |
| ブザー停止  | ブザーが鳴っている場合、ブザーを停止します。 |
| ヘルプ  | 現在表示されている画面の説明が表示されます。 |
| リターンキー  | 1 つ前の画面に戻ります。 |

### ■ ヘルプ

操作方法や各機能の内容がわからなくなったときに使用します。



EJP1A-Pr-0005

**1.** ファンクションキーの  を押す。

- <ヘルプ>画面が表示されます。



EJP3A-Pr-0002

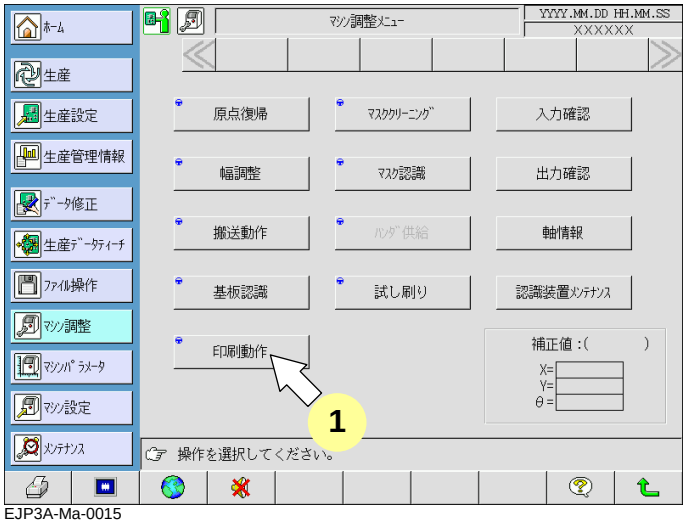
＊ ファンクションキーの  を押すごとに、画面左側に表示 → 右側に表示 → 1/2 縮小サイズ (左側) に表示の順で切り替わります。

- [ESC]を押すとヘルプを終了します。
- ヘルプ表示画面のスクロール①で内容を確認できます。

## 1.2.3 スイッチの種類と操作方法

運転操作の大部分は画面上に表示されたスイッチを軽く押すことで行います。

### ■ 選択スイッチ

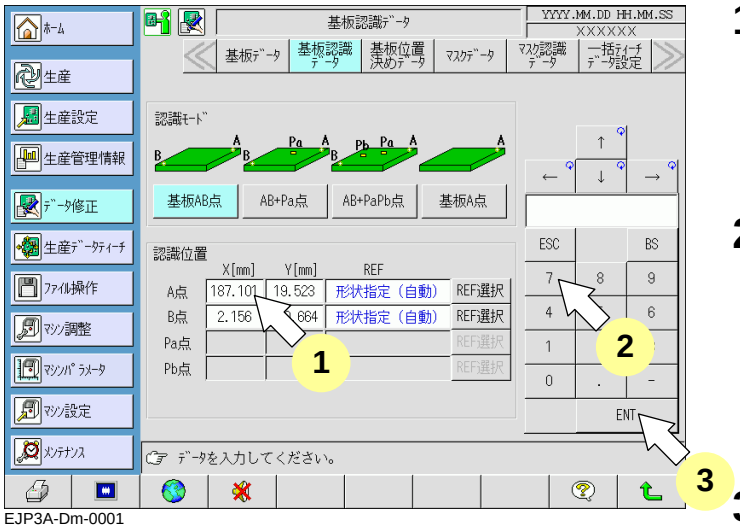



EJP3A-Ma-0015

**1.** 選びたい項目を指で押す。

- 選択した項目の画面が表示されます。
- ホームメニューのアイコンも選択スイッチになっています。

### ■ 入力スイッチ




EJP3A-Dm-0001

**1.** データ入力する項目を指定する。
(複数入力する項目がある場合)

- 指定した項目が反転表示になります。

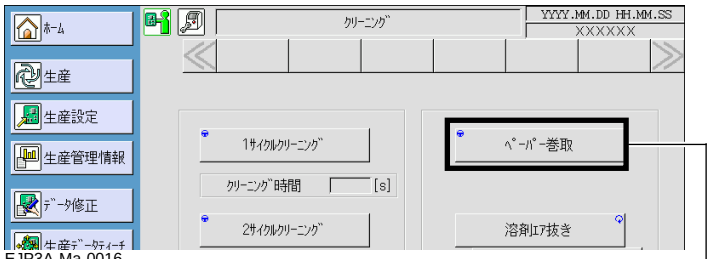
**2.** テンキーで数値を入力する。

- 押し間違えたときは、[BS]を押してやり直してください。
- 入力した数値は数値表示窓に表示されます。

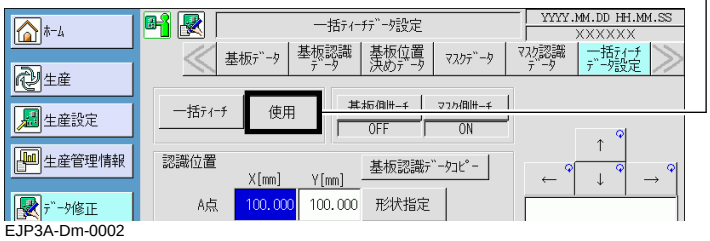
**3.** [ENT]を押す。

- 指定した項目が入力した数値に変わります。

## ■ 表示切り替えスイッチ

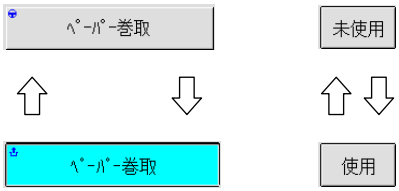


EJP3A-Ma-0016



EJP3A-Dm-0002

- 押すと表示内容が切り替わります。




## ■ 矢印スイッチ

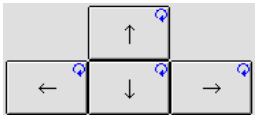
1. ページスクロールスイッチ
   画面に表示しているページが変わります。
   (縦方向)



   (横方向)



2. 移動スイッチ
   カーソルが矢印方向に移動します。
   (配置が下記と異なるものもあります)



## ■ スイッチ上のマーク

1. リピートマーク（右上）
   スイッチを押している間、そのスイッチの機能を繰り返し実行します。



2. ロック解除マーク（左上）
   操作部の  を押しながら使用するスイッチということを表します。



## 1.2.4 メッセージ

■ 操作者へのメッセージは四角の枠内に表示します。



EJP1A-Ma-0023

■ メッセージのアイコン

メッセージの種類を分かりやすくするために、下記のアイコンをメッセージの前に表示しています。

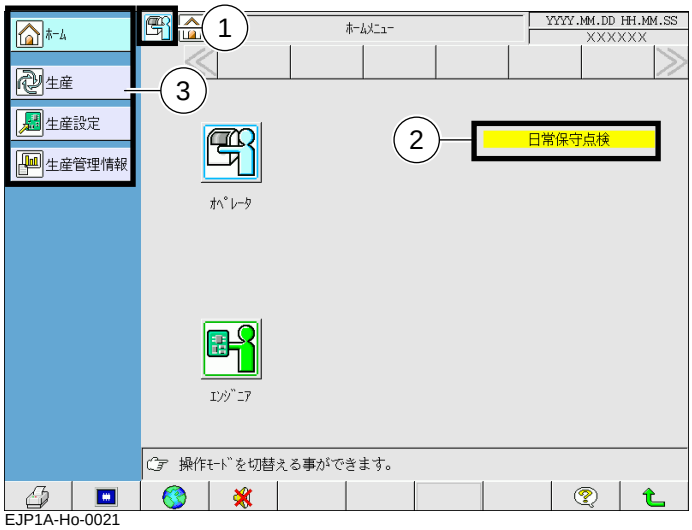
| アイコン | 内容 | アイコン | 内容 |
|---|---|---|---|
|  | 指示メッセージ |  | 危険、警告、注意メッセージ |
|  | 問い合わせメッセージ |  | 禁止メッセージ |
|  | 時間待ちメッセージ |  | 強制メッセージ<br>(青地に白記号 (!) ) |
| | |  | エラーメッセージ |

# 1.3 ホームメニューについて

お知らせ
本機ではオペレータモードのメニュー構成を自由に変更することができます。
(☞ リファレンスマニュアル)

ホームメニューは各操作を行うための初期画面です。
ホームメニューはオペレータモード、エンジニアモードの 2 つに分かれており、モードによってメニュー構成が異なります。

## ■ オペレータモードの場合



EJP1A-Ho-0021

①オペレータモードを表します。

②点検時期表示欄

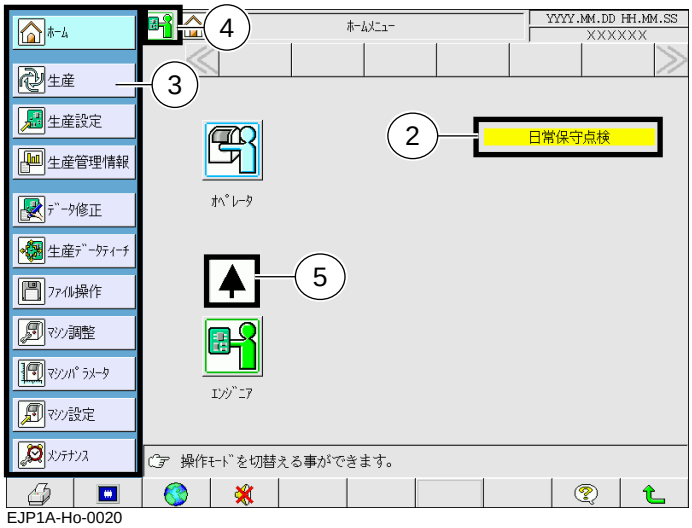
- 点検時期が近づく (周期の 90 %) と、緑色でメッセージを表示します。点検時期を過ぎると黄色で表示します。

＊メッセージが表示された場合、点検してください。(☞ メンテナンスマニュアル)

③アイコンスイッチ

- 押すとメニュー画面が表示されます。

## ■ エンジニアモードの場合



EJP1A-Ho-0020

④エンジニアモードを表します。

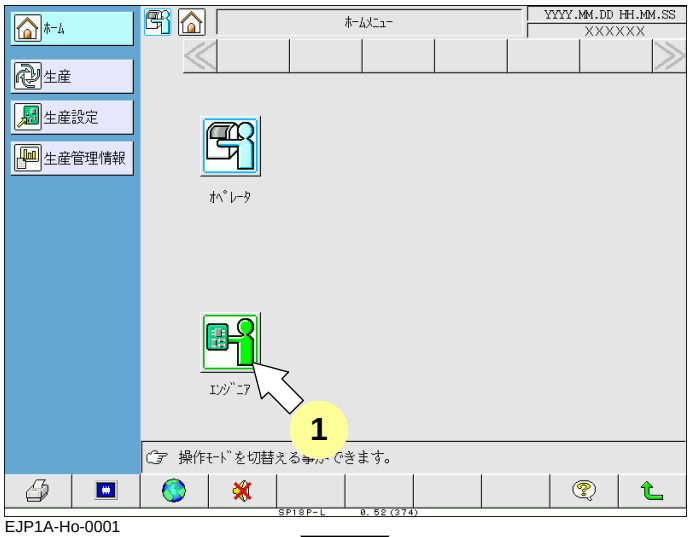
⑤オペレータモードのホームメニューへ切り替えます。

| 項目 | | 機能 |
|---|---|---|
| |  オペレータ | オペレータモードを表します。 |
| |  エンジニア | オペレータモードからエンジニアモードへの切り替えを行います。<br>(切り替える場合はパスワードが必要です。)<br>(☞ “1.4 エンジニアモードについて”) |
| オペレータ |  ホーム | ホームメニューを表示します。 |
| |  生産 | 自動生産を開始します。<br>本機の準備、生産データの設定後、使用します。(☞ “2. 日常生産”) |
| |  生産設定 | 生産に必要な設定や、動作の確認をします。<br>(☞ “5.9 段取り替え (連続段取りモード)”、リファレンスマニュアル) |
| |  生産情報 | 自動生産により得られた情報を表示します。<br>生産状況を把握するときに有効です。(☞ リファレンスマニュアル) |
| エンジニア |  データ修正 | 生産データの作成や編集、ティーチなどを行います。<br>(☞ プログラミングマニュアル) |
| |  生産データティーチ | 生産データティーチを行います。<br>(☞ プログラミングマニュアル) |
| |  ファイル操作 | PT、内部メモリー、外部メモリーによる生産データ、マシンパラメータの保存・読み込みを行います。(☞ プログラミングマニュアル) |
| |  マシン調整 | マシン各部の動作確認・調整を行います。(☞ リファレンスマニュアル) |
| |  マシンパラメータ | メンテナンスや部品の交換により、機械の基準値などの変更、設定を行います。(☞ メンテナンスマニュアル) |
| |  マシン設定 | 生産データに依存しないマシン状態の設定を行います。<br>(☞ リファレンスマニュアル) |
| |  メンテナンス | 日常保守点検などを行います。<br>(☞ メンテナンスマニュアル) |

# 1.4 エンジニアモードについて

## 1.4.1 エンジニアモードへの入りかた

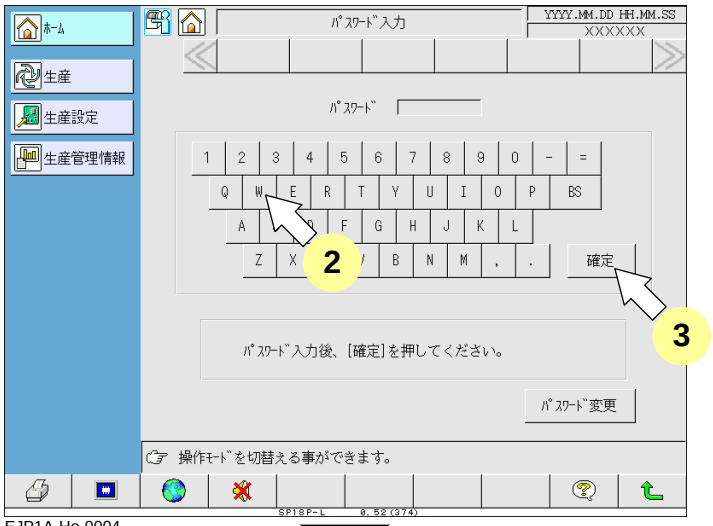
エンジニアモードへ入るにはパスワードが必要です。パスワードをまだ設定していない場合は、“1.4.2 パスワードの変更”を参照し、パスワードを設定してください。



EJP1A-Ho-0001

**1.** ホームメニューの  を押す。

- <パスワード入力>画面が表示されます。



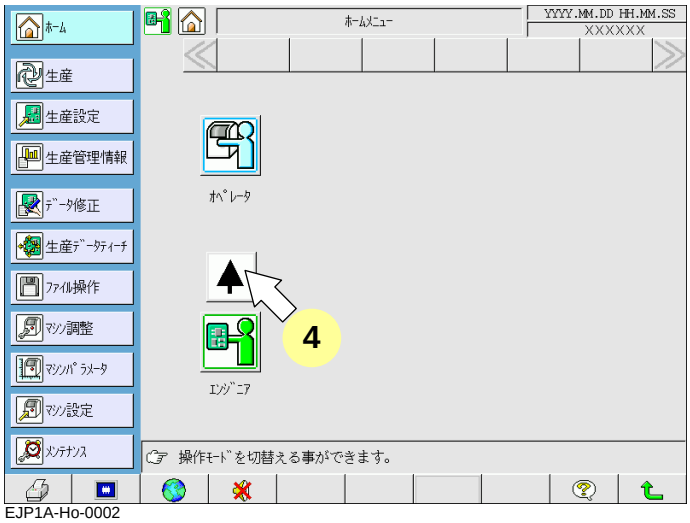
EJP1A-Ho-0004

**2.** パスワードを入力する。

＊ 間違えたときは、[BS]キーを押してから再入力してください。

**3.** [確定]を押す。

- エンジニアモードの<ホームメニュー>画面が表示されます。



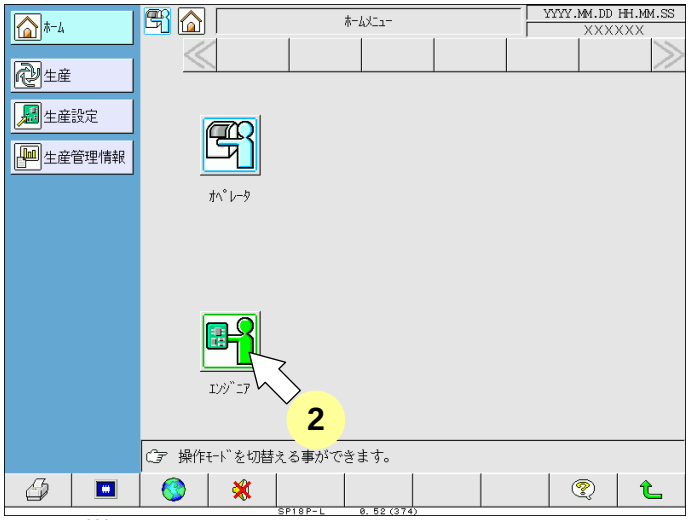
EJP1A-Ho-0002

**4.** <ホームメニュー>画面の  を押す。

- オペレータモードに切り替わります。

## 1.4.2 パスワードの変更

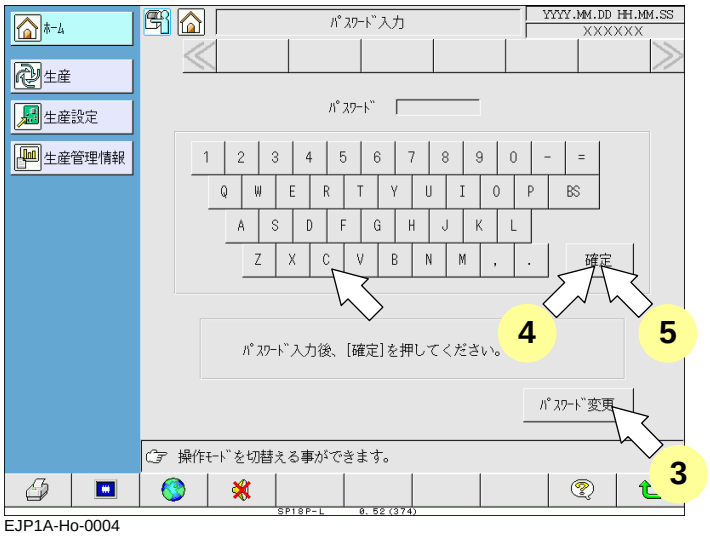
＊パスワードの変更 (設定) には、パスワード変更用 SD カードが必要です。



EJP1A-Ho-0001

**1.** パスワード変更用 SD カードをドライブにセットする。

**2.** オペレータモードの<ホームメニュー>画面で  を押す。



EJP1A-Ho-0004

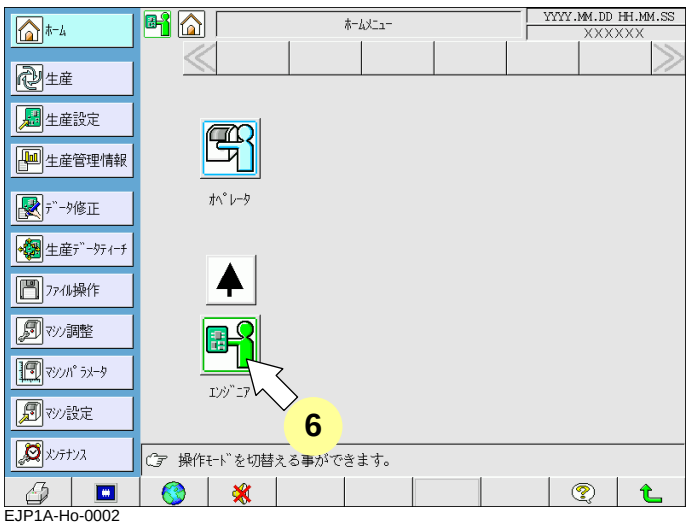
**3.** [パスワード変更]を押す。

**4.** 新しいパスワードを入力し、[確定]を押す。

＊パスワードは、1 文字以上 10 文字以内 (記号も使用可) で設定してください。

**5.** 再度手順 4.と同じパスワードを入力し、[確定]を押す。

- 手順 4. ~ 5.で入力したパスワードが一致すれば、パスワードは変更され、オペレータモードの<ホームメニュー>画面に戻ります。



EJP1A-Ho-0002

**6.** <ホームメニュー>画面の  を押し、新しいパスワードでエンジニアモードに入ることができるか確認する。

＊うまくいかないときは、手順 3.からの操作をやり直してください。

**7.** パスワード変更用 SD カードをカードリーダから取り出す。

# 2. 日常生産

**機械稼働中は、機械の中に手を入れないでください。**
**機械稼働中の定義** (3 **つの状態**)

1. **実際に機械が動いている状態**
2. **基板待ちで停止している状態**
3. **一時停止している状態**

**特に** 2**、**3 **の状態については、状況により機械が突然動く可能性があります。**
**機械の中に手を入れて作業する場合は、必ずサーボスイッチ** OFF **または電源** OFF **になっていることを確認してください。**

**この章では、自動生産を行うための基本的な操作や、生産停止時の基本的作業などについて説明しています。**

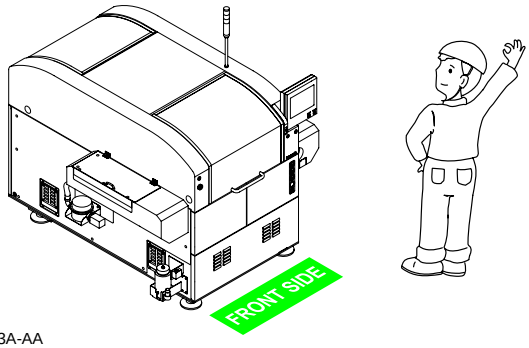
# 2.1 生産作業の流れ

生産のためオペレータが作業する流れを説明します。
(∗ 印の操作はエンジニアの作業です。)

## 1.準備

- 始業点検 (☞ “2.2 生産開始の前に”)
- 生産材料のセット

準備 OK

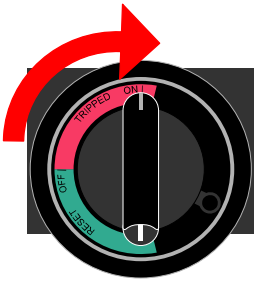



EJP3A-AA

## 2.機械起動 (☞ “2.3.1 機械の起動”)

- 電源を入れて機械を立ち上げます。

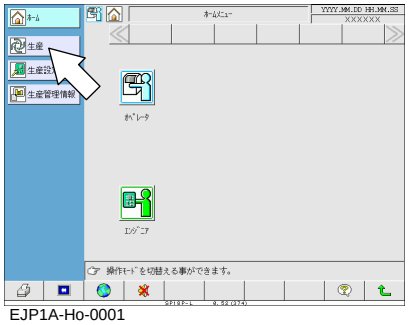
電源 ON




∗ 不備があった場合の機器の調整

## 3.生産開始 (☞ “2.3.2 生産”)

- 生産操作を行います。



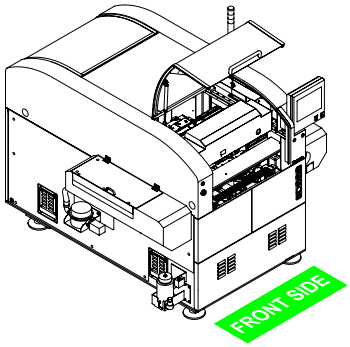
生産開始

EJP1A-Ho-0001

∗ ファイル操作 (データ読み込みなど)
基板認識エラーなどのトラブル

## 4.材料の補給 (☞ “3. 生産材料のセット”)

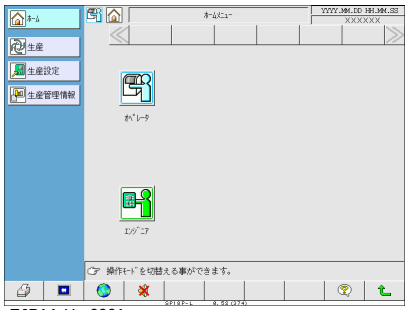
- なくなったはんだや溶剤、クリーニング紙を補給します。




EJP3A-AF

## 5.生産終了 (☞ “2.6 生産終了”)

- 生産終了操作を行います。



生産終了

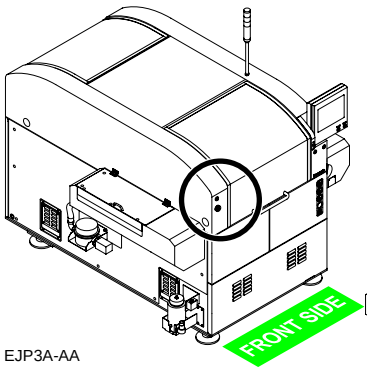
EJP1A-Ho-0001

# 2.2 生産開始の前に

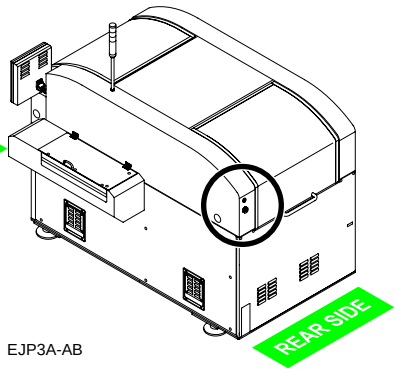
ここでは生産を行うため、本機を起動する前に行う項目について説明しています。

## 2.2.1 始業点検

運転を始める前に、次の点を確認してください。



EJP3A-AA

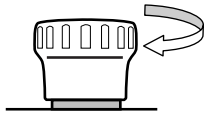


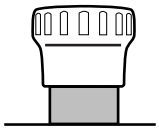
EJP3A-AB

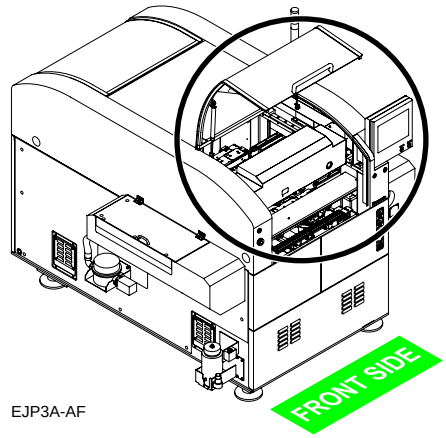
**1.** 非常停止スイッチの状態確認

非常停止スイッチは解除されていますか?
(前面、後面: 2 か所)

はい → 2.へ
いいえ → 解除されていない場合、非常停止スイッチを矢印の方向へ回すと解除されます。
(☞ “安全上のご注意”)


非常停止状態


解除状態

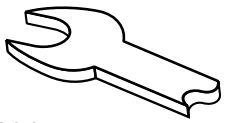


EJP3A-AF

**2.** マシン内の異物などの確認

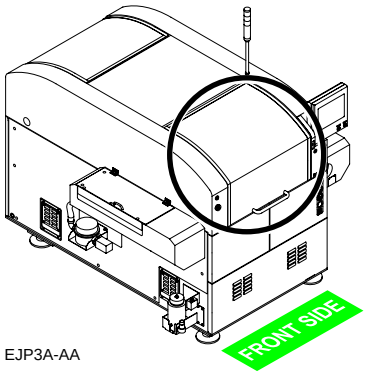
コンベアや基板位置決めリフト上に異物はありませんか?
ある → 安全を確認した上、取り除いてください。
ない → 3.へ


433C-039E
チップなどの小部品

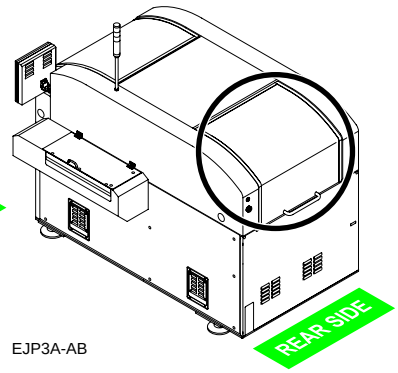

433C-040E
工具類など

**3.** カバー開閉の確認

カバーはすべて閉じられていますか?
はい → “2.2.2 エア圧の確認”へ
いいえ → 前面安全カバーと後面安全カバーを閉じてください。



EJP3A-AA

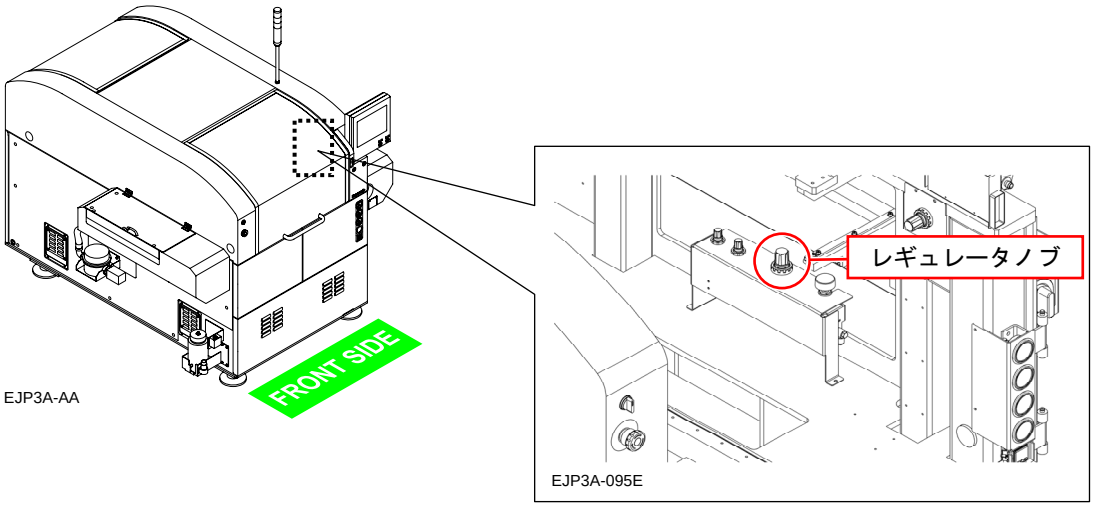


EJP3A-AB

## 2.2.2 エア圧の確認

MR ユニットの圧力計の表示が 0.5 MPa 以上、0.55 MPa 以下であることを確認する。

### ■ 調整場所

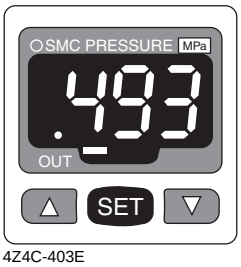



### ■ レギュレータノブ調整方法

1. ロック解除
2. 調整
3. ロックする



圧力計




- エア圧検出値は、Δ∇キーでデジタル表示の設定を変更し、“SET”で確定します。

  (☞ メンテナンスマニュアル “4.2 点検と対策”の“設定手順”)

# 2.3 生産開始

## 2.3.1 機械の起動

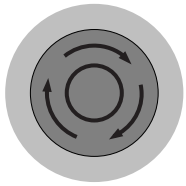
以下の手順で本機を起動してください。

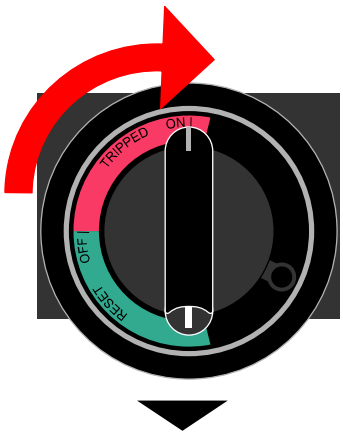
お願い

生産を開始する前に、非常停止スイッチの位置と操作方法を確認してください。(☞ “安全上のご注意”)

＊異常時にはすぐにスイッチを押してください。

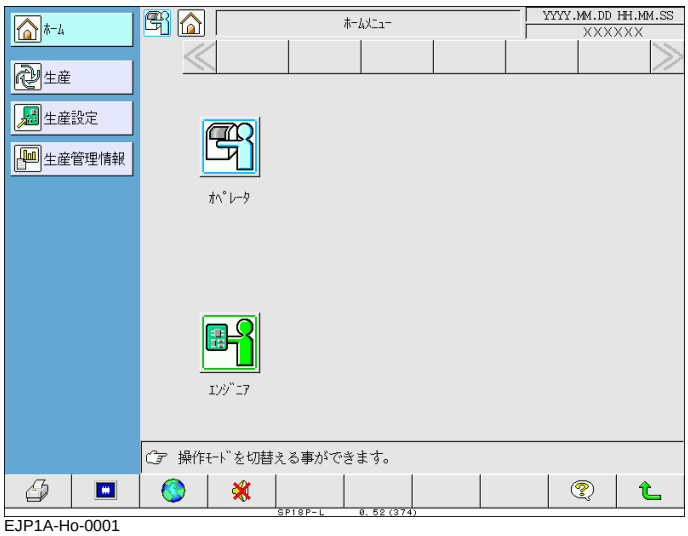
＊非常停止スイッチは、矢印の方向へ回すと解除できます。






**1.** 電源スイッチを ON にする。

- 本機に電源が入り、タッチパネルへの表示が開始されます。
- 本機のシステム読み込みが開始されます。読み込みには、1～2 分かかります。



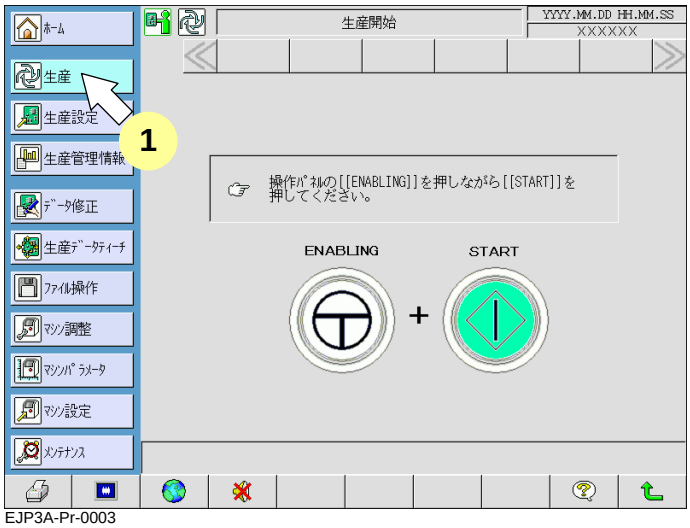

EJP1A-Ho-0001

- システム起動が完了すると左記画面が表示されます。



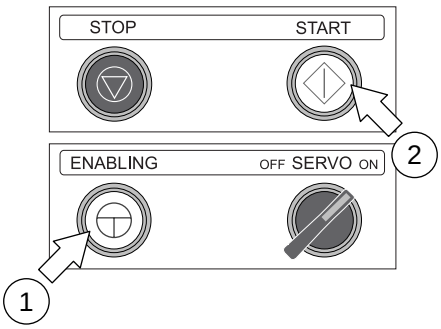

**2.** サーボスイッチを ON にする。

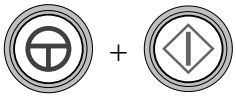
## 2.3.2 生産



EJP3A-Pr-0003

**1.** ホームメニューの  を押す。



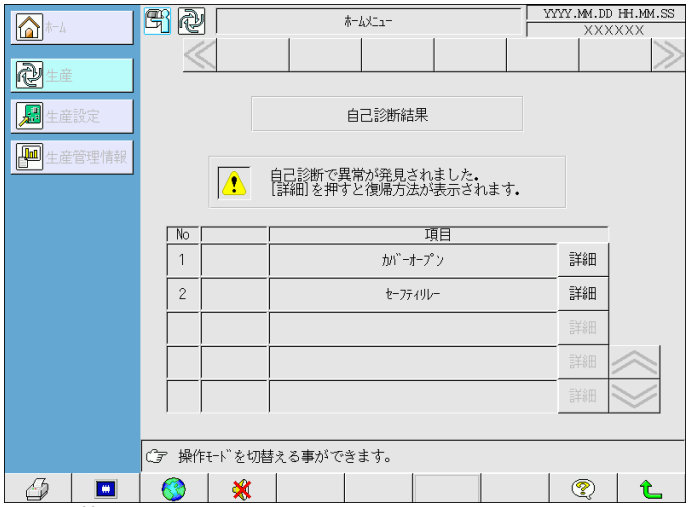

**2.** サーボスイッチが ON になっていることを確認し、  を押す。

- 自己診断 (☞ “2.3.3 自己診断”) → 原点復帰 (☞ “2.3.4 原点復帰”) を行います。その後、前工程より基板が搬入されると、生産を開始します。

## 2.3.3 自己診断

ここでは、異常が発生していないか本機が識別を行います。

下記に例を示します。



EJP1A-Pr-0014

- 異常があると‘項目’が表示されます。

* 詳細スイッチを押して復帰方法を表示させ、指示にしたがい異常項目を解除してください。
(☞ メンテナンスマニュアル)

## 2.3.4 原点復帰

生産または印刷を始める前に、各軸を原点位置へ戻します。

### ■ 全軸の原点復帰を行います。

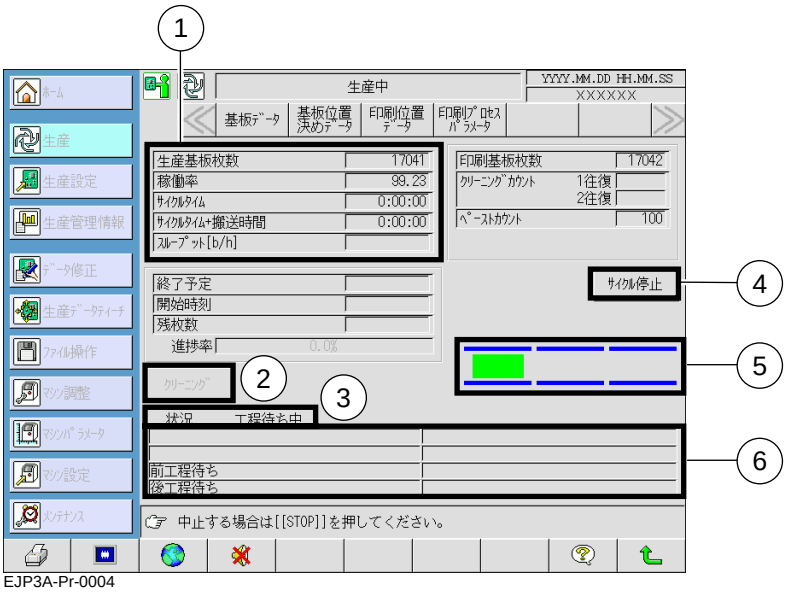


EJP3A-Ma-0017

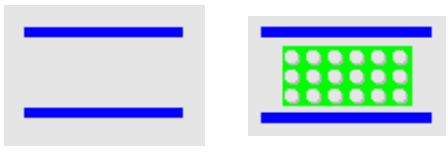
- 原点復帰が終了した軸は、‘完了’と表示されます。

# 2.4 生産中

基本的な生産情報、運転状況を表示します。

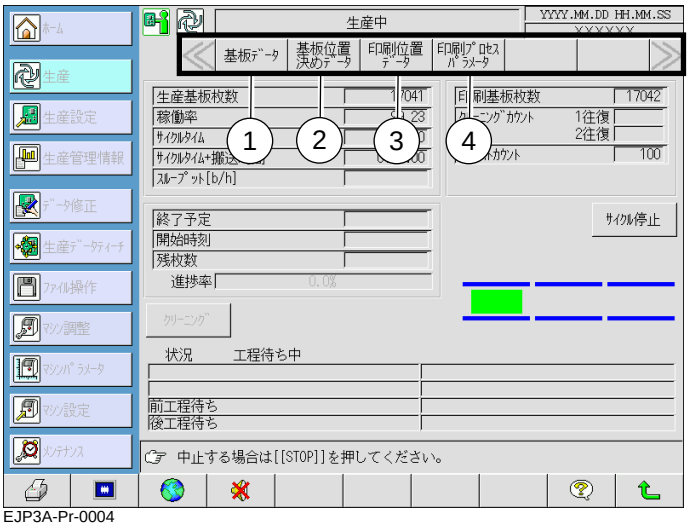


EJP3A-Pr-0004

| No. | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| ① | ‘生産基板枚数’ | 生産した基板数 |
| | ‘稼働率’ | 機械の稼働率 |
| | ‘サイクルタイム’ | 基板ホルダに基板が搬入されてから印刷終了後、次の基板が基板ホルダに搬入されるまでの時間 |
| | ‘サイクルタイム+搬送時間’ | サイクルタイムに工程待ちを含む搬送時間を合計した時間 |
| | ‘スループット[b/h]’ | 1 時間当たりの生産予測枚数 |
| ② | [クリーニング] | 印刷後、マスククリーニングを行います。<br>クリーニング後、マシンは停止せずに運転続行します。 |
| ③ | ‘状況’ | 現在のマシン状況を表示します。 |
| ④ | [サイクル停止] | 1 枚の基板を印刷した後、生産を一時停止 |
| ⑤ | 基板有無 | 搬送コンベア上の基板の有無を表示します。 |
| | | 例)<br>  <br>基板なし　　基板あり |
| ⑥ | 動作状況表示 | マシンの動作状況を表示します。 |

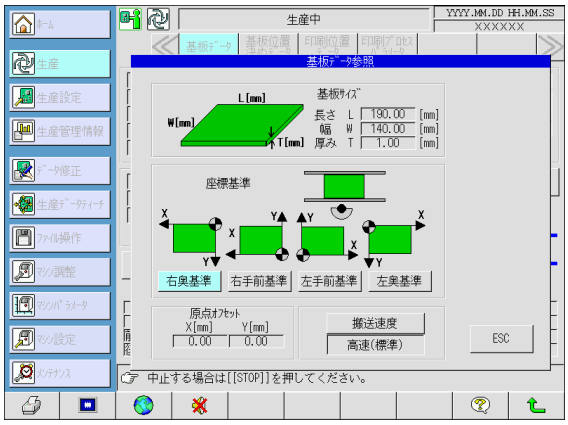
## ■ 生産中にデータを参照する場合

生産中にサブメニューボタンを押すと、各データを表示することができます。



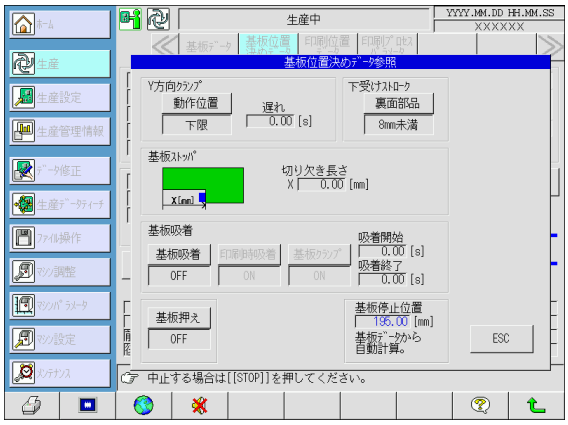
EJP3A-Pr-0004

### ① 基板データ



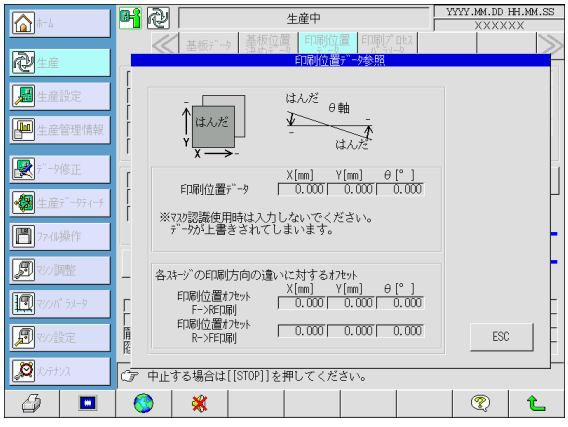
EJP3A-Pr-0005

### ② 基板位置決めデータ



EJP3A-Pr-0006

### ③ 印刷位置データ



EJP3A-Pr-0007

### ④ 印刷プロセスパラメータ



EJP3A-Pr-0008

# 2.5 生産停止

**⚠ 警告**

シングル停止中やサイクル停止中に機械の可動部に手や身体を入れない

禁止

機械は一時停止しているだけで、センサなどの作動により不意に動きけがをする恐れあり。

● 可動部に手や身体を入れる場合は、サーボスイッチをOFFにしてから行ってください。

M34C

## 2.5.1 停止操作

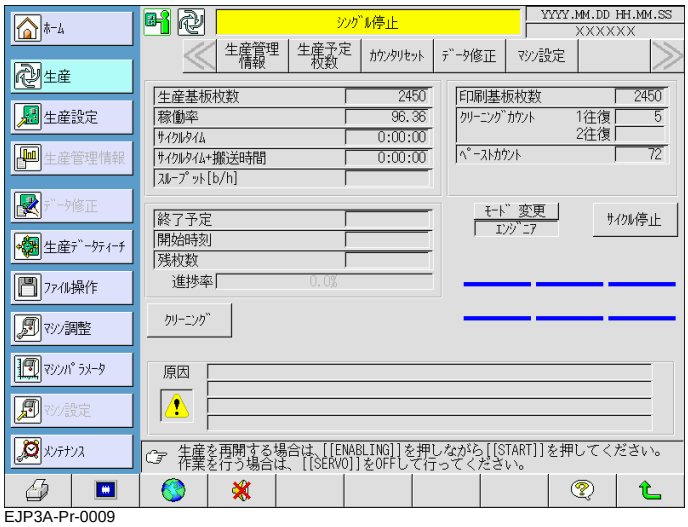
### ■ シングル停止 (生産をすぐに停止したい場合)




EJP3A-Pr-0004

**1.** 操作部の  を押す。

- 生産を中断し、<シングル停止>画面が表示されます。




EJP3A-Pr-0009

**2.** 生産を再開する場合は、操作部の 

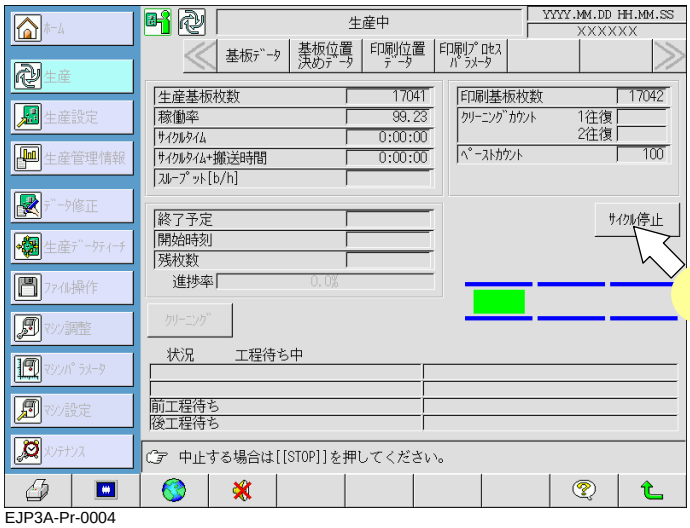
＋  を押す。

- 生産を再開します。

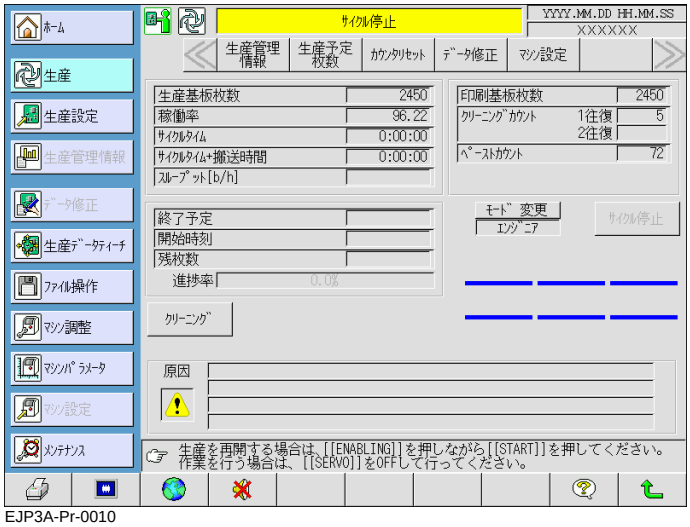
生産を中止する場合、  を押す。

- “生産を終了します。よろしいですか?”の確認メッセージが表示されます。[はい]を押すと<ホームメニュー>画面へ戻ります。

## ■ サイクル停止 (印刷中の基板を印刷した後、停止したい場合)



EJP3A-Pr-0004



EJP3A-Pr-0010

**1.** [サイクル停止]を押す。

- 現在生産している基板の生産がすべて終了した後停止し、<サイクル停止>画面を表示します。

＊ 停止する前に再度[サイクル停止]を押すと、サイクル停止は解除されます。

**2.** 生産を再開する場合は、操作部の 

＋  を押す。

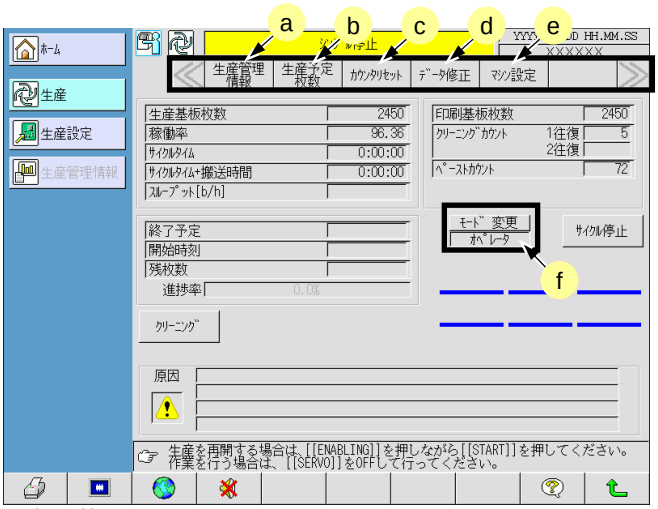
- 生産を再開します。

生産を中止する場合、  を押す。

- “生産を終了します。よろしいですか?”の確認メッセージが表示されます。[はい]を押すと<ホームメニュー>画面へ戻ります。

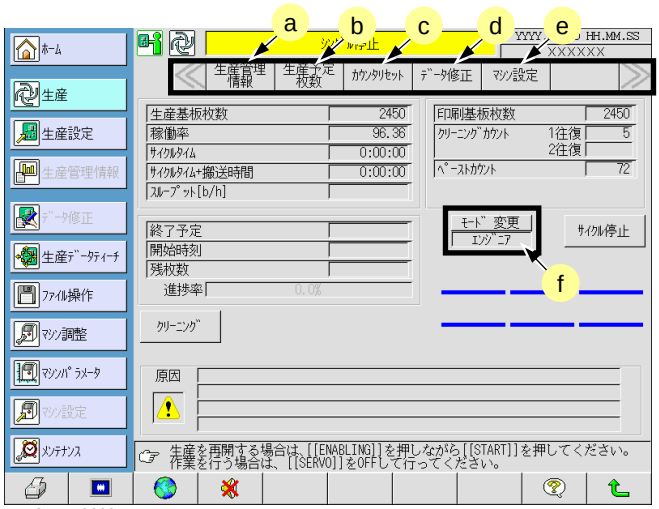
## 2.5.2 生産停止中の機能

オペレータモード




EJP3A-Pr-0011

エンジニアモード




EJP3A-Pr-0009

a. [生産管理情報]
生産に関する詳しい情報を表示します。(☞ リファレンスマニュアル)

b. [生産予定枚数]
生産枚数指定による生産終了ができます。

c. [カウンタリセット]
クリーニングカウント、ペーストカウントを表示、リセットします。

d. [データ修正]
(オペレータカスタマイズ設定で'使用'の場合、オペレータモードでも表示します)
生産データを修正します。(☞ プログラミングマニュアル)

e. [マシン設定]
(オペレータカスタマイズ設定で'使用'の場合、オペレータモードでも表示します)
生産データに依存しない装置状態を設定します。(☞ リファレンスマニュアル)

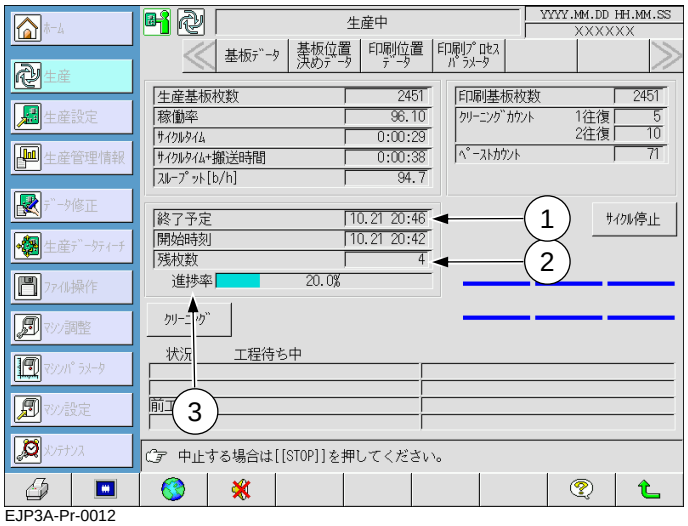
f. [モード変更]
オペレータモード・エンジニアモードを切り替えます。
＊オペレータからエンジニアへの変更はパスワードが必要です。

# 2.6 生産終了

## 2.6.1 基板枚数指定による生産終了機能

基板枚数指定による生産終了ができます。

この機能を使用される場合は、生産設定の生産予定枚数にて必要なデータを設定しておいてください。



EJP3A-Pr-0012

### ■ 生産予定表示切り替えボタン

| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | ‘終了予定’ | ： | ボタンが押されるごとに[終了予定]と[開始時刻]の切り替えを行います。<br>＊ 生産終了時刻は、サイクルタイムをもとに予測しています。そのため多少の誤差があります。 |
| ② | ‘残枚数’ | ： | 指定枚数に対して残りの生産枚数を表示します。 |
| ③ | ‘進捗率’ | ： | 設定した基板枚数に対する生産進捗を表示します。<br>$\frac{(\text{指定枚数} - \text{残枚数})}{\text{指定枚数}} \times 100$ のパーセント表示を行います。<br>＊ 生産終了予定５分前になるとプログレスバーが点滅を開始し、オペレータに生産終了時刻が近くなったことを通知します。 |

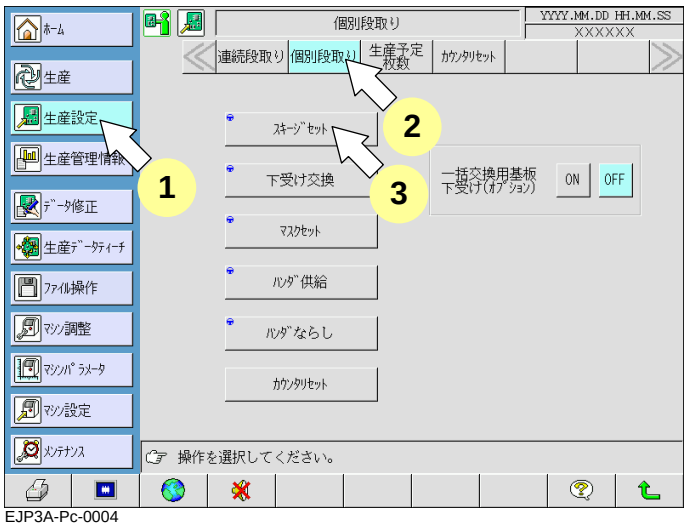
# 3. 生産材料のセット

**この章では、スキージのセット方法、マスクのセット方法、はんだ供給、クリーニング紙の供給など生産時における生産材料の供給方法について説明しています。**

# 3.1 スキージセット

## 3.1.1 スキージセット

印刷条件データに合わせて、スキージを交換します。



EJP3A-Pc-0004

**1.** ホームメニューの  を押す。

**2.** [個別段取り]を押す。

**3.** 操作部の  ＋[スキージセット]を押す。

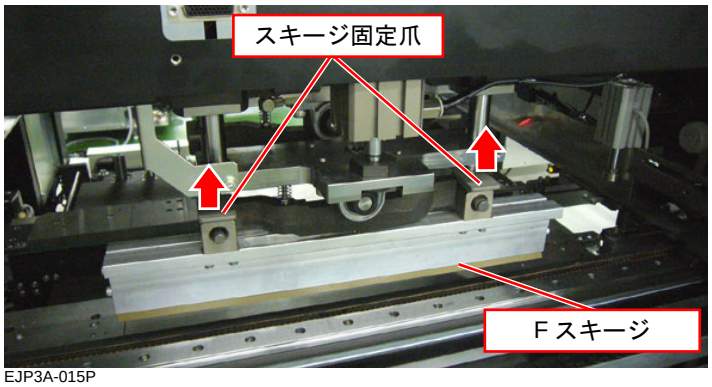
- スキージヘッドが手前に移動します。




**4.** サーボスイッチを OFF にする。

**5.** 前面安全カバーを開く。

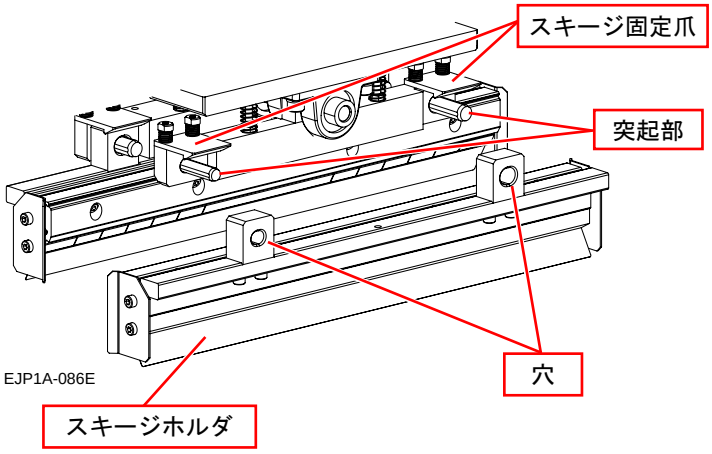
次ページへ



EJP3A-015P

**6.** スキージ固定爪を上方へ押し上げ、スキージを取り外す。

＊F スキージ、R スキージを取り外してください。



EJP1A-086E

**7.** スキージを交換し、取り付ける。

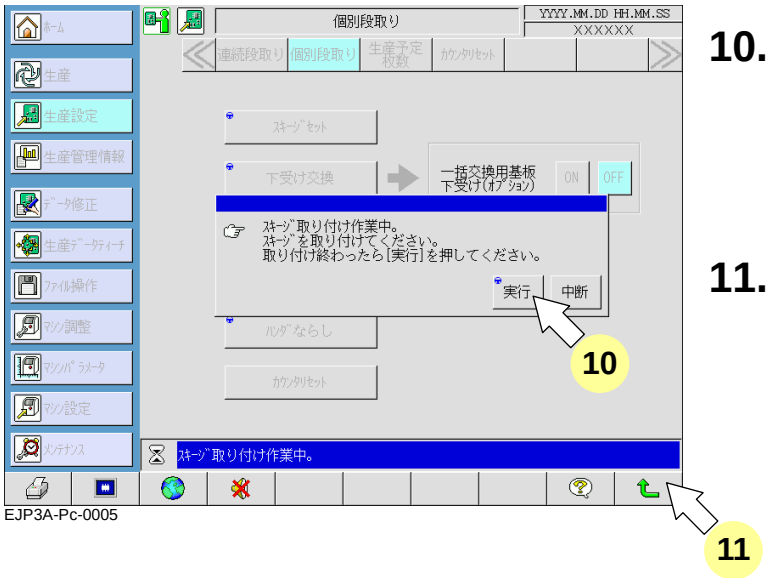
＊スキージホルダの穴をスキージヘッドの突起部に爪がカチッとはまるまで差し込んでください。

＊R スキージ、F スキージの順に取り付けてください。R スキージ、F スキージは同じ形状なので、どちら側にも取り付けることができます。




**8.** 前面安全カバーを閉める。

**9.** サーボスイッチを ON にする。



EJP3A-Pc-0005

**10.** 操作部の  + [実行]を押す。

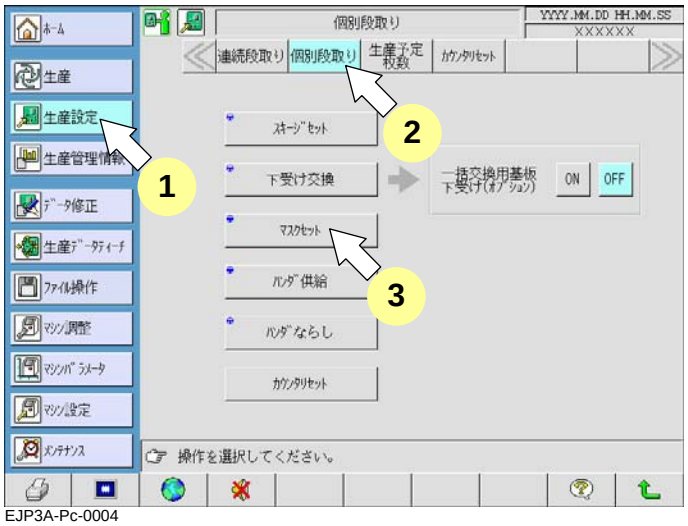
- スキージヘッドが前回印刷終了時の位置に戻ります。

**11.** ファンクションキーの  を押す。

- <ホームメニュー>画面へ戻ります。

# 3.2 マスクのセット

* 印刷する基板に合ったマスクをセットします。
* マスクホルダのガイド幅、基準ブロックの位置をマスクに合わせて正しく調整します。
* マスクのセット位置は認識カメラカバーの端とマスクフレームの端を上から見て合わせてください。



EJP3A-Pc-0004

**1.** ホームメニューの  を押す。

**2.** [個別段取り]を押す。

**3.** 操作部の  + [マスクセット]を押す。

- カメラユニットが手前に移動します。




**4.** サーボスイッチを OFF にする。

次ページへ



EJP3A-066P

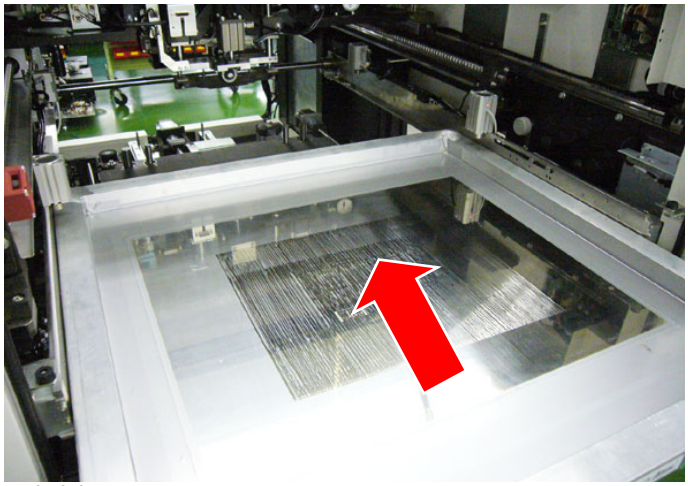
**5.** マスククランプを反時計方向に回す。

- マスク押さえシリンダが解除されます。

**6.** 前面安全カバーを開く。

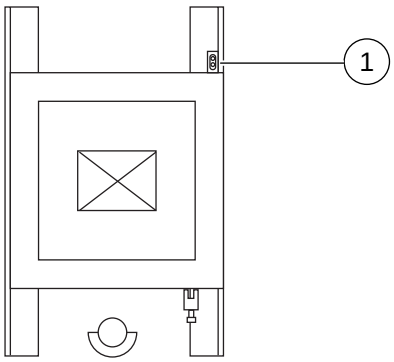
**7.** マスクホルダのガイド幅をセットしようとするマスク幅に合わせて調整する。

(☞ リファレンスマニュアル
“1.5.2 マスク枠変更時調整手順”)


EJP3A-016P

**8.** マスクをセットする。

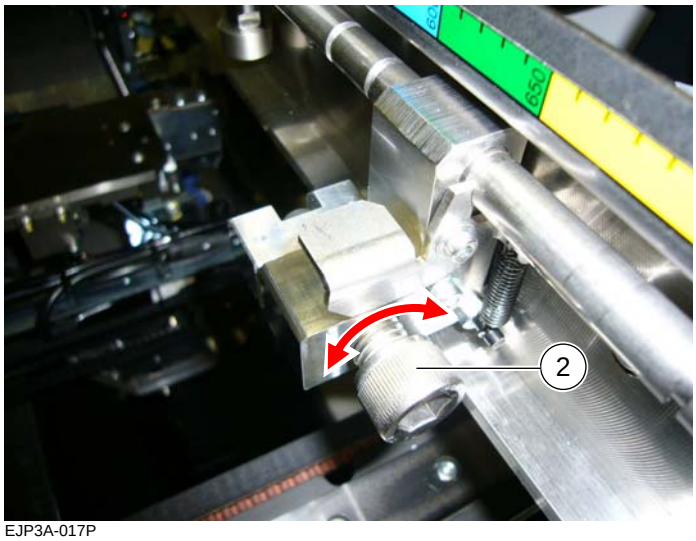
＊マスク奥、マスク手前を間違えないように基板パターンを確認してセットしてください。



1E4C-002E

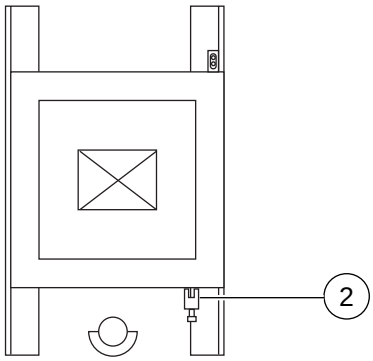
**9.** マスクを右側奥のストッパー①に当たるまで押し込む。

次ページへ



EJP3A-017P

**10.** ノブ②を回し、マスクを固定する。



1E4C-002E

**11.** 前面安全カバーを閉める。

**12.** マスククランプのスイッチを時計方向に回す。



EJP3A-066P

**13.** サーボスイッチを ON にする。



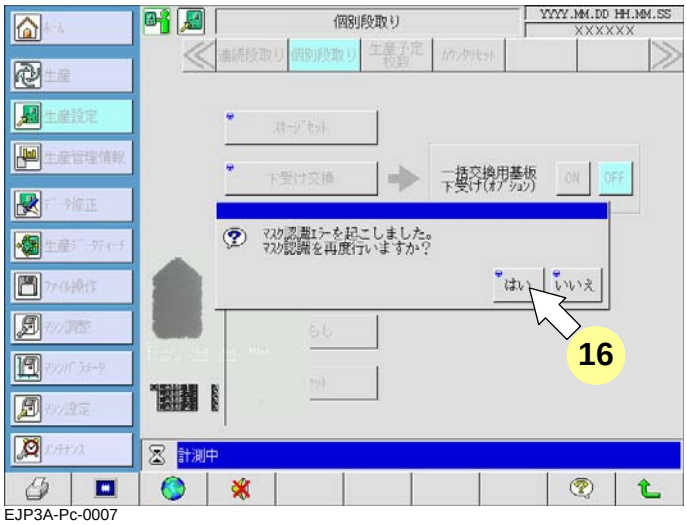

次ページへ



EJP3A-Pc-0006

**14.** 操作部の  + [実行]を押す。

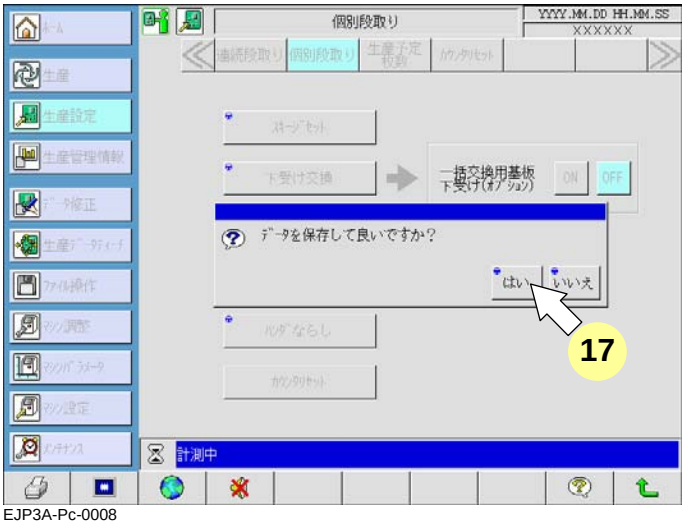
- マスク認識動作を実行します。



EJP3A-Pc-0007

**15.** マスク認識エラーが発生した場合はマスク位置を調整する。

- マスク位置を調整後、操作部の  + [はい]を押し、再認識を行います。
- 操作部の  + [いいえ]を押し、マスク認識処理をスキップします。



EJP3A-Pc-0008

**16.** マスク認識が完了後、操作部の  + [はい]を押す。

＊マスク認識データを保存してください。

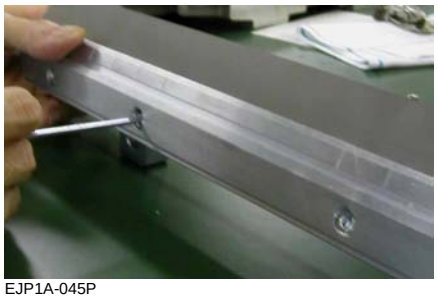
# 3.3 アドバンストスキージ (プラスチック,メタル) の使用手順

## 3.3.1 スキージの組み立て


EJP1A-044P

**1.** スキージホルダの M4 ボルトを緩め、メタルスキージを取り付ける。

＊スキージホルダを上下反転させてスキージ、プレート、押さえ板をエッジに押し当てると位置決めが簡単にできます。


EJP1A-045P


EJP1A-046P

**2.** 定盤または、下受けブロックなどの平らな面にスキージを接触させてすき間がないことを確認する。

(☞ はんだもれ防止ブロックを使用する場合、手順 3. ~ 5.)

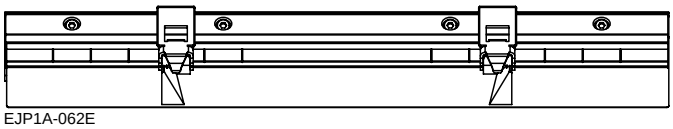


EJP1A-047P

**3.** ブロックのスプリングを指で若干押さえながら先端のピンをブラケットの溝に差し込む。

(☞ はんだもれ防止プレートを使用する場合、手順 6. ~ 8.)

次ページへ


EJP1A-062E

## 4. ブラケットをスキージの溝部に合わせて挿入する。

＊ブラケットのスキージ面側を指で押すと簡単にセットすることができます。

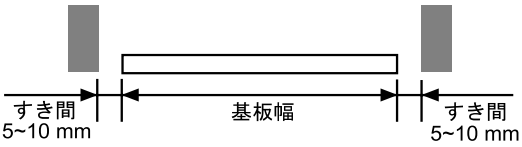
＊ブロックは左右対称になっているので左図の状態になるようにセットしてください。


EJP1A-048P

## 5. はんだもれ防止ブロックの幅を調整する。

＊基板幅より若干広くブロックを合わせてください。(下図を参考にブロックを調整してください。)

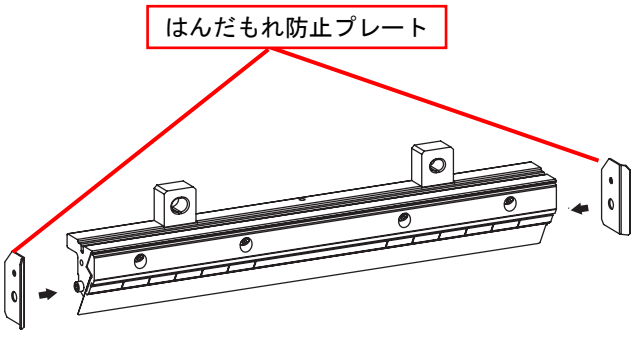
＊F と R のブロックの幅は、ほぼ同じに合わせてください。



1D3C-043J

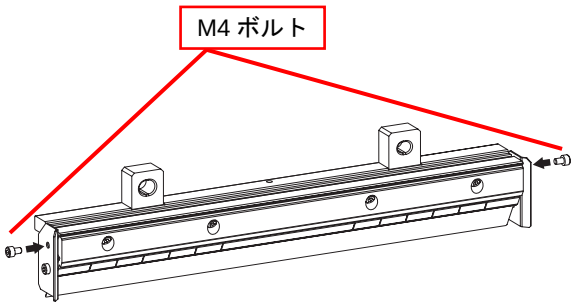
## 6. はんだもれ防止プレートを取り付ける。

＊はんだもれ防止プレートの穴とスキージホルダ側のボルトの位置を合わせて取り付けてください。

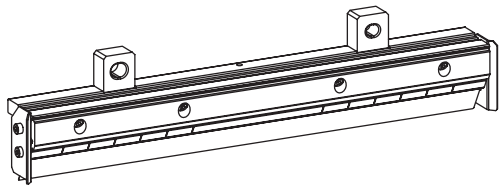


EJP1A-087E

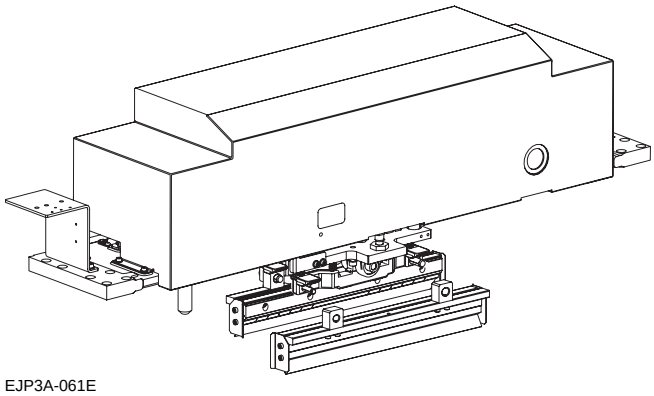
次ページへ




EJP1A-090E

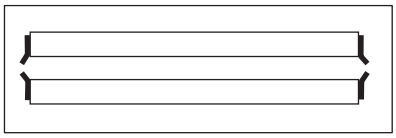


EJP1A-089E



EJP3A-061E

**7.** M4 ボルトを締め、固定する。



EJP1A-091E

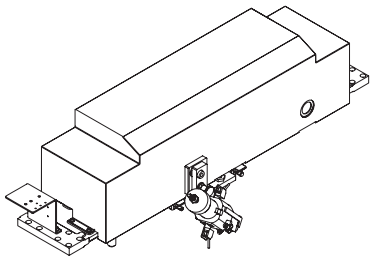
はんだもれ防止プレート取り付け後 (上面図)

**8.** スキージをスキージホルダに取り付ける。(☞ “3.1 スキージセット”)

- スキージの寿命 (交換時期)

  プラスチック (4 辺 / 本) の寿命は目安として 40000 回です。
  メタル (2 辺 / 本) の寿命は目安として 200000 回です。

お知らせ



EJP3A-062E

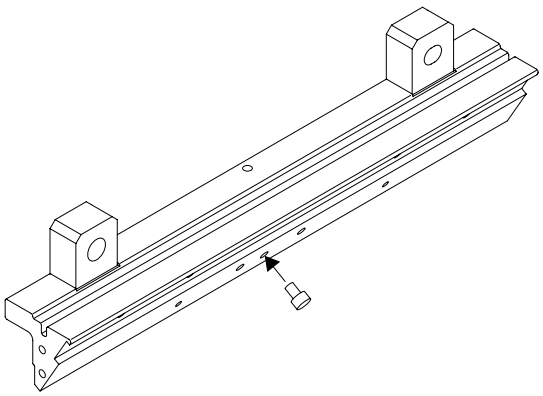
はんだ自動供給を使用する際は、ソフトスイッチの‘はんだ自動供給’を ON にしてください。
(☞ プログラミングマニュアル)

## 3.3.2 スキージ出代の切り替え手順

＊アドバンストメタルスキージ出代切り替えタイプを使用すると、スキージ出代を 3 段階 (13 mm/10 mm/7 mm) に切り替えることができます。
各出代長さと推奨印刷条件は以下の通りです。

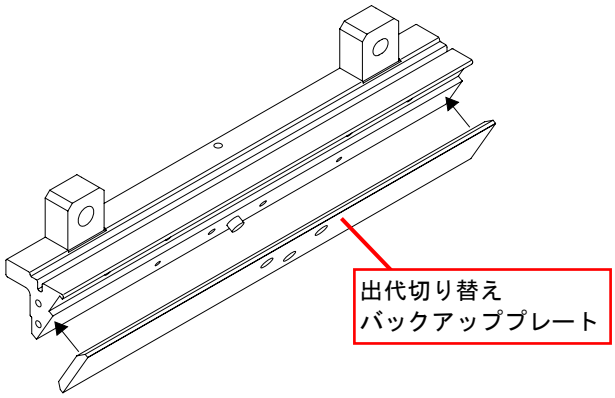
[出代長さと印刷条件の目安]

| スキージ出代長さ (mm) | 印刷速度 (mm/s) | 印圧 ($\times 10^{-2}$N/mm) | はんだ充填量 |
|---|---|---|---|
| 13 | ~ 150 | 20 ~ | 多 ⇕ 少 |
| 10 | 100 ~ 200 | 15 ~ | |
| 7 | 150 ~ 200 | 15 ~ | |



EJP1A-093E

**1.** 設定したい出代の刻印に合わせて、スキージホルダに M4 ボルトを取り付ける。

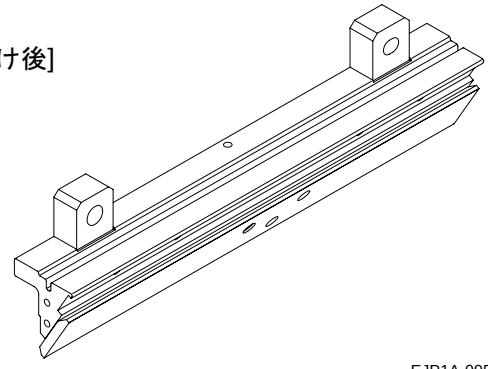



EJP1A-094E

**2.** 出代切り替えバックアッププレートの向きを合わせて取り付ける。

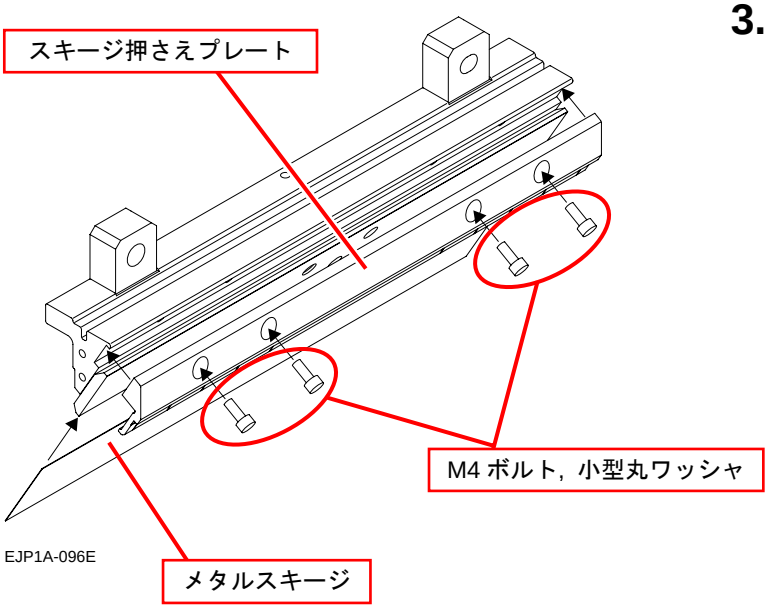
＊誤った方向には取り付けできません。

[取り付け後]



EJP1A-095E

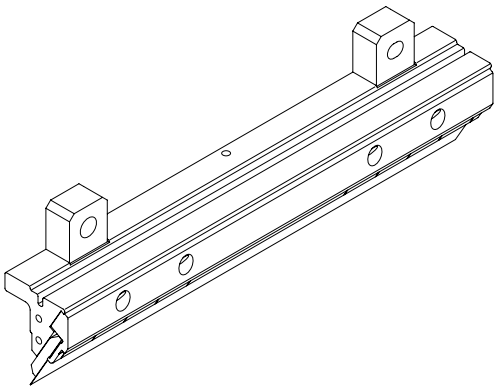
次ページへ



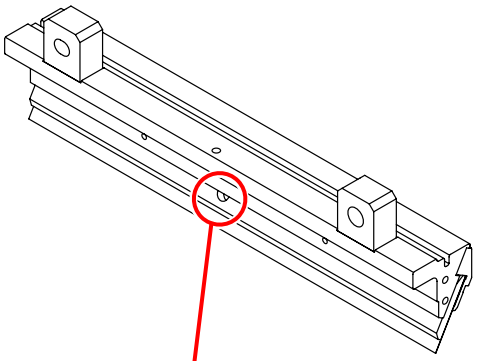

EJP1A-096E

**3.** メタルスキージとスキージ押さえプレートを M4 ボルトと小型丸ワッシャで取り付ける。

[完成図]



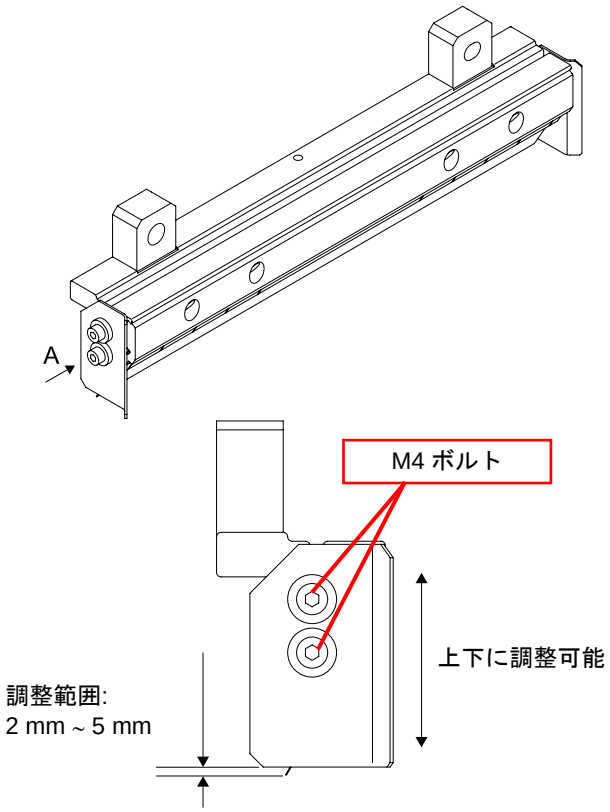
EJP1A-097E



EJP1A-098E

- この部分に刻印があり、スキージホルダ裏側より、出代を確認できます。

## ■ はんだもれ防止プレートを使用する場合




A 矢視図

EJP1A-099E

**1.** 出代を切り替えた場合、プレート位置を上下に調整する。

**2.** M4 ボルトを緩めて、プレートを上下に調整する。

＊誤った位置で使用すると、マスクと接触してマスクが損傷する可能性があります。

■ はんだもれ防止プレート取り付け位置

| | |
|---|---|
| 出代 13 mm | 印圧 ($\times 10^{-2}$N/mm) に応じて位置を調整します。 |
| | • 30 以下 : 一番下の位置で使用します。(スキージエッジより 2 mm) |
| | • 30 ~ 70 : 中央の位置で使用します。(スキージエッジより 3.5 mm) |
| | • 70 以上 : 一番上の位置で使用します。(スキージエッジより 5 mm) |
| 出代 10 mm<br>出代 7 mm | 一番下の位置で使用します。(スキージエッジより 2 mm) |

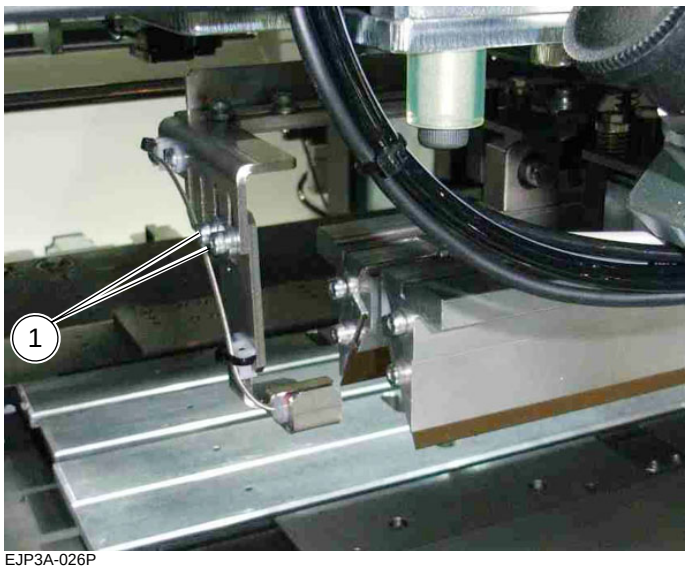
お知らせ
はんだもれ防止ブロックは、通常のスキージと同様に取り付けや使用が可能です。
(☞ “3.3.1 スキージの組み立て”、手順 4. ~ 5.)

## ■ マスク面上はんだ残量検出センサーを調整する場合

お知らせ

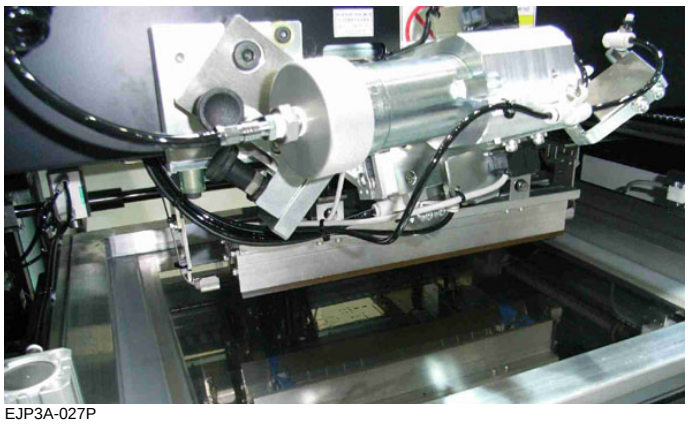
この作業は、下記においてセンサー位置を変更した場合のみに必要な作業です。

- アドバンストスキージ以外のスキージにて、マスク面上はんだ残量検出センサーを使用する場合



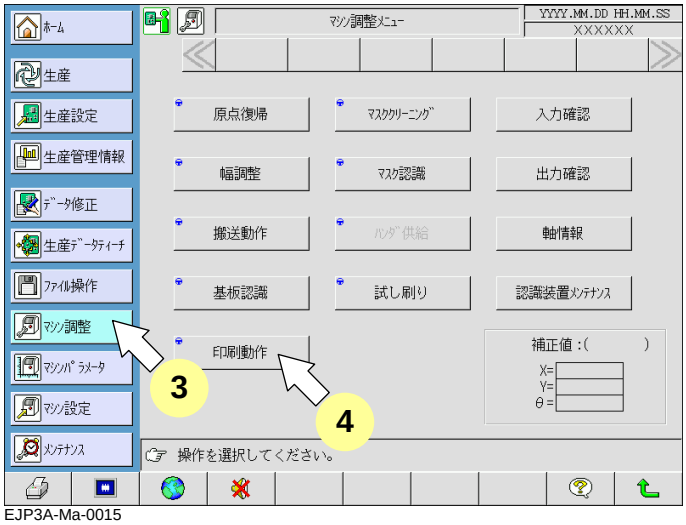
EJP3A-026P

**1.** ブラケットの奥側の取り付け穴①にセンサーブラケットを取り付ける。


EJP3A-027P

**2.** マスクをセットする。

次ページへ



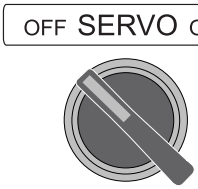
EJP3A-Ma-0015

**3.** <ホームメニュー>の  を押す。

- <マシン調整メニュー>画面が表示されます。

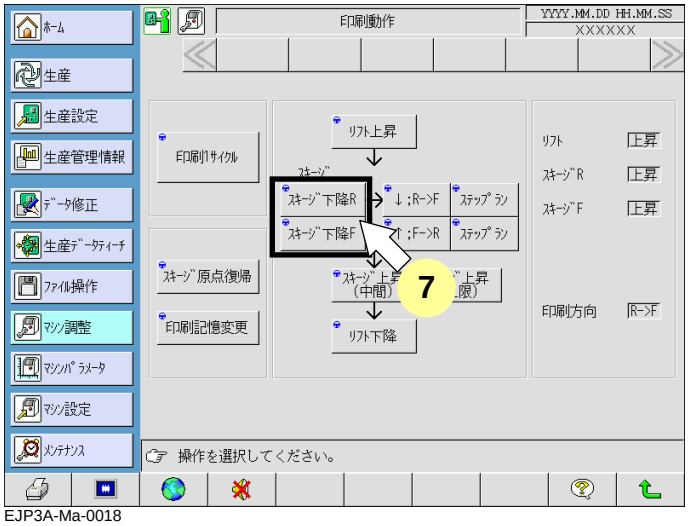
**4.** <マシン調整メニュー>画面の、  + [印刷動作]を押す。

- <印刷動作>画面が表示されます。
- リフトが上昇します。




**5.** サーボスイッチを OFF にする。

**6.** 安全カバーを開く。

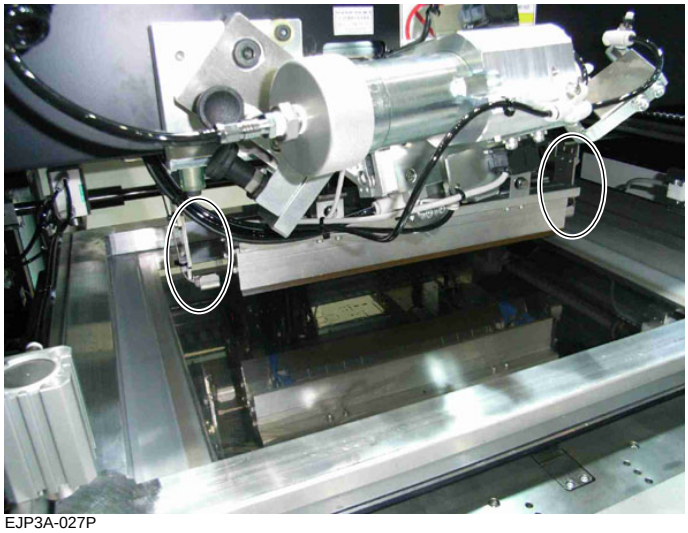


EJP3A-Ma-0018

**7.** [スキージ下降 F]、[スキージ下降 R]を押して、F、R のスキージをマスクまで下降させる。

＊スキージを手で支えてください。

次ページへ


EJP3A-027P

**8.** センサーの位置を調整し、左右の高さを揃える。

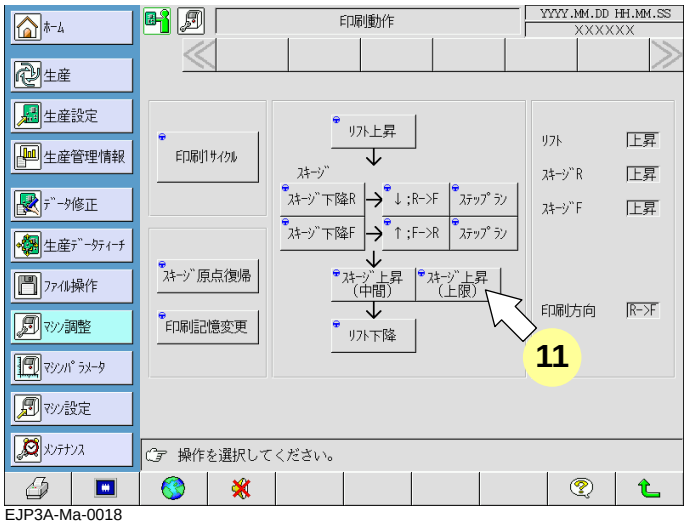
＊ヘッドカバー左にあるセンサーアンプの動作表示灯が、下記状態であることを確認してください。

| | 赤 | 緑 |
|---|---|---|
| 入光あり<br>(はんだなしの状態) | 点灯 | 点灯 |
| 遮光<br>(はんだありの状態) | 消灯 | 点灯 |




**9.** 安全カバーを閉じる。

**10.** サーボスイッチを ON にする。



EJP3A-Ma-0018

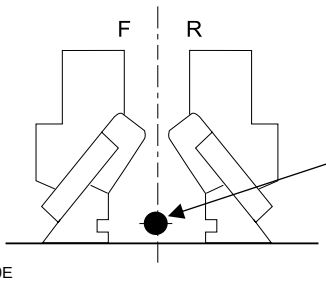
**11.** 操作部の  ＋[スキージ上昇(上限)]を押す。

お知らせ

従来のスキージとアドバンストスキージでは、マスク面上のはんだ残量検出センサーの位置が異なります。(センサーブラケットの取り付け穴を変更する必要があります。)

＊必ず正しい位置へセンサー位置を合わせて使用してください。

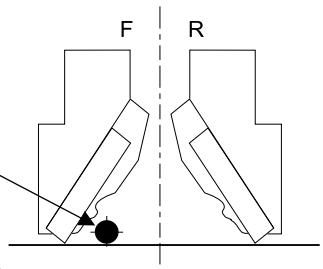
・アドバンストスキージ




1D3C-030E

F, R のスキージセンター

・従来のスキージ




1D3C-029E

F 側スキージのはんだローリング部

センサ

# 3.4 はんだの供給

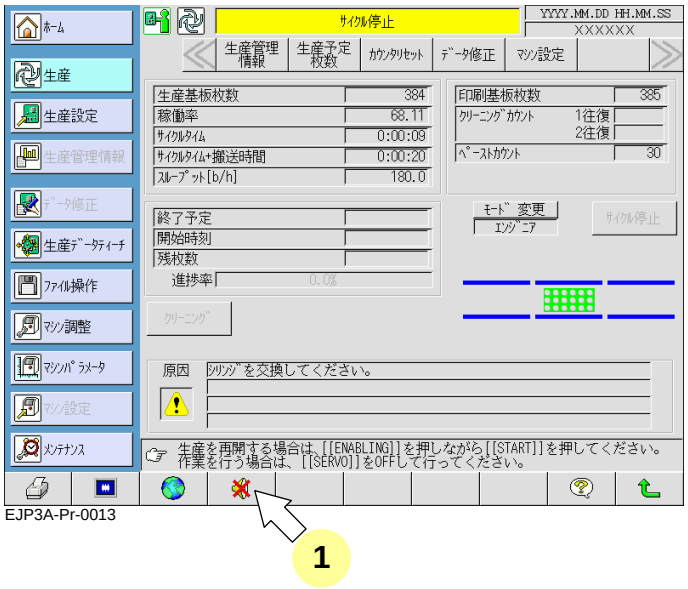
生産開始前は､スキージの印刷方向を確認してヘラなどでエンジニアに指定された量のはんだをマスク上に載せてください。

＊はんだは長時間放置すると、乾燥して使用できなくなります。供給は生産開始直前に行ってください。

はんだ自動供給ユニット (オプション) を付けた場合
生産中のはんだの補給方法は、ソフトスイッチの'はんだ自動供給'の ON / OFF 設定で変わります。
以降は生産中のはんだの補給方法について説明しています。

## 3.4.1 'はんだ自動供給'ON の場合

はんだ自動供給ユニット (オプション) が装着されている場合､ソフトスイッチの'はんだ自動供給'を ON に設定します。
この設定ではんだ自動供給ユニットのホルダのセンサがシリンジ内のはんだ量をチェックします。
シリンジ内のはんだ量がセンサの感知域より減るとブザーが鳴り、機械はサイクル停止します。
以下の手順でカートリッジを交換してください。



EJP3A-Pr-0013

**1.** ファンクションキーの  を押す。

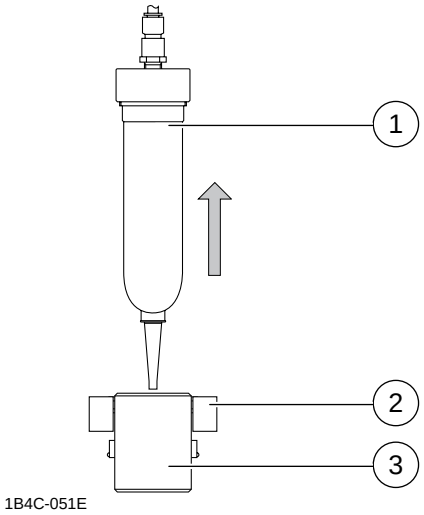
- ブザーが鳴り止みます。




**2.** サーボスイッチを OFF にする。

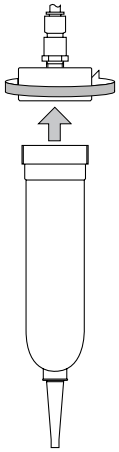
**3.** 前面安全カバーを開く。

次ページへ

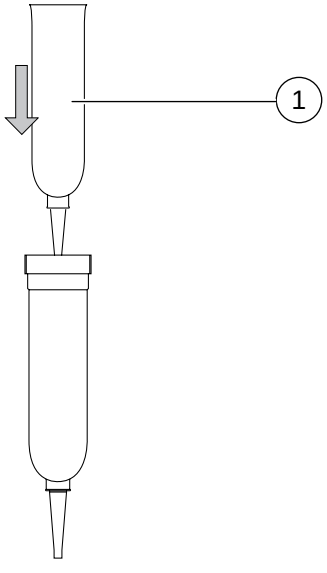


1B4C-051E

**4.** センサ②間のホルダ③からシリンジ①を抜く。


1B4C-052E

**5.** シリンジのキャップを外す。



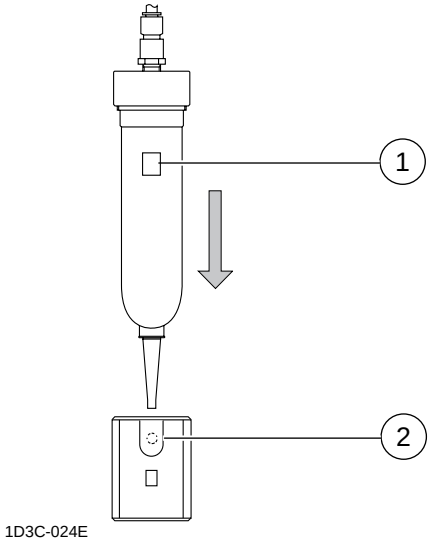
1B4C-053E

**6.** カートリッジ①を交換する。

* 使用済みのカートリッジをシリンジから外し、新しいカートリッジを挿入してください。
* 新しいカートリッジは、あらかじめ常温に戻しておくことをお勧めします。

**7.** シリンジのキャップを付ける。

次ページへ



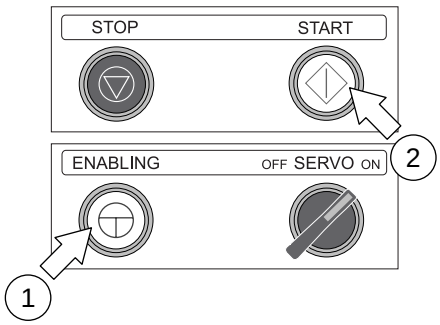

**8.** シリンジをホルダへ挿入する。

＊ シリンジの突起部①とホルダの溝②を合わせます。




**9.** 前面安全カバーを閉める。

**10.** サーボスイッチを ON にする。

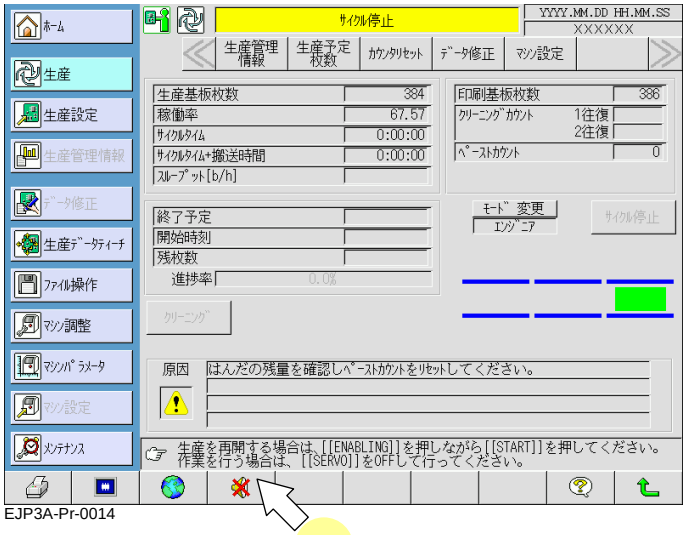



**11.** 操作部の  ＋  を押す。

- 生産を再開します。

## 3.4.2 ‘はんだ自動供給’OFF の場合

ペーストカウントが 0 になるとブザーが鳴り、機械はサイクル停止します。以下の手順ではんだを供給してください。



EJP3A-Pr-0014

**1.** ファンクションキーの  を押す。

- ブザーが鳴り止みます。




**2.** サーボスイッチを OFF にする。

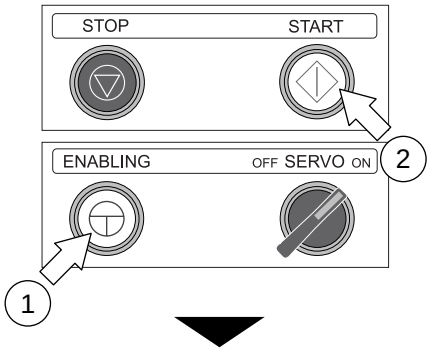
**3.** 前面安全カバーを開く。

**4.** はんだの残量、印刷方向を確認して、適量を手動で補給する。




**5.** 前面安全カバーを閉める。

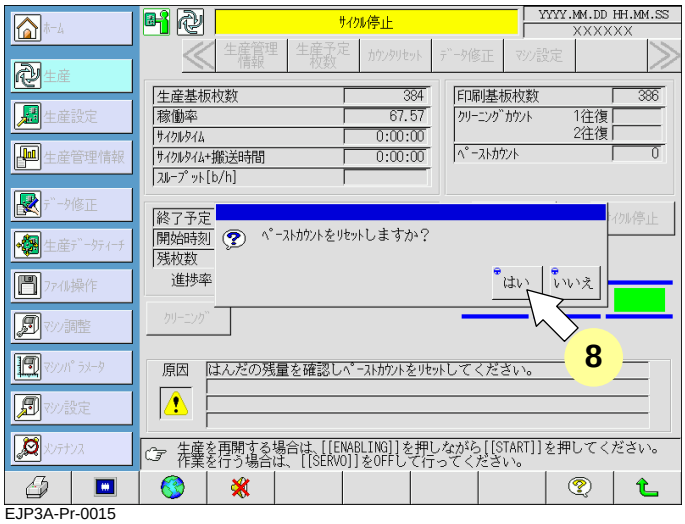
**6.** サーボスイッチを ON にする。




**7.** 操作部の  +  を押す。

- メッセージが表示されます。

次ページへ



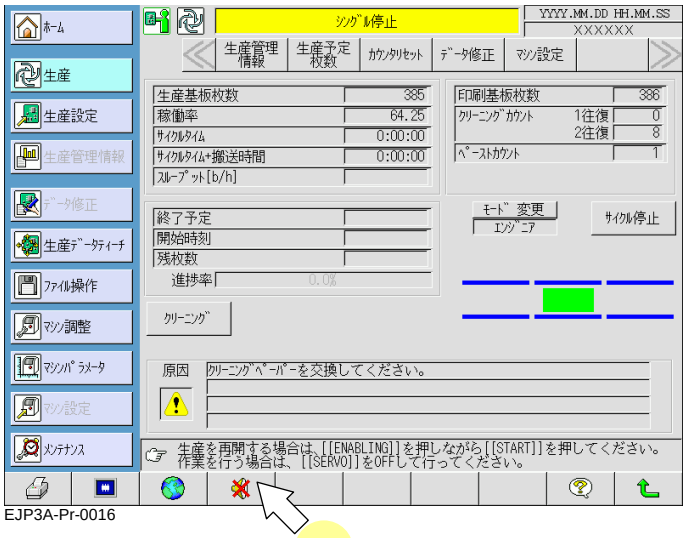
EJP3A-Pr-0015

**8.** [はい]を押す。

- 生産を再開します。

# 3.5 クリーニング紙の供給

クリーニング紙がなくなると、ブザーとともに下記画面が表示され、機械はシングル停止します。



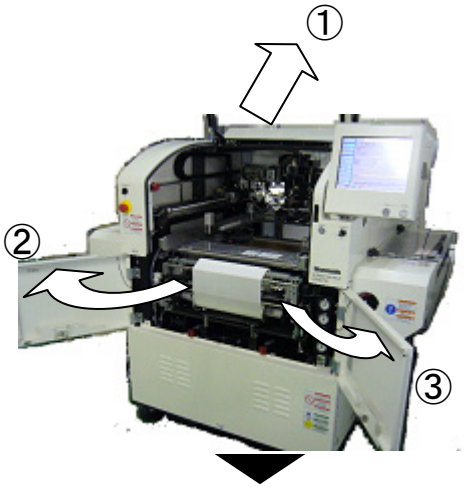
EJP3A-Pr-0016

**1.** ファンクションキーの  を押す。

- ブザーが鳴り止みます。



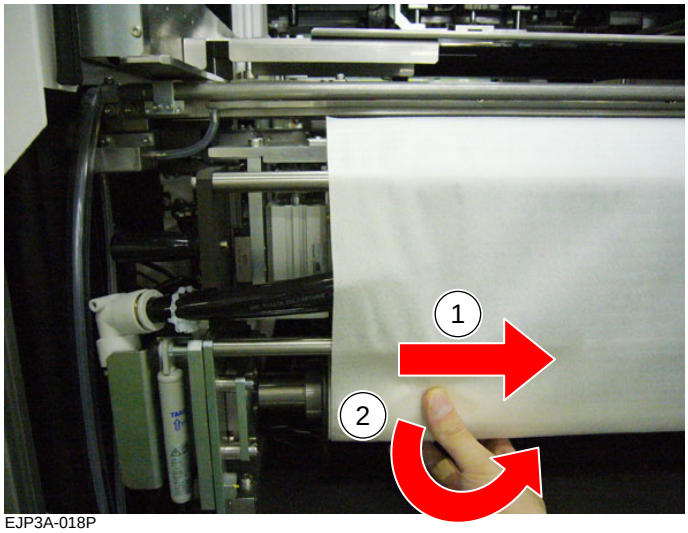

**2.** サーボスイッチを OFF にする。



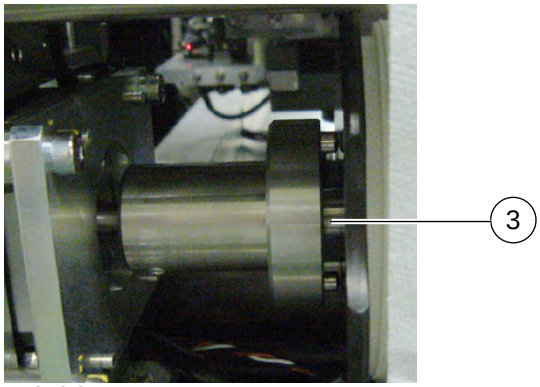

**3.** 前面安全カバーを開き、さらに中央の安全カバーを開く。

手順：
①前面安全カバーを開く
②中央左側安全カバーを開く
③中央右側安全カバーを開く

次ページへ



EJP3A-018P



EJP3A-019P

次ページへ

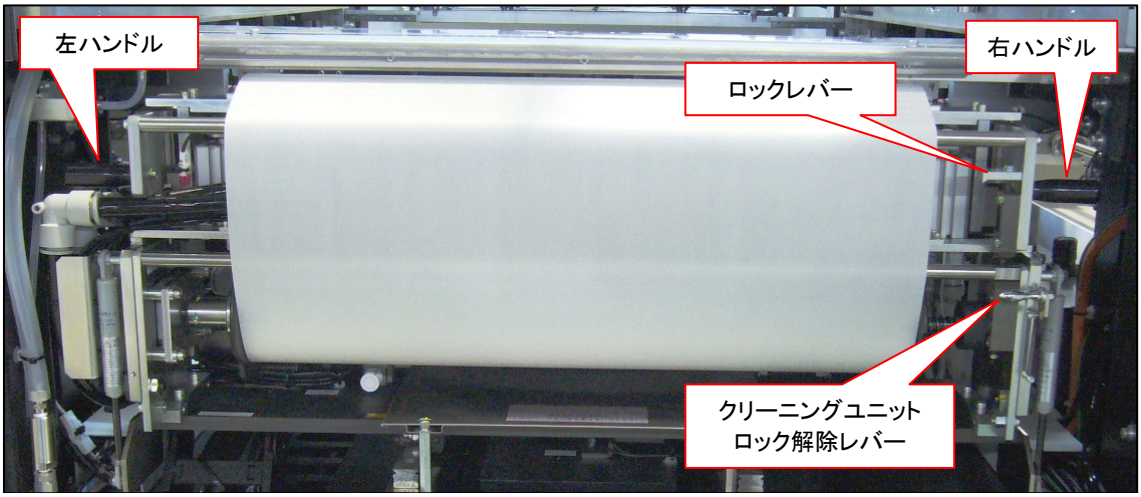
## 4. 巻き取り側のペーパーロールを取り外す。

① ペーパーロールの紙管を右側へ寄せてください。

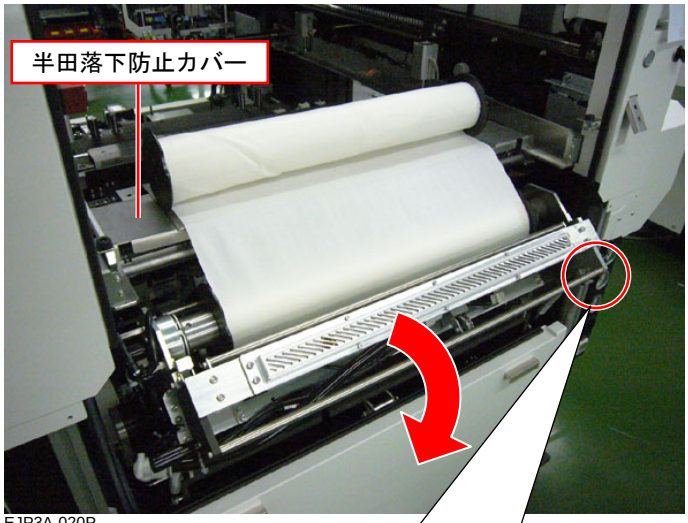
② 左側突起からフランジが離れたことを確認して、紙管を取り外してください。
(巻き取り側、供給側とも同様に外せます。)

- 突起③から離れるまで右側へ寄せます。

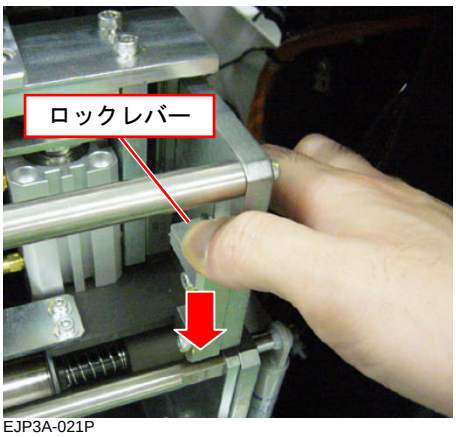
（注）クリーニングユニット操作部レイアウト



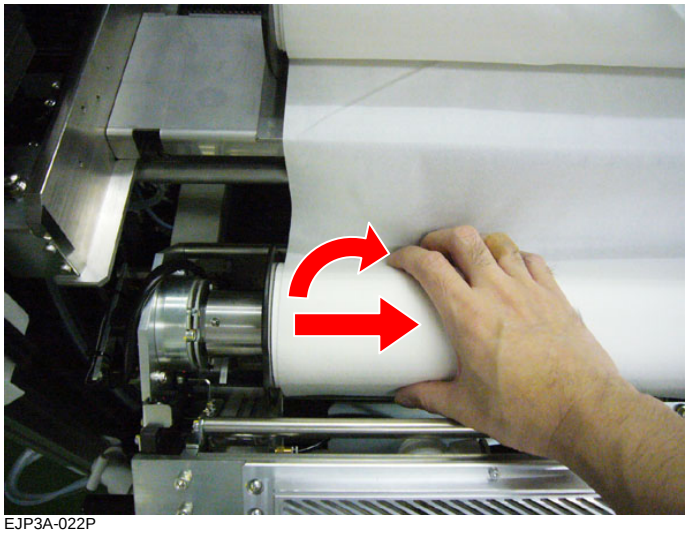

※ユニットを開く・閉じる時には必ず左右のハンドルを両手で持って操作してください。



EJP3A-020P



EJP3A-021P


EJP3A-022P

## 5. マスククリーニングユニットを手前に開き供給側のペーパーロールを取り外す。

① 取り外した巻き取り側ペーパーロールを半田落下防止カバーの上に置きます。

② マスククリーニングユニットのロックレバーを下に押してロックを解除し、左右のハンドルを両手で持ってそのまま一番手前に引いて開きます。

③ 供給側ペーパーロールの紙管を取り外してください。
(巻き取り側、供給側とも外し方は同様です。)

＊ 供給側の紙管は使用後に巻き取り側の紙管として使用しますので捨てないでください。

次ページへ



1D3C-041P

**6.** フランジ①に新しいペーパーロールを差し込み、フランジ②をねじりながら入れ込む。


EJP3A-023P

**7.** 手順5.で外した紙管にフランジを取り付け、巻き取り側（下側）に装着し新しいペーパーロールを供給側に装着する。

- 取り付け手順は取り外しと逆の手順で行ってください。

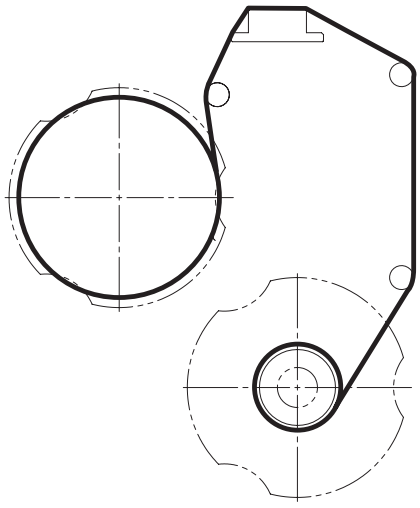
① 供給側にペーパーロールを取り付けてください。

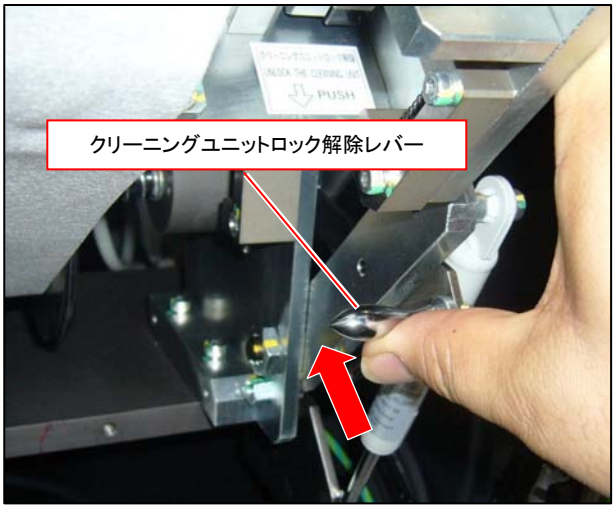
② マスククリーニングユニットを閉じてください。

③ 巻き取り側に紙管を取り付けてください。

④ 供給側のペーパー先端を巻き取り側紙管へガムテープなどで固定し、巻きつけてください。

- ペーパーは下図の経路となるようにセットしてください



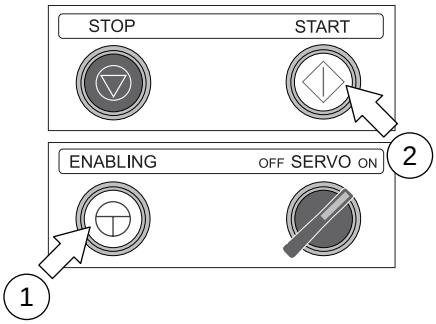



* マスククリーニングユニットを閉じるときはクリーニングユニットロック解除レバーを押しながら、両手で左右のハンドルを握り、ユニットを起こします。
* ロックが掛かるまでゆっくり押し込んでください。




**8.** 前面・中央安全カバーを閉じる。

**9.** サーボスイッチを ON にする。




**10.** 操作部の  →  を押す。

* クリーニング中に紙切れで停止した場合、再度クリーニングをやり直してから生産を再開してください。
* クリーニングペーパー交換後にペーパーの弛みがない場合、クリーニング動作開始時にノズルの上下動作を行い、ペーパーを弛ませます。

お願い

- クリーニング紙の表裏繰返し使用は避けてください。
  付着はんだの落下による、はんだの堆積や印刷不具合の要因となります。
- 高帯電性の化学繊維製のクリーニング紙は絶対に使用しないでください。
  当社指定のクリーニング紙をご使用ください。
  帯電性素材では、静電気が放電する際に発火する可能性があります。

  <当社指定材質>
  天然綿（コットン）を原料にした下記製品を指定しています。
  旭化成製のロール紙「ベンリーゼ」または、「BEMCOT」
  型式 ：TS-507

# 3.6 クリーニング溶剤切れ

## ⚠危険

クリーニングは推奨洗浄液で適切に行ってください

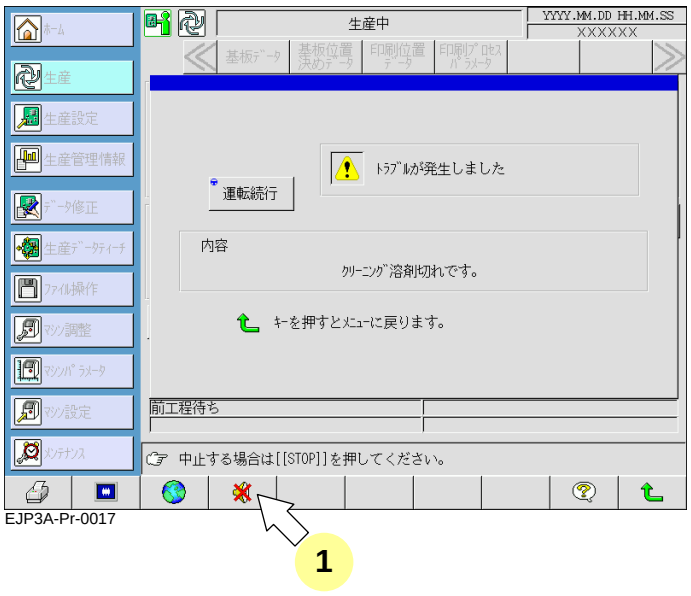
誤ったクリーニングを行うと、引火して爆発や火災の恐れあり。

J-PD0116M1

お願い

クリーニング溶剤は、水溶性溶剤を使用してください。
揮発性溶剤は、発火や破損の恐れがあります。絶対に使用しないでください。
<推奨溶剤> 旭化成ケミカルズ製 工業用洗浄剤エリーズ 型式 : M2800

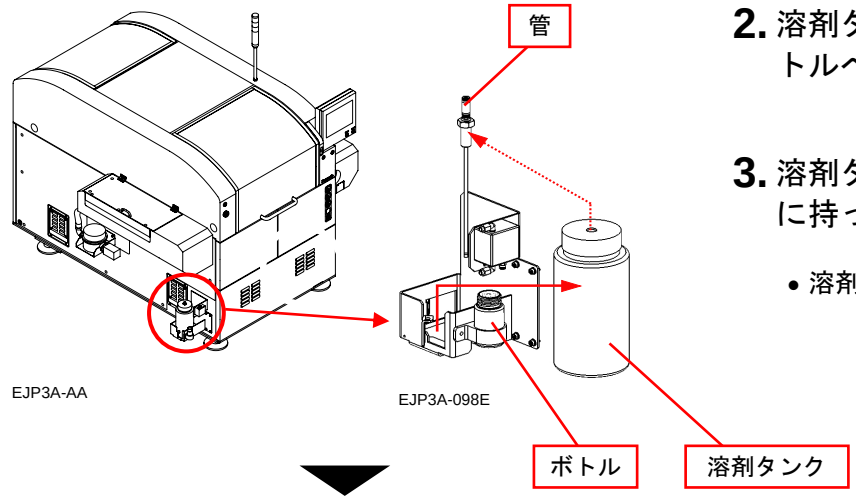
溶剤が残り少なくなると、ブザーとともに下記画面が表示され、機械はシングル停止します。




EJP3A-Pr-0017

**1.** ファンクションキーの  を押す。

- ブザーが鳴り止みます。




EJP3A-AA

EJP3A-098E

**2.** 溶剤タンクから管を抜き、抜いた管はボトルへ一時挿入する。

**3.** 溶剤タンクをお客様指定の溶剤保管場所に持って行き、フタを開け補給する。

- 溶剤は、約２Ｌ入ります。

次ページへ



EJP3A-Pr-0017

**4.** 操作部の  + [運転続行]を押す。

- 溶剤補給後、クリーニングが再開されます。

# 4. ティーチ

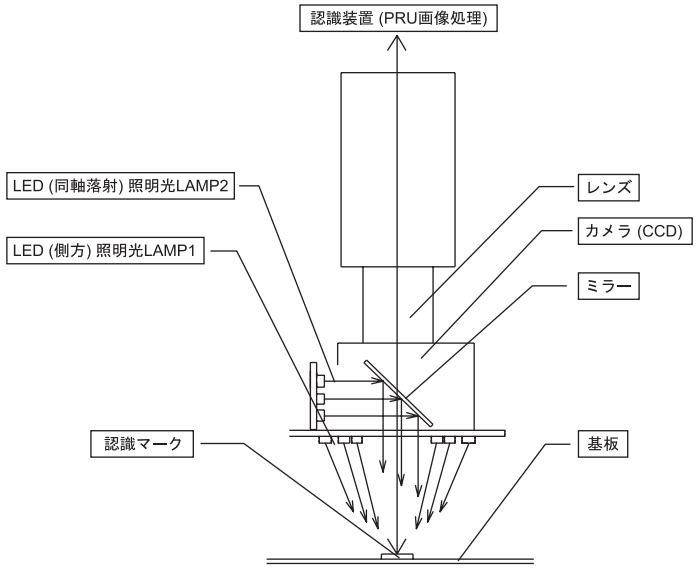
PT **で作成した生産データをもとに、本機では認識装置** (PRU) **によって、生産データの補正を行います。**
**ティーチには基板認識ティーチ、マスク認識ティーチ、印刷位置ティーチ、印圧ティーチ、一括ティーチ、はんだ認識ティーチがあります。**

# 4.1 ティーチを始める前に

## 4.1.1 認識装置について

■ 基板認識時 (2 系統 LED 照射による照明)

下図の原理のように、LED (同軸落射 + 側方) 照明光を使った、反射光による認識方法 (基板認識、不良マーク認識) を採用しています。




EJP3A-070J

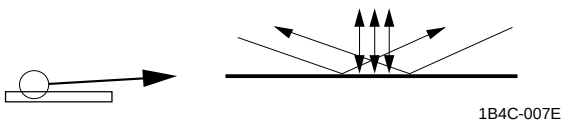
■ 認識視野 (エリア) について

画像視野は、512 × 512 画素程度です。下表の 3 段階の視野を使用します。

| 画素レート | 認識エリア | 基板認識 | マスク認識 |
|---|---|---|---|
| 10 μm | □5 mm | ○ | ○ |

基板認識時の LED 照明について

- 同軸落射照明 (ランプ 2)
  金箔面などのようなざらつきのないパターンのとき使用します。
- 上段側方照明 (ランプ 1)
  銅箔面などのようなざらつきのあるパターンのとき使用します。



1B4C-007E

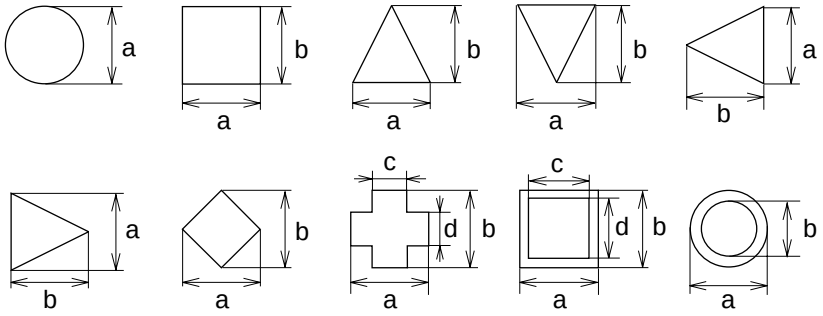


1B4C-008E

## 4.1.2 認識の方法について

本機には、リファレンス No.として認識装置に登録された番号によって、認識を行う機能があります。

1. 形状指定認識 (基板認識、一括ティーチ<マスク認識>)
認識対象が、以下の形をしていて、各寸法を設定して使用します。

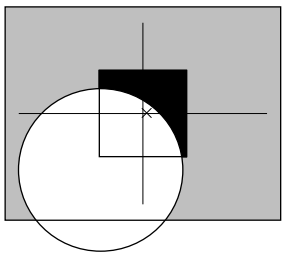



- リファレンス No.125　：ランプ値を自動的に設定
- リファレンス No.126　：ランプ値を手動で設定

＊紙フェノール基板のようにマークとマーク背景の色の対比が明確でない場合に使用します。
(対比が不明確なため、ランプを自動的に決定できない場合に使用)
＊一括ティーチのときは、一括ティーチデータで入力されたランプ値を使用します。

2. 1 点ブロックマッチ認識
認識対象 (マーク) が複雑な形状をしていて、輪郭がはっきりしない場合や認識対象が大きくて、認識画面内に納まらないときでも認識を可能とします。

本マシーンの基板認識には、パターンマッチング方式の認識方式を採用しています。
パターンマッチングの利点としては、マークの大きさを問わないということが上げられます。
例えば、マークの 1 部分だけで認識がかけられます。



1B4C-005E

- 認識マークがない基板でも基板のパターンを認識することができます。
ただし、パターンの表面処理によっては認識しにくい場合があります。

## 4.1.3 認識データ登録時の注意事項 (マスク認識ティーチ)

■ 基板認識登録～マスク認識 (印刷位置データ) 登録までの注意事項

＊マスク認識ティーチは、マスク開口部と基板上のパターンを一致させるためのものです。
マスク認識ティーチをはじめる前に、基板を挿入し、基板認識を必ず行ってください。
そのため、先に基板認識ティーチを行う必要があります。

○ 基板認識ティーチ → マスク認識ティーチ

× マスク認識ティーチ → 基板認識ティーチ

＊マスク認識ティーチを終えた後、基板認識ティーチをやり直す場合、基板認識ティーチ後、マスク認識ティーチをやり直してください。

■ マスク認識

＊生産のたびにマスクを装着しますが、その際微妙なずれが生じます。このずれを補正するためにマスク認識ティーチを行います。
マスクまたは、基板に伸びが発生している場合は合わないことがあります。

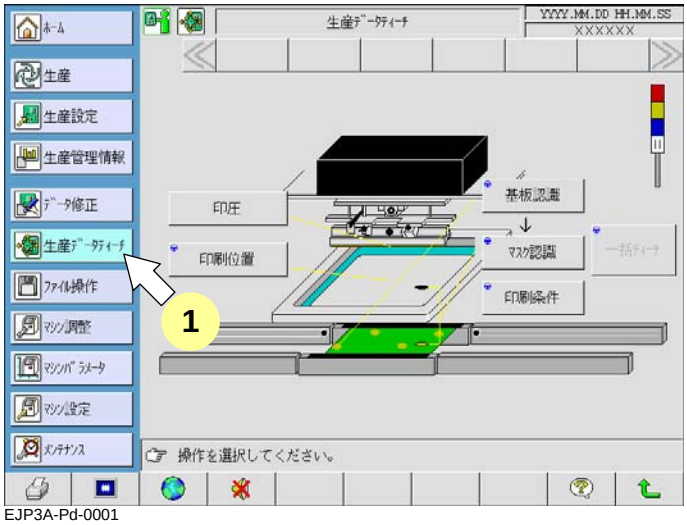
■ 一括ティーチ使用時

＊一括ティーチデータ設定で一括ティーチ'使用'になっていれば、マスク認識ティーチを行う必要はありません。マスク認識は一括ティーチデータの認識位置データを使用します。

＊マスク下面に形状指定が可能な認識マーク (認識用の開口、マスク下面からのハーフエッチングなど) がある場合のみ一括ティーチを行うことができます。

# 4.1.4 生産データティーチへの入り方

お知らせ
ティーチ手順説明では、すでに生産データが機械に設定され、[生産データティーチ]を選択した状態から説明しています。



EJP3A-Pd-0001

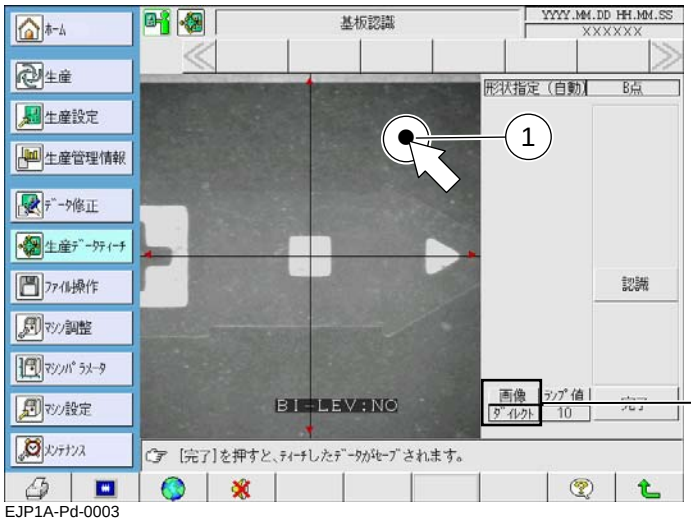
**1.** ホームメニューの  を押す。

- <生産データティーチ>画面が表示されます。

下記に生産データティーチの補足機能を説明します。

## A) ダイレクトムーブ機能

### 1. 基板認識画面



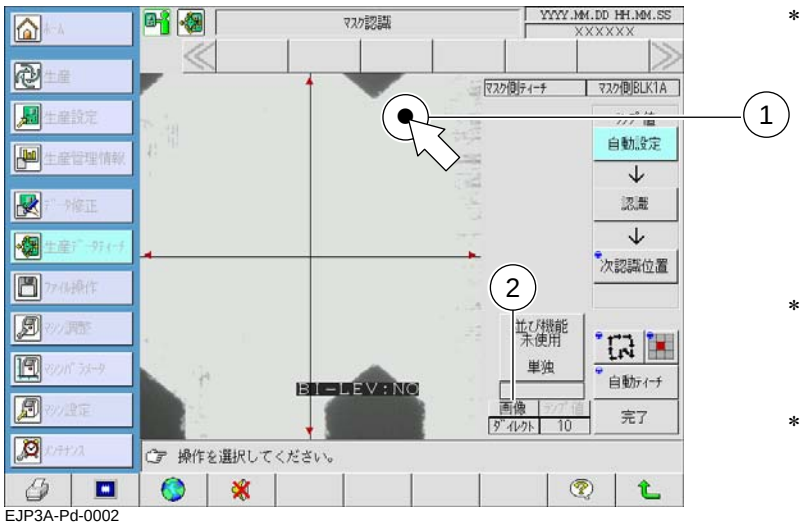
EJP1A-Pd-0003

スーパーインポーズ画面上で、操作部の  + ⊙ (認識したいマーク①) をタッチすると、選択されたマークが中心近くに移動します。

* 従来、生産データティーチのインチング操作は認識画面を確認しながら  を押して認識マークを画面中央に移動していましたが、この機能の追加で認識マークをワンタッチで画面中央に移動することができます。

画像 (画像移動率)
ダイレクトムーブ機能を使用する場合に選択します。

### 2. マスク認識画面



EJP3A-Pd-0002

* ダイレクトムーブ機能は、以下の場合のインチング操作で使用できます。
  - 基板認識ティーチ
  - マスク認識ティーチ
    (基板側、マスク側)
  - 一括ティーチ
  - 自動運転中の基板認識エラー発生時

* 操作部の  を押しながら目的の認識マーク①を押してください。

* [画像]、画像移動率②が'ダイレクト'になっていることを確認してください。

### 3. 一括ティーチ画面




EJP3A-Pd-0003

* 操作部の  を押しながら目的の認識マーク①を押してください。
* [画像]、画像移動率②が‘ダイレクト’になっていることを確認してください。

### 4. 生産中の基板認識エラー画面




EJP3A-Pr-0018

## B) ティーチでのマーク検索機能

ティーチしたいマスク開口部への認識カメラ位置合わせを簡単に操作することができます。
オペレータが入力した認識座標周辺８エリアを認識カメラで表示します。（この動作は、認識カメラの移動のみで、認識は行いません。）



EJP3A-Pd-0002

目的のマスク開口部が画面上に表示されたときに操作部の  を押してマーク検索動作を停止させ、[認識]または[完了]を押して認識ティーチを行います。

＊ダイレクトムーブ機能との兼用で、ティーチ作業時間を大幅に短縮することができます。

＊連続サーチ動作を実行する場合、①にオペレータへの操作指示メッセージが表示されます。

a. 操作部の  ＋ 

- 現在の表示位置から、カメラが前後左右斜めの８か所へ自動的に移動します。

＊オペレータは画面上に、認識したいマスク開口部が表示された際に操作部の  を押すことでカメラ移動を中止することができます。

b. 操作部の  ＋ 

上記の連続動作でのカメラ移動を１回だけ行います。

＊操作部の  が押されることなく連続サーチ動作が終了した場合は、サーチ動作開始位置へカメラが移動します。

＊操作部の  を押すことでのサーチ動作中断後、再度、[連続動作]が押されたときは、中断されたポイント以降の残りのポイントへ認識カメラが移動します。

＊マーク検索機能は以下の場合のインチング操作で使用できます。

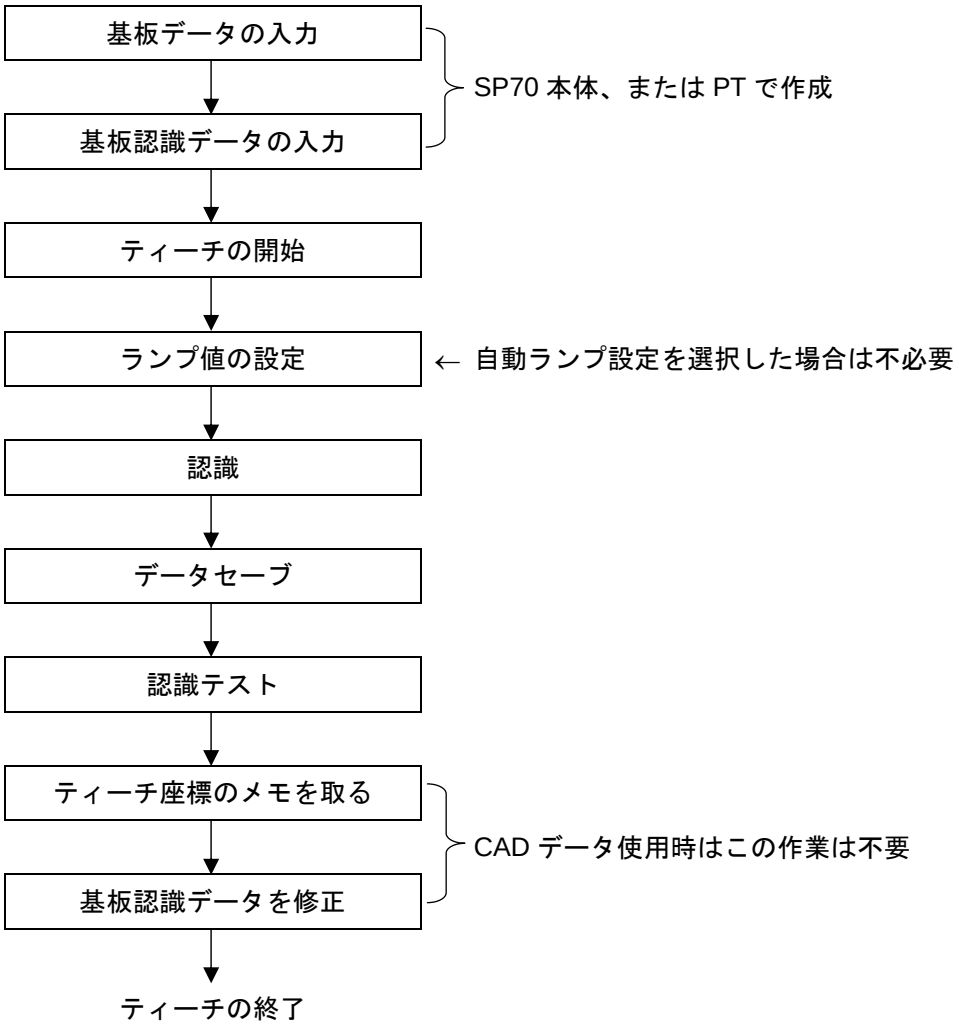
- マスク認識ティーチ（マスク側）

# 4.2 基板認識ティーチ

## 4.2.1 基板認識について

本機には、印刷を始める前に基板の外形とプリントパターンのずれを補正して、印刷する機能があります。この機能は、プリントパターン上に設定されたマークを認識することでその位置を知り、本来の位置と比較することにより実現されています。

## 4.2.2 基板認識ティーチの流れ



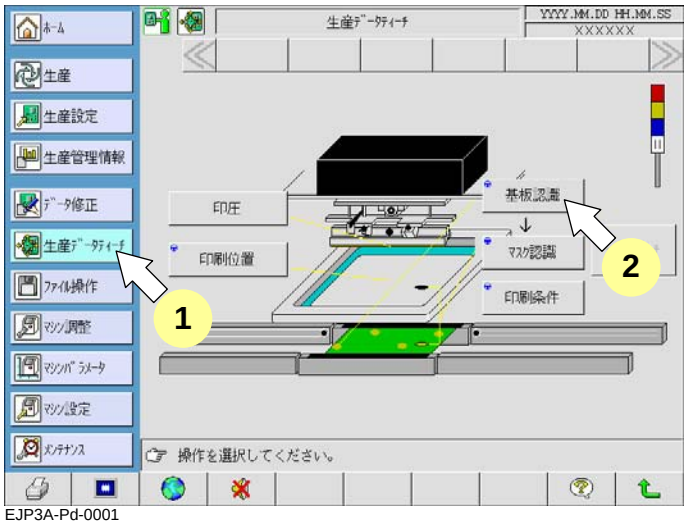

お知らせ

CAD データを使用している場合は、データ修正を行わないでください。印刷精度が悪化します。

■ 一括ティーチ使用時

＊一括ティーチデータ設定で、一括ティーチ'使用'になっていれば、一括ティーチ処理の中で基板認識ティーチも自動で行いますので、ここでの操作は必要ありません。

## 4.2.3 ティーチ手順



EJP3A-Pd-0001

**1.** ホームメニューの  を押す。

**2.** 操作部の  + [基板認識]を押す。

- <基板認識>画面が表示されます。

＊ ティーチの前に基板下受けをセットしておいてください。

(☞ “5.3 基板下受け部の交換”)



EJP3A-Pd-0004

**3.** 操作部の  + [ティーチスタート]を押す。

- 基板がない場合、基板搬入を行ってください。基板が搬入されると自動的に認識します。
- 設定された生産データに基づいて基板認識を行います。



EJP1A-Pd-0003

**4.** 認識マークが中心にあることを確認してください。

＊ 認識マークが画面内に表示されない場合、  を押して、画面内に認識マークを表示させ、[認識]を押してください。

**5.** [完了]を押す。

- 再度、認識を行い、データ（マーク位置）を一時的に保存します。

＊ 認識エラーとなる場合は認識マークの位置、形状、マーク寸法、色を確認してください。

次ページへ



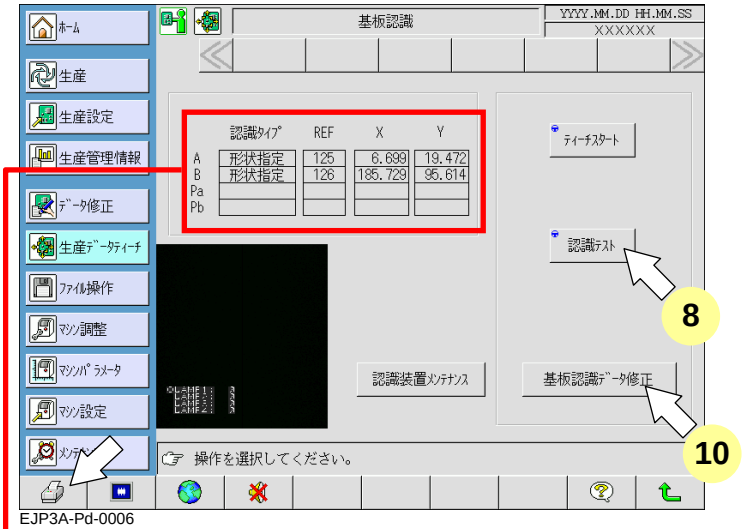
EJP3A-Pd-0005

**6.** 操作部の  + [次認識位置]を押す。

- 次の基板認識マーク位置へ移動し、自動で認識動作を行います。

**7.** [完了]を押す。

＊多点認識の場合は、認識する点数分手順 6. ~ 7.を繰り返してください。



EJP3A-Pd-0006

**8.** 操作部の  + [認識テスト]を押す。

- 認識動作（認識座標）が正常に行われるか確認します。

**9.** 認識結果を記録する。

(または SD カードに保存する。)

- プリンタ  を押すと画像データが SD カードに保存されます。
- 座標データが CAD データなど信頼できる値を入力されている場合、9. ~ 11.の手順は不要です。

**10.** [基板認識データ修正]を押す。

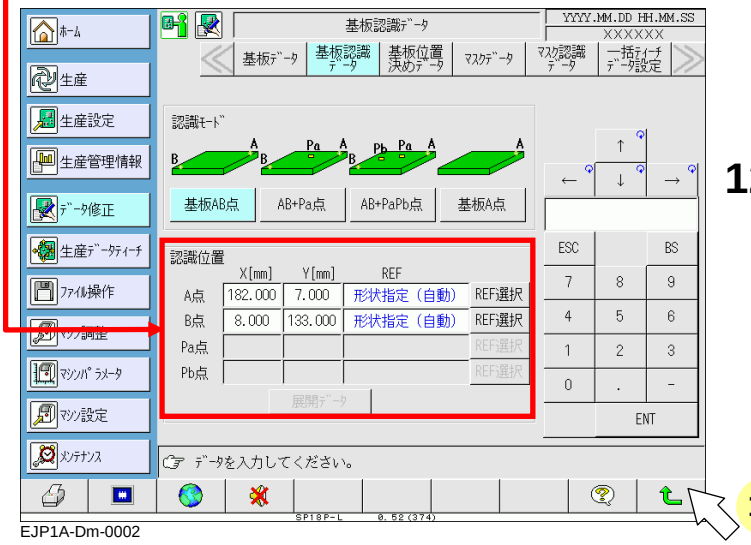
- <基板認識データ>画面が表示されます。

**11.** 手順 9.で記録した認識結果を入力する。

- 座標データが CAD データなど信頼できる値を入力されている場合、9. ~ 11.の手順は不要です。

**12.** ファンクションキーの  を押す。

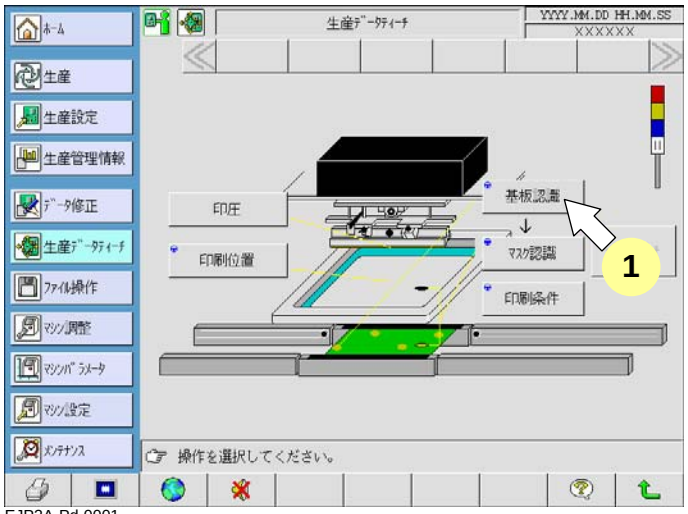
- このとき“基板を排出しますか”の確認メッセージが表示され、[はい]を押すと基板を排出します。
- <基板認識>画面へ戻ります。
- もう一度  を押すと、<生産データティーチ>画面へ戻ります。



EJP1A-Dm-0002

## 4.2.4 ブロックマッチで行う場合

■ 基板認識 AB 点について、ブロックマッチ認識で行う場合



EJP3A-Pd-0001

**1.** 操作部の + [基板認識]を押す。

- <基板認識>画面が表示されます。



EJP3A-Pd-0007

**2.** 操作部の + [ティーチスタート]を押す。

- 基板がないときは基板を基板ホルダへ搬入してください。



EJP1A-Pd-0005

**3.** ランプ値 1、2 を設定する。

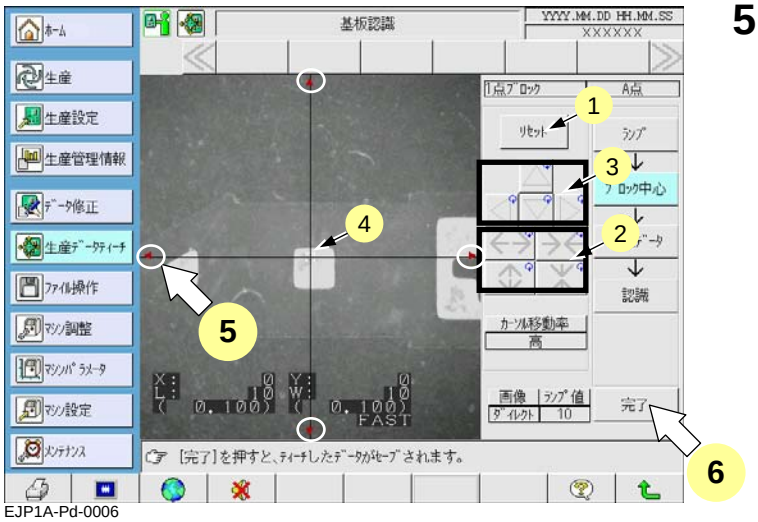
* [ランプ] が反転している状態で キーで明るさを調整します。マークが白 (黒)、背景が黒 (白) と見えるように調整してください。

- 画面下の変更レートが[ランプ値] '10' のときは 10 ずつ、[ランプ値] '1' のときは 1 ずつ値が上下します。

**4.** [完了]を押す。

- ランプ値データを保存します。
[ブロック中心]ボタンが反転します。

次ページへ



EJP1A-Pd-0006

## 5. 基板認識マークをクロスラインに合わせる。(ブロック中心の設定)

- 操作部の  +  でマークの画像が移動します。

1. [リセット]を押す。
小さな四角マークが画面中央に表示されます。

2. ボタンの  で外枠のサイズが変わります。認識マーク外形サイズに合わせてください。

3. ボタンの  キーでその外枠が移動します。認識マークに枠が重なるように設定します。

4. そのときの  マークが認識マークセンターとなります。

## 6. [完了]を押す。

- データを保存します。



EJP1A-Pd-0007

## 7. 画像データを設定する。

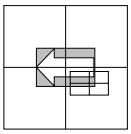
＊ 設定後、[完了]を押してください。

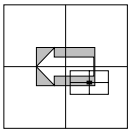
(☞ 次ページを参照してください。)

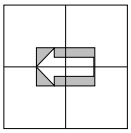
次ページへ

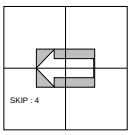


EJP1A-Pd-0007

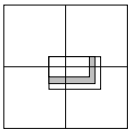
a  [ポイント設定] 認識マークを囲むように  キーで形状登録する位置へ画像設定エリアを移動してください。

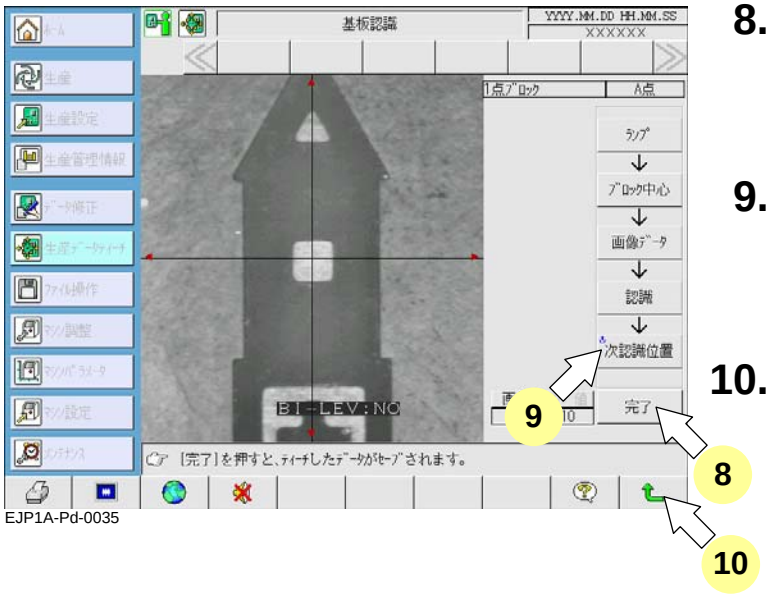
b  [画像設定] ポイント設定部中央部に現れた内枠を  キーで拡大、  キーで移動し、形状登録する範囲を設定してください。
これが記憶（パターン）になります。

c  [エリア設定] ボタンの  キーで認識した形状と一致する形状を探す範囲を設定してください。ここで設定したエリア内をパターンサーチします。

d 

[スキップ設定] ボタンの  キーでスキップ値を設定してください。
スキップ値とは形状の一致する画像を探すときのピッチです。通常、4 に設定してください。
大きすぎると認識の精度が悪くなります。
小さくすると精度は良くなりますが認識に時間がかかります。

e  [画像確認] スキップ値を設定した後、[完了]を押すとポイント設定データが表示されます。
認識装置に登録した形状を確認します。



EJP1A-Pd-0035

**8.** [完了]を押す。

- データを保存し、このマークに対するティーチを終了します。

**9.** [次認識位置]を押す。

- 認識点が 2 点以上のときは、3. ~ 8.の作業を繰り返し行います。

**10.** ファンクションキーの  を押す。

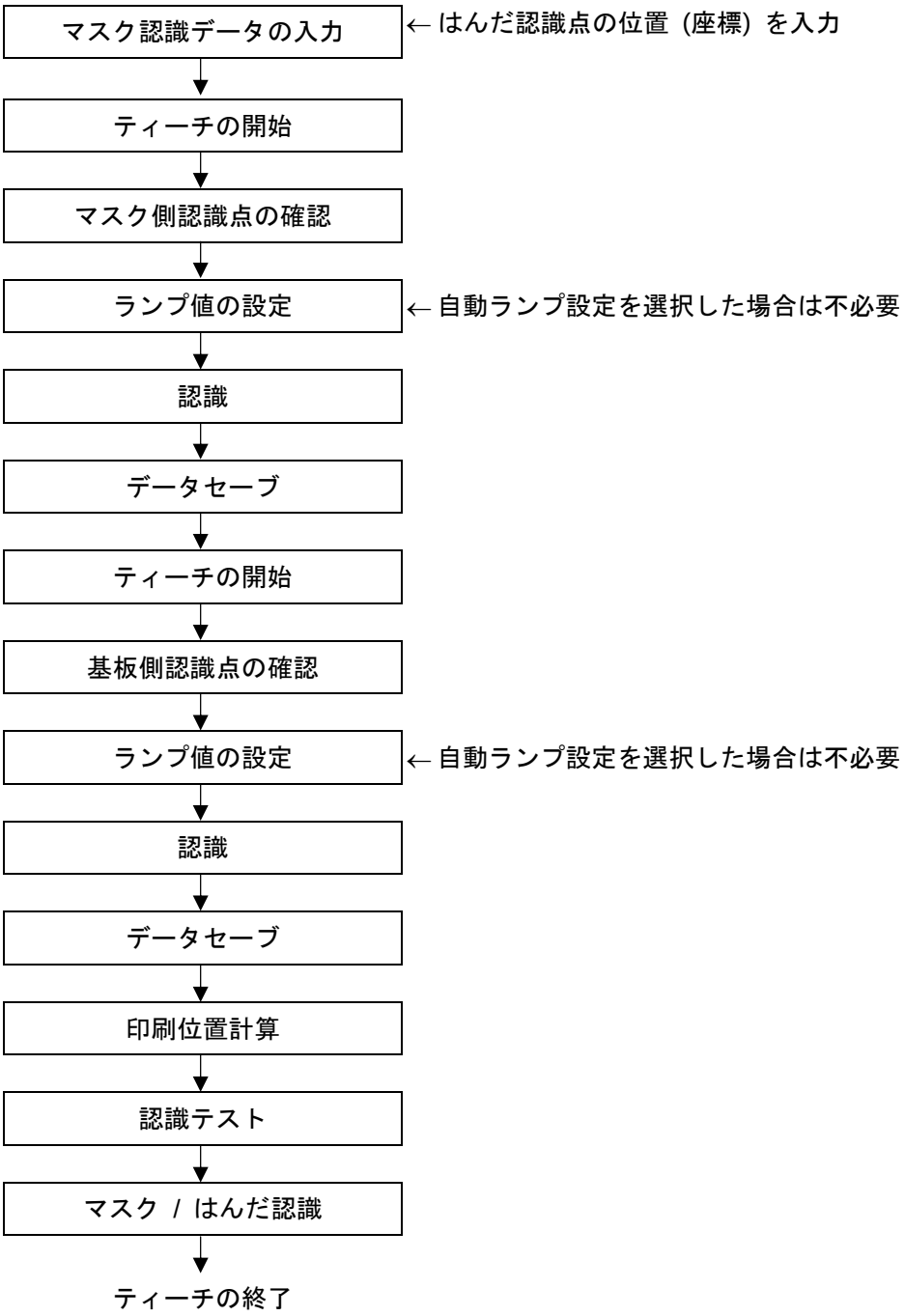
- もう一度  を押すと、<生産データティーチ>画面へ戻ります。

# 4.3 マスク認識ティーチ

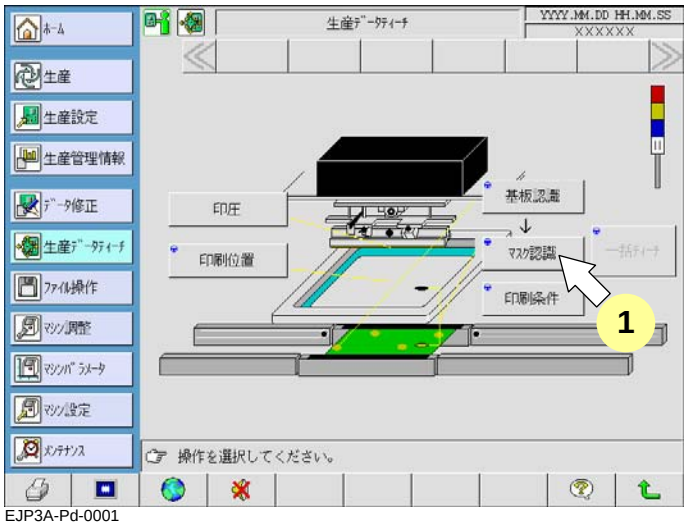
## 4.3.1 マスク認識について

マスク開口部と印刷基板のパターンを比較しマスクと基板との印刷位置ずれを認識し補正値を表示します。(一括ティーチ未使用時)

## 4.3.2 マスク認識ティーチの流れ



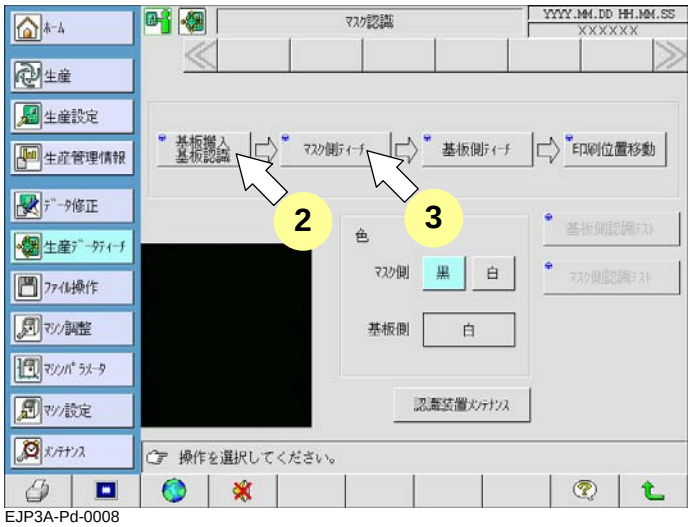
## 4.3.3 ティーチ手順




EJP3A-Pd-0001

**1.** 操作部の ⓐ + [マスク認識]を押す。

- <マスク認識>画面が表示されます。




EJP3A-Pd-0008

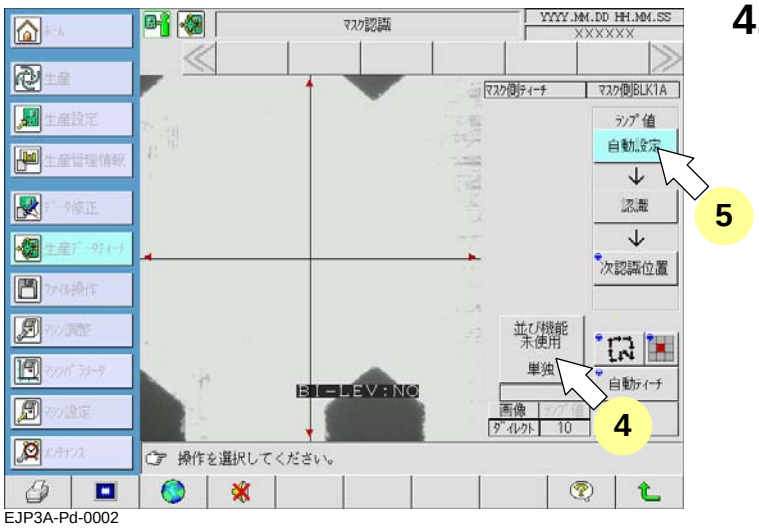
**2.** 操作部の ⓐ + [基板搬入 基板認識]を押す。

- 基板搬入から基板認識まで実行します。

**3.** 操作部の ⓐ + [マスク側ティーチ]を押す。

- <マスク認識>画面を表示します。
- マスク認識データにしたがい、マスク認識を行います。

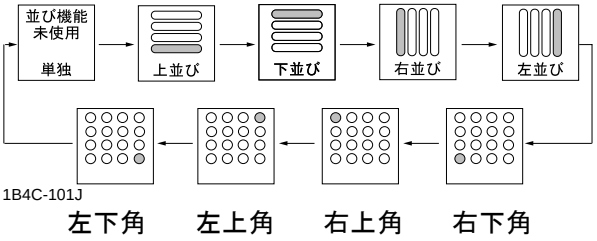
次ページへ



EJP3A-Pd-0002

## 4. 認識する開口部の並びを確認する。

- 並びスイッチは押すたびに次のように 9 段階に切り替わりますので、認識する開口部の並びに合わせてください。



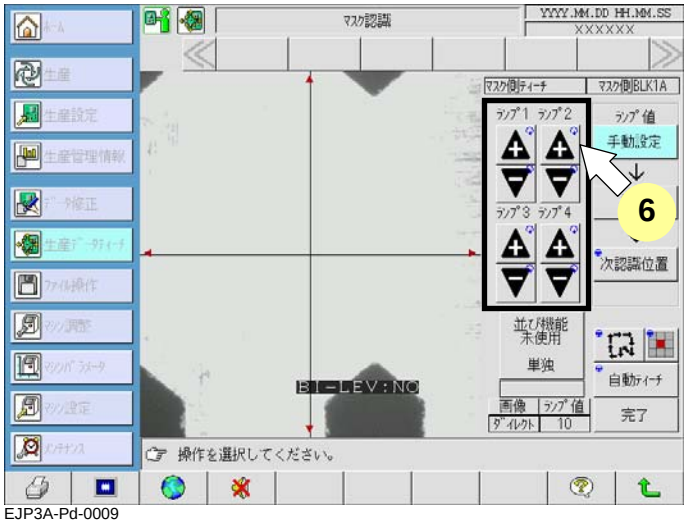
1B4C-101J

左下角　左上角　右上角　右下角

＊ QFP,BGA などの場合、認識が正しく行われない場合があります。認識が正しく行われない場合は手順 6. ~ 7.を行ってください。

## 5. [自動設定]を押す。

- 手動設定に切り替わります。
- ランプ値設定キーを表示します。



EJP3A-Pd-0009

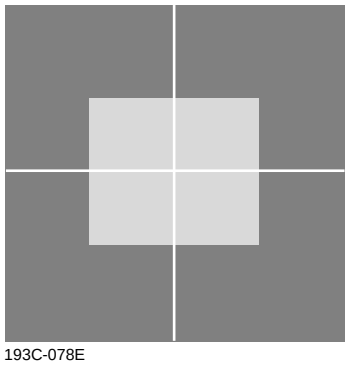
## 6. マスク開口部が見えるように明るさを調整する。

- ランプ値 1 (マーク周辺部)
  :リングライト (30 ~ 50 が目安)
- ランプ値 2 (マーク中心部)
  :ストレートライト

- 画面下の変更レートが[ランプ値] ‘10’のときは 10 ずつ、[ランプ値] ‘1’のときは 1 ずつ値が上下します。

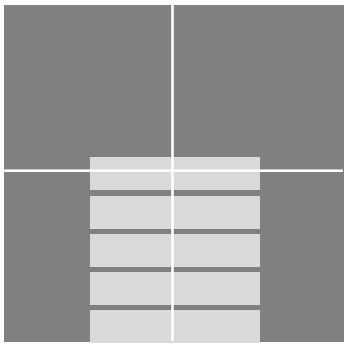
＊ マスク開口部が認識画面中央付近にないときは、操作部の  を押しながら赤い  を押し中央付近に移動させてください。

### 開口部並びの例


193C-078E

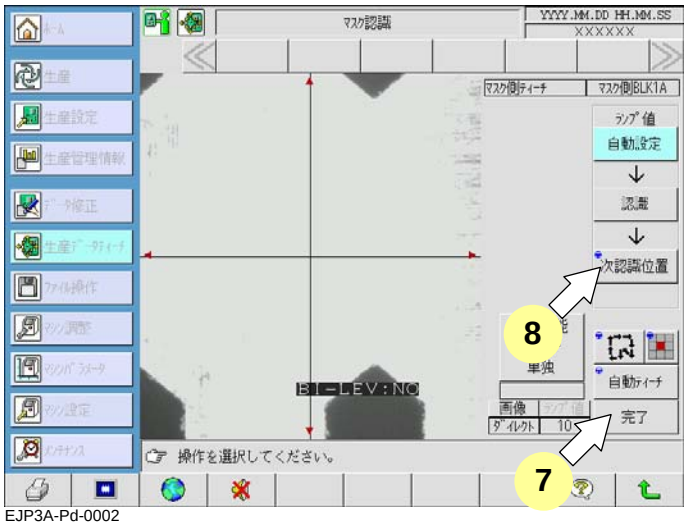


193C-071J


193C-073J




次ページへ



EJP3A-Pd-0002

**7.** [完了]を押す。

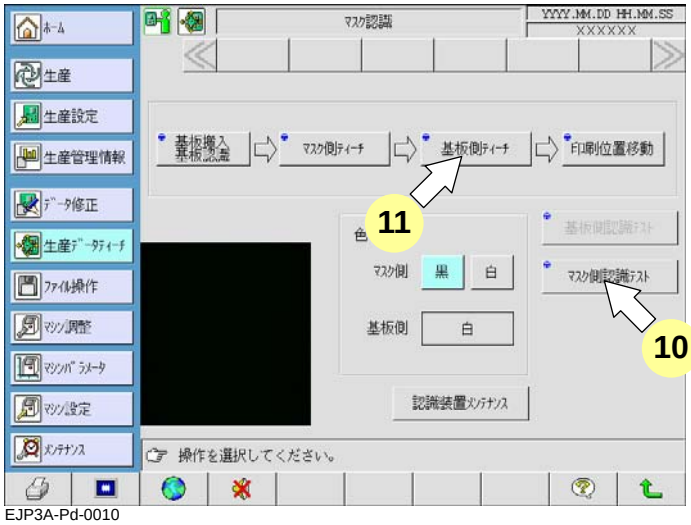
- 自動的にデータを保存します。

**8.** 操作部の  + [次認識位置]を押す。

- 次の認識点へ移動します。

**9.** 手順 5. ~ 8.までの操作を繰り返す。

- 認識ティーチ終了後、<マスク認識>画面へ戻ります。



EJP3A-Pd-0010

**10.** 操作部の  + [マスク側認識テスト]を押す。

＊ 認識点が正常であるか、認識動作が正常に行われるか確認することができます。

**11.** 操作部の  + [基板側ティーチ]を押す。

- マスク認識データにしたがい、基板側ティーチを行います。
- インチング操作を行い、マスク側認識結果と基板側の認識点を合わせます。



EJP3A-Pd-0011

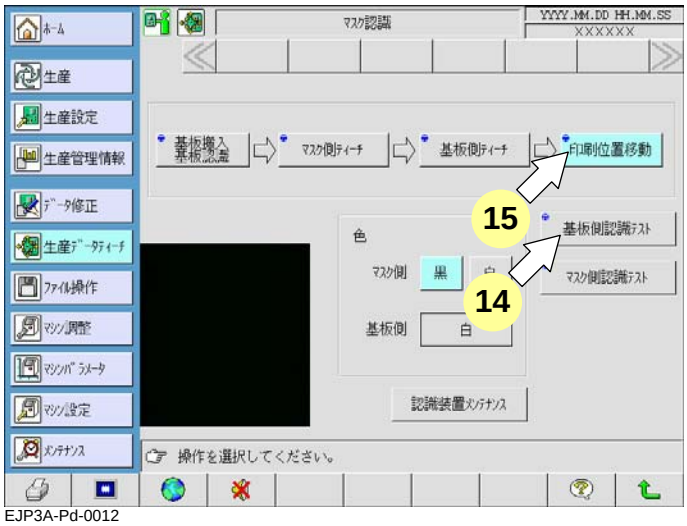
**12.** 手順 5. ~ 9.の操作を繰り返す。

- 認識ティーチ終了後、マスク認識ティーチメニューへ戻ります。

**13.** [完了]を押す。

- 自動的にデータを保存します。

次ページへ



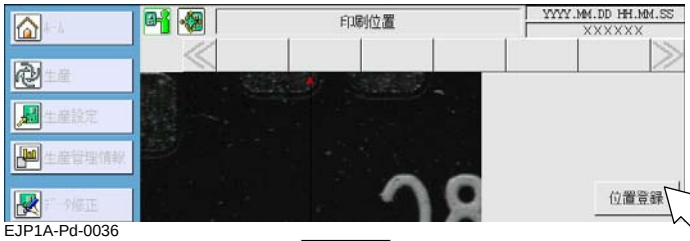

EJP3A-Pd-0012

**14.** 操作部の  + [基板側認識テスト]を押す。

＊認識点が正常であるか、認識動作が正常に行われるか確認することができます。

**15.** 操作部の  + [印刷位置移動]を押す。

- ティーチデータ確認後、<印刷位置>画面を表示します。基板とマスクの位置が合っているかを確認してください。
(☞ “4.4 印刷位置ティーチ”)




EJP1A-Pd-0036

**16.** [位置登録]を押す。




EJP3A-Pd-0013

**17.** [はい]を押す。

- ティーチデータを保存します。

＊保存しない場合[いいえ]を押してください。

- <マスク認識>画面へ戻ります。

**18.** 操作部の  + [完了]を押す。




EJP3A-Pd-0014

**19.** ファンクションキーの  を押す。

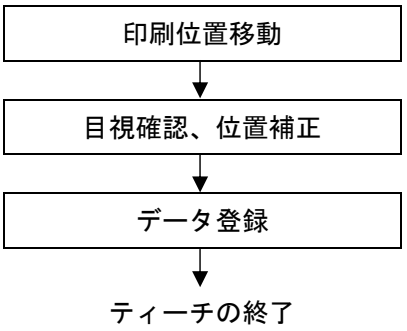
- <生産データティーチ>画面へ戻ります。

# 4.4 印刷位置ティーチ

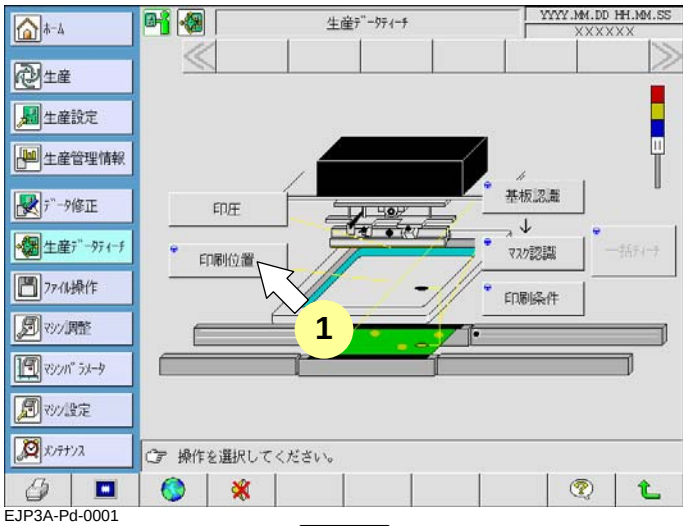
## 4.4.1 印刷位置ティーチについて

マスク認識ティーチの結果をもとに印刷位置を計算します。
ティーチを行わなかった場合、印刷位置データをもとに計算します。

## 4.4.2 印刷位置ティーチの流れ



## 4.4.3 ティーチ手順



EJP3A-Pd-0001

**1.** 操作部の  + [印刷位置]を押す。

- <印刷位置>画面に変わりティーチされたデータを表示します。

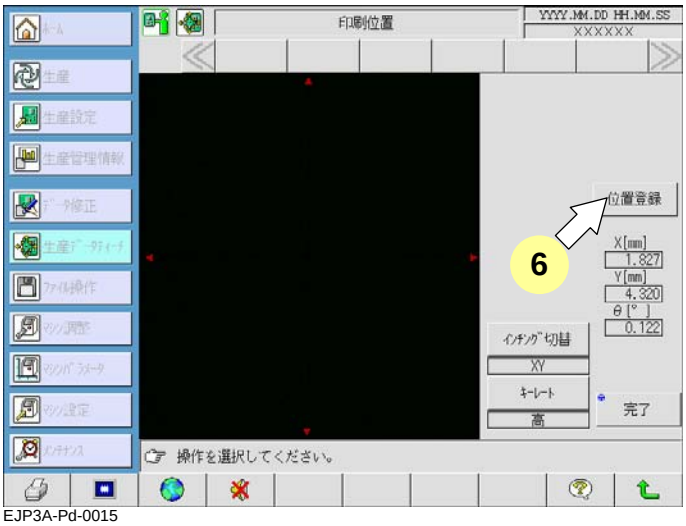



**2.** サーボスイッチを OFF にする。

**3.** スキージ上面から、マスクと印刷パターンのずれを目視確認する。




**4.** サーボスイッチを ON にする。



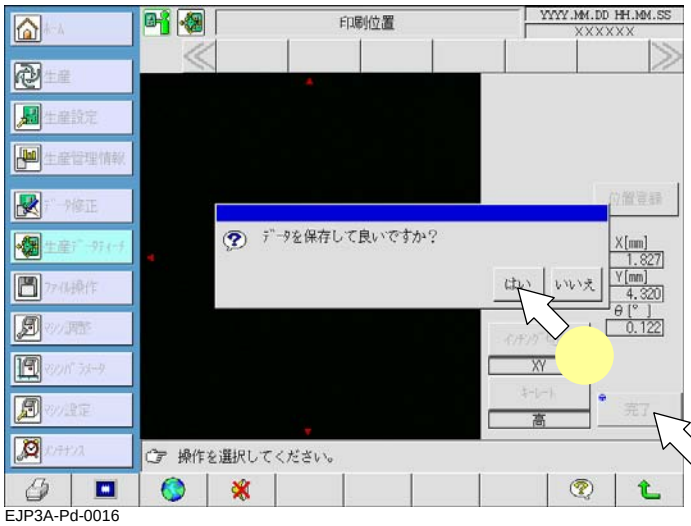
EJP3A-Pd-0015

**5.** マスクと印刷パターンがずれていれば印刷位置データを修正する。

- 印刷位置に位置ずれがある場合、インチング操作でデータを修正します。

**6.** データを変更した場合は、[位置登録]を押す。

次ページへ



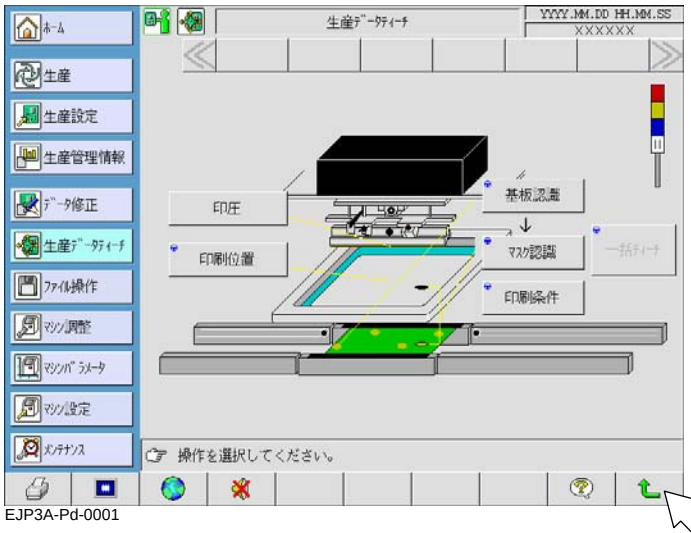
EJP3A-Pd-0016

**7.** [はい]を押す。

- 印刷位置ティーチ画面に戻ります。

**8.** 操作部の  + [完了]を押す。

- <生産データティーチ>画面へ戻ります。



EJP3A-Pd-0001

**9.** ファンクションキーの  を押す。

- <ホームメニュー>画面へ戻ります。

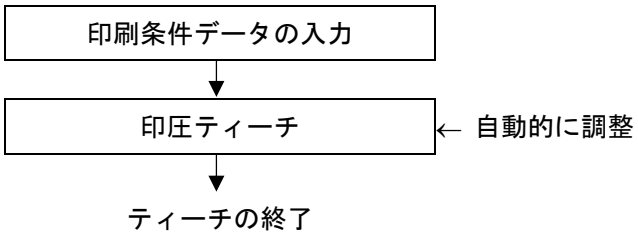
# 4.5 印圧ティーチ

## 4.5.1 印圧ティーチについて

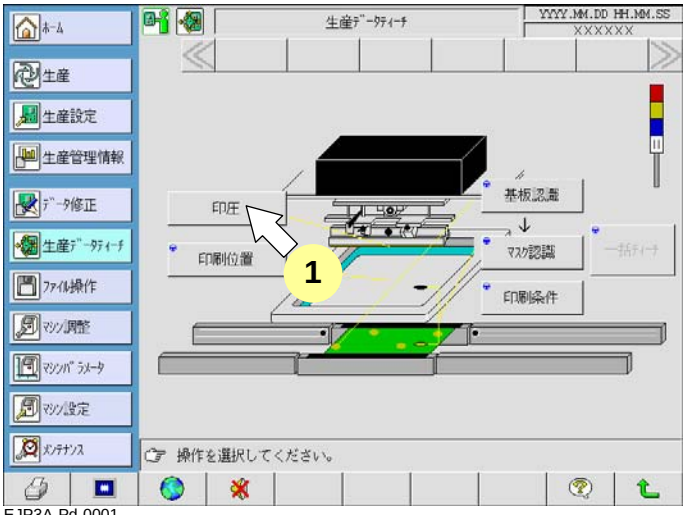
スキージの長さ、種類 (スキージの質量) から、印圧を自動的に調整し、データの修正を行います。したがって、スキージの長さ、種類 (スキージの質量) が変わった場合は、必ず印圧ティーチを行ってください。
スキージの長さ、種類 (スキージの質量) が変わらない場合は、印圧ティーチの必要はありません。

お知らせ
マスクを取り付けた状態で印圧ティーチを行うことはできません。マスクを取り外してください。
印圧ティーチを行う場合は、スキージに付いたはんだはきれいに拭き取ってください。

## 4.5.2 印圧ティーチの流れ

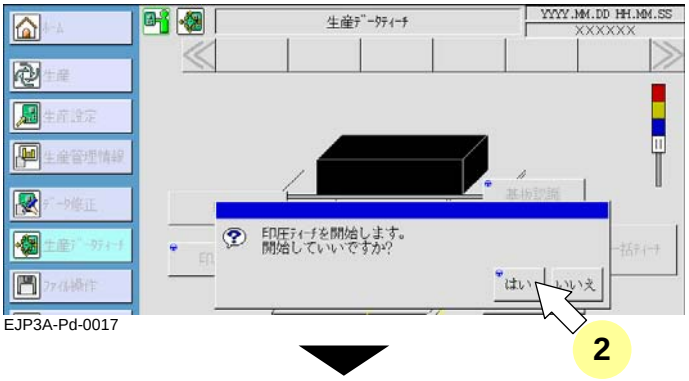


## 4.5.3 ティーチ手順




EJP3A-Pd-0001

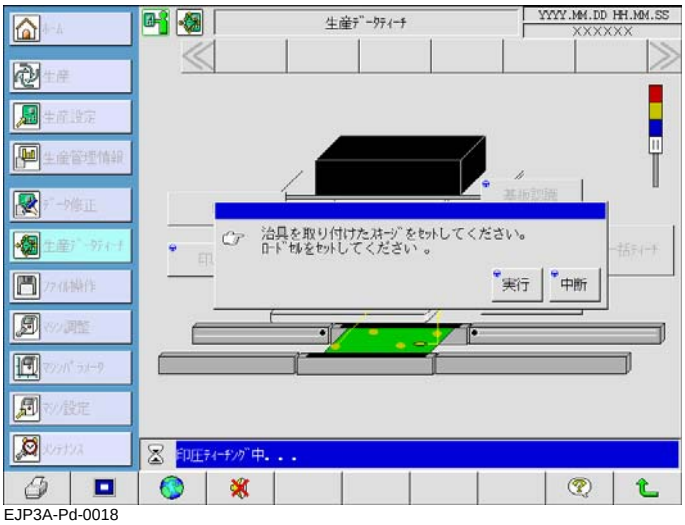
**10.** <生産データティーチ>の[印圧]を押す。




EJP3A-Pd-0017

**11.** 操作部の ㊦ + [はい]を押す。

＊“マスクを取り外してください”と表示された場合はマスクを取り外し、“下受けを取り外してください”と表示された場合は下受け取り外しを行ったあとに操作部の ㊦ + [実行]を押してください。




EJP3A-Pd-0018

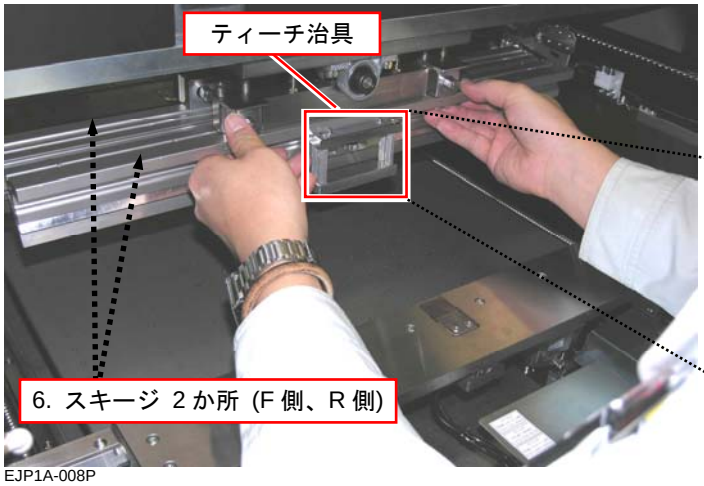
- スキージヘッドがスキージ交換位置に移動し、治具を取り付けるようメッセージを表示します。




**12.** サーボスイッチを OFF にする。

**13.** 前面安全カバーを開く。

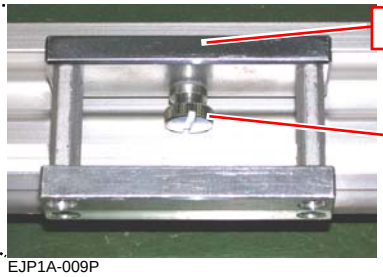
次ページへ



EJP1A-008P

**14.** ティーチ治具をスキージに取り付ける。

＊ ガタがないようにねじで固定してください。

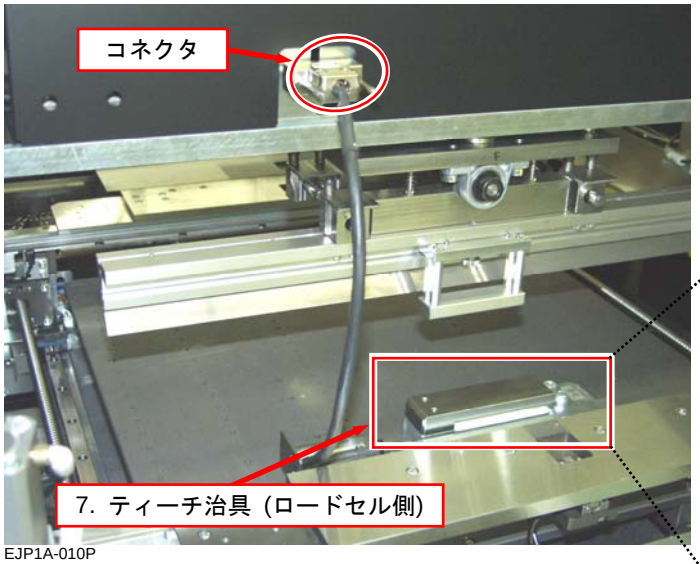


EJP1A-009P

ティーチ治具取り付個所 (スキージ側)

**15.** スキージを本機に取り付ける。

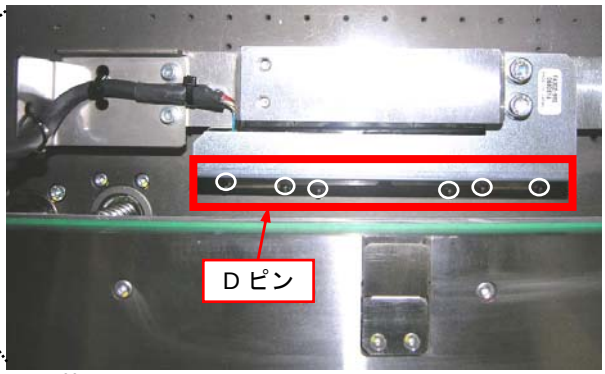
ティーチ治具 (R 側、F 側) を取り付けた後、スキージを取り付けてください。



EJP1A-010P

**16.** ティーチ治具 (ロードセル側) をテーブルに取り付けコネクタを接続する。

＊ ティーチ治具 (ロードセル側) は D ピンに合わせて取り付けてください。

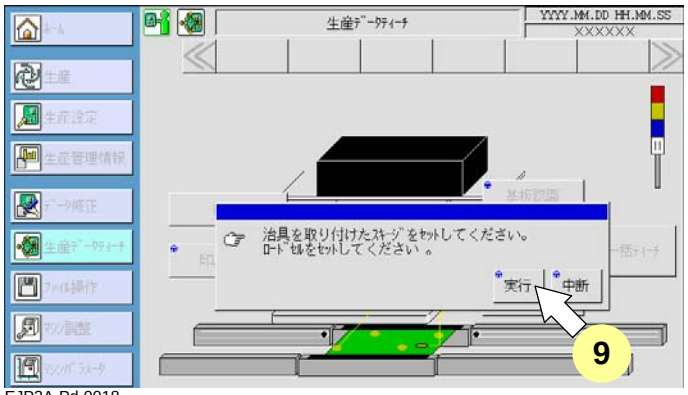


EJP1A-061P




**17.** サーボスイッチを ON にする。

次ページへ



EJP3A-Pd-0018

**18.** 操作部の  + [実行]を押す。

- 終了するとスキージ交換位置にてティーチ終了を確認するメッセージを表示します。
- スキージヘッドがスキージ交換位置で治具を取り外すようメッセージを表示します。
- 正常にティーチが行えた場合、印圧ティーチ結果画面が表示されます。



EJP1A-Pd-0037

**19.** [はい]を押す。

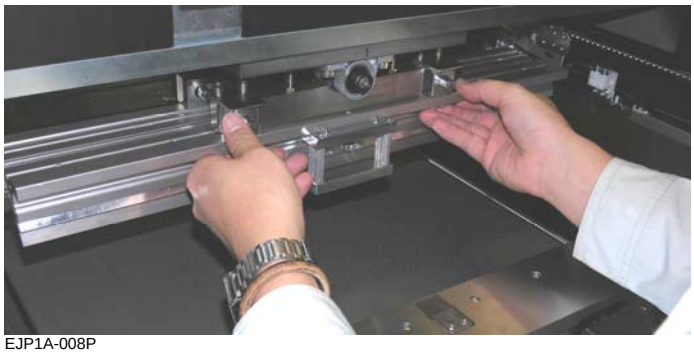
- 印圧ティーチデータ保存を行います。
(☞ “4.5.4 コメント入力操作手順”)

OFF SERVO ON



**20.** サーボスイッチを OFF にする。

**21.** 前面安全カバーを開く。


EJP1A-008P

**22.** ティーチ治具を取り外す。

＊取り付けた手順と逆の手順で取り外してください。

**23.** 前面安全カバーを閉める。

**24.** サーボスイッチを ON にする。

OFF SERVO ON



**25.** 操作部の  + [実行]を押す。

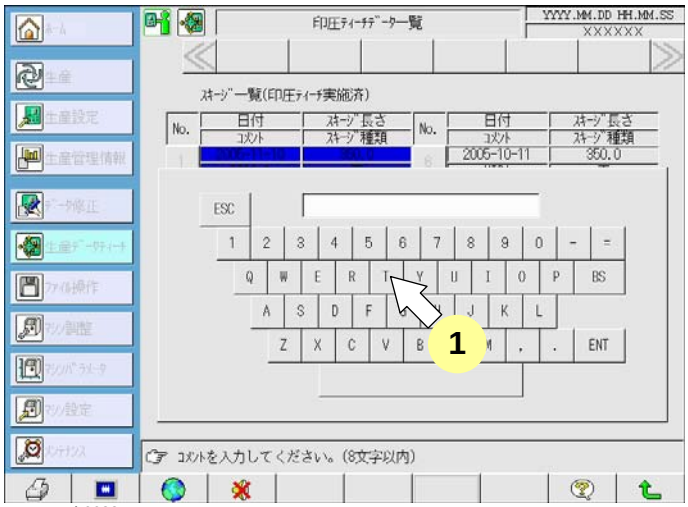
- ティーチを終了します。

## 4.5.4 コメント入力操作手順

印圧ティーチ終了後、印圧ティーチ結果を保存し、<印圧ティーチデーター覧>に印圧ティーチを行ったスキージのデータを登録します。(☞ プログラミングマニュアル)
ここで、データを区別するためにコメント入力を行います。

### A) スキージデータの新規登録

使用するスキージで印圧ティーチをはじめて行った場合で、印圧ティーチ結果が保存されていない場合に当てはまります。最多で 10 種類のデータが保存できます。

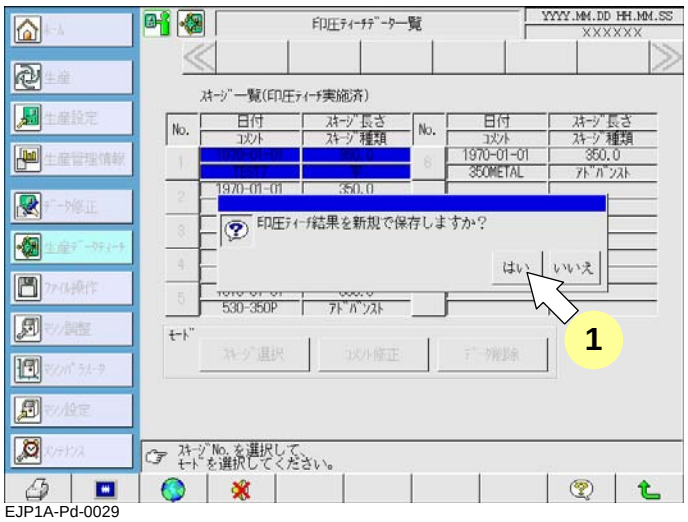


EJP1A-Pd-0028

**1.** コメントを 8 文字以内で入力する。

## B) スキージデータ (印圧ティーチ結果) の更新

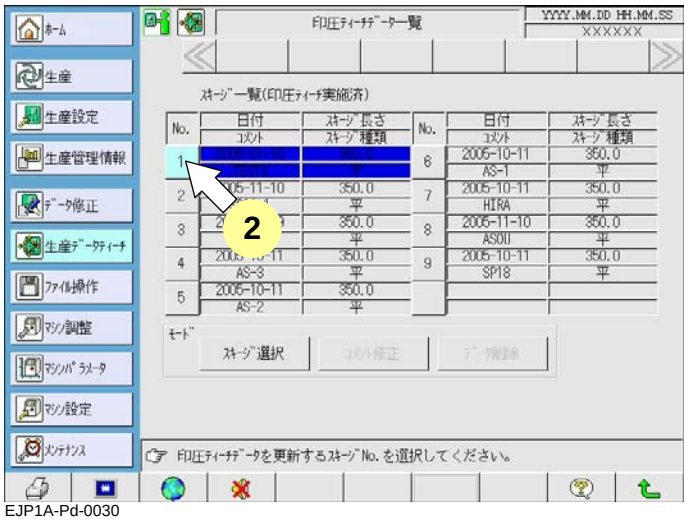
印圧ティーチを再度行った場合、または種類や長さが同じでも材質の異なるスキージで印圧ティーチを行った場合に当てはまります。




EJP1A-Pd-0029

**1.** データを新規で登録するか、更新するかを選択する。

- 新規登録の場合 ([はい]を押した場合) :
  A) スキージデータの新規登録画面が表示されます。
- データを更新する場合 ([いいえ]を押した場合) : 以下の画面が表示されます。




EJP1A-Pd-0030

- 更新できるデータは、スキージ長さとスキージ種類が一致するものです。

**2.** 更新するスキージを選択する。

- No.を押すと印圧ティーチ結果が更新されます。

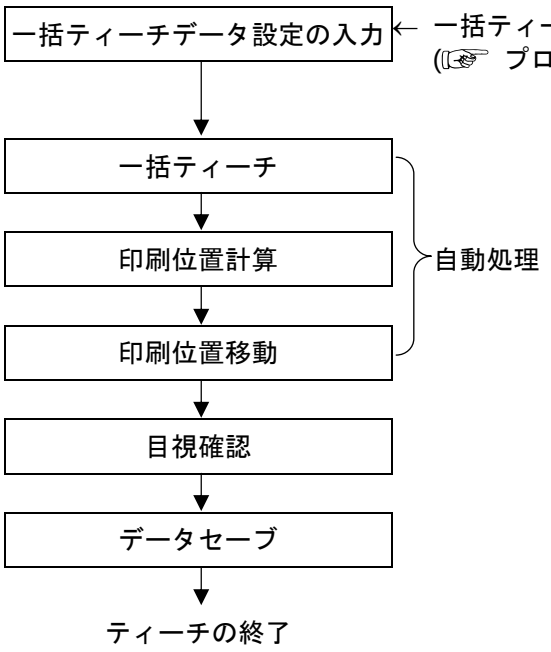
# 4.6 一括ティーチ

## 4.6.1 一括ティーチについて

基板認識ティーチとマスク認識を一括して行います。自動的に認識マークを検索して合致率の一番高いものをマークとみなし、それをもとに印刷位置を計算します。
一括ティーチを行う場合は基板認識ティーチ、マスク認識ティーチを行う必要はありません。

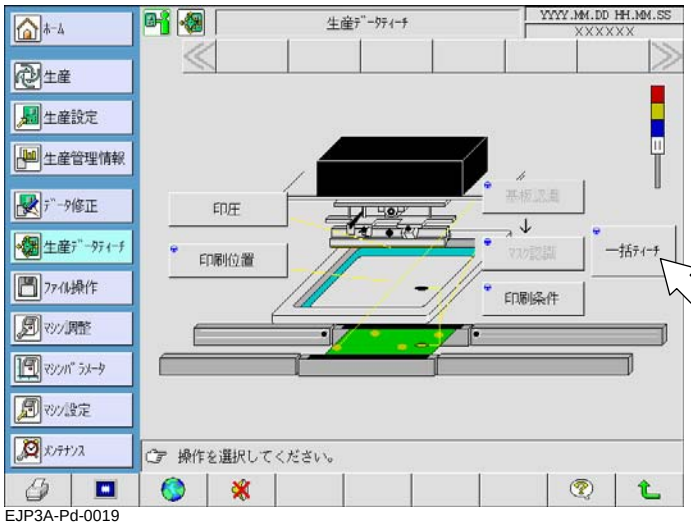
お知らせ
一括ティーチを使用する場合は、使用するマスクにおいて基板上の基板認識マークに相当する位置にエッチング (開口) している必要があります。ただし、ハーフエッチングは位置精度が出ていない場合があります。

## 4.6.2 一括ティーチの流れ




EJP3A-J-OMA04-A02-00

## 4.6.3 ティーチ手順

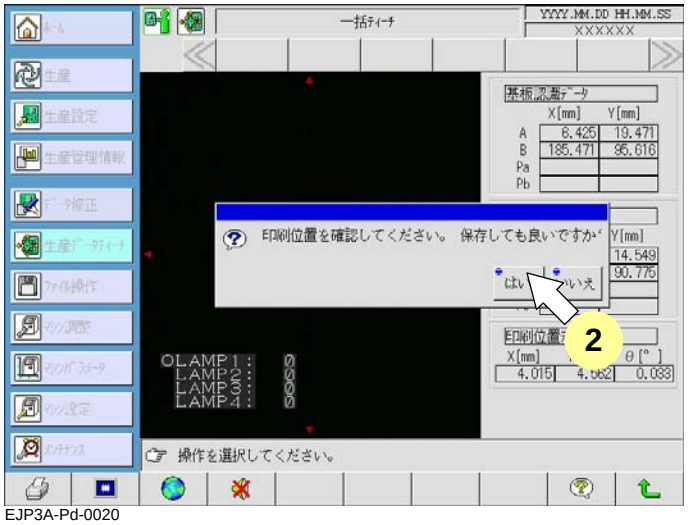



EJP3A-Pd-0019

**1.** 操作部の  + [一括ティーチ]を押す。

- 自動的に基板認識ティーチ、マスク認識ティーチを行います。

＊一括ティーチが正常に終了した場合は手順 2.へ、認識エラーが発生した場合は手順 3.へ進んでください。




EJP3A-Pd-0020

**2.** 印刷位置を確認し、位置ずれがない場合は、操作部の  + [はい]を押す。

＊位置ずれの確認はサーボスイッチを OFF にして前面カバーを開けて行ってください。

- 基板認識データ、マスク認識データ、印刷位置データが保存され、<生産データティーチ>画面に戻ります。

＊印刷位置ずれがある場合、またはすでに登録されているデータを使用する場合は、操作部の  + [いいえ]を押してください。

# 4.7 マスク高さ検出機能（オプション）

## 4.7.1 マスク高さ検出機能について

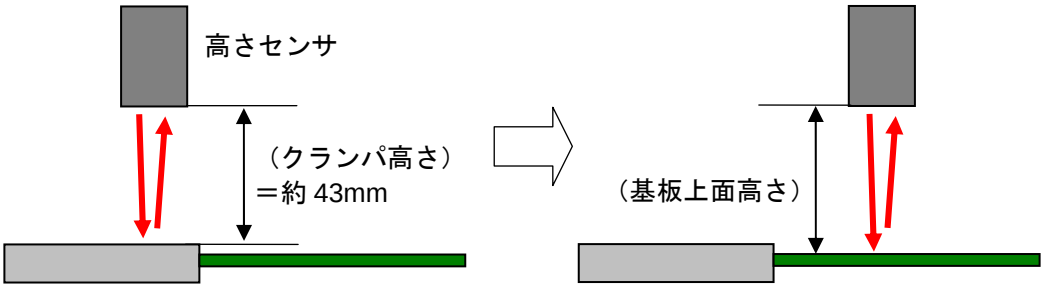
マスクと基板のクリアランスを最適にすることで印刷品質を向上・安定させるために、高さセンサで基板とマスクの位置関係を求め、最適なクリアランスを設定することができます。
より正確なクリアランスを得るために、基板厚計測ティーチ・マスクギャップ計測ティーチを行います。

＜注意事項＞
- オプションの「マスク高さ検出機能」が搭載されている必要があります。
- 高さセンサの光源には半導体レーザー（FDA/IEC/JIS Class1）が使われています。
  レーザー光を直接見ないよう注意してください。
  また、反射した光も長時間見ないようにしてください（保護めがね着用を推奨）。
- 基板厚計測ティーチを行う場合は、マシンパラメータ→オプション設定画面の、
  NO.31「基板厚計測」が“0：有り”になっていることを確認してください。

## 4.7.2 基板厚計測ティーチ

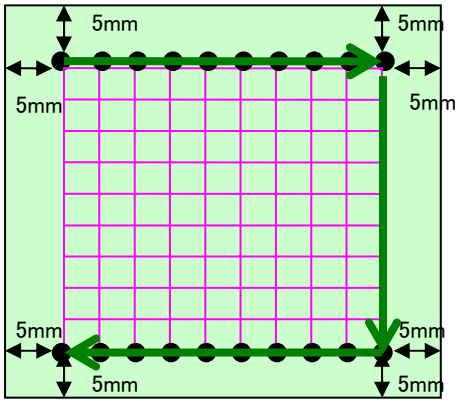
基板厚みのバラツキや設定データの誤りなどが原因で印刷時にクランパ上面と基板上面が同じ高さにならないとマスクと基板の間にすき間ができ、高品位の印刷が難しくなります。

まず、高さセンサとクランパ間の距離を測定し、次にセンサと基板上面間の距離を測定します。クランパ高さと基板上面高さとの差を求めて基板厚みデータを更新します。




クランパや基板の状態によるバラツキの影響を抑えるために複数の場所で測定します。
- クランパ上の 4 か所の平均値を「クランパ高さ」とします。
- 基板端面の内側 5mm の位置 20 か所を測定し平均値を「基板上面高さ」とします。

- （例）データ修正→基板データの座標基準が“左奥”の場合




計測方向

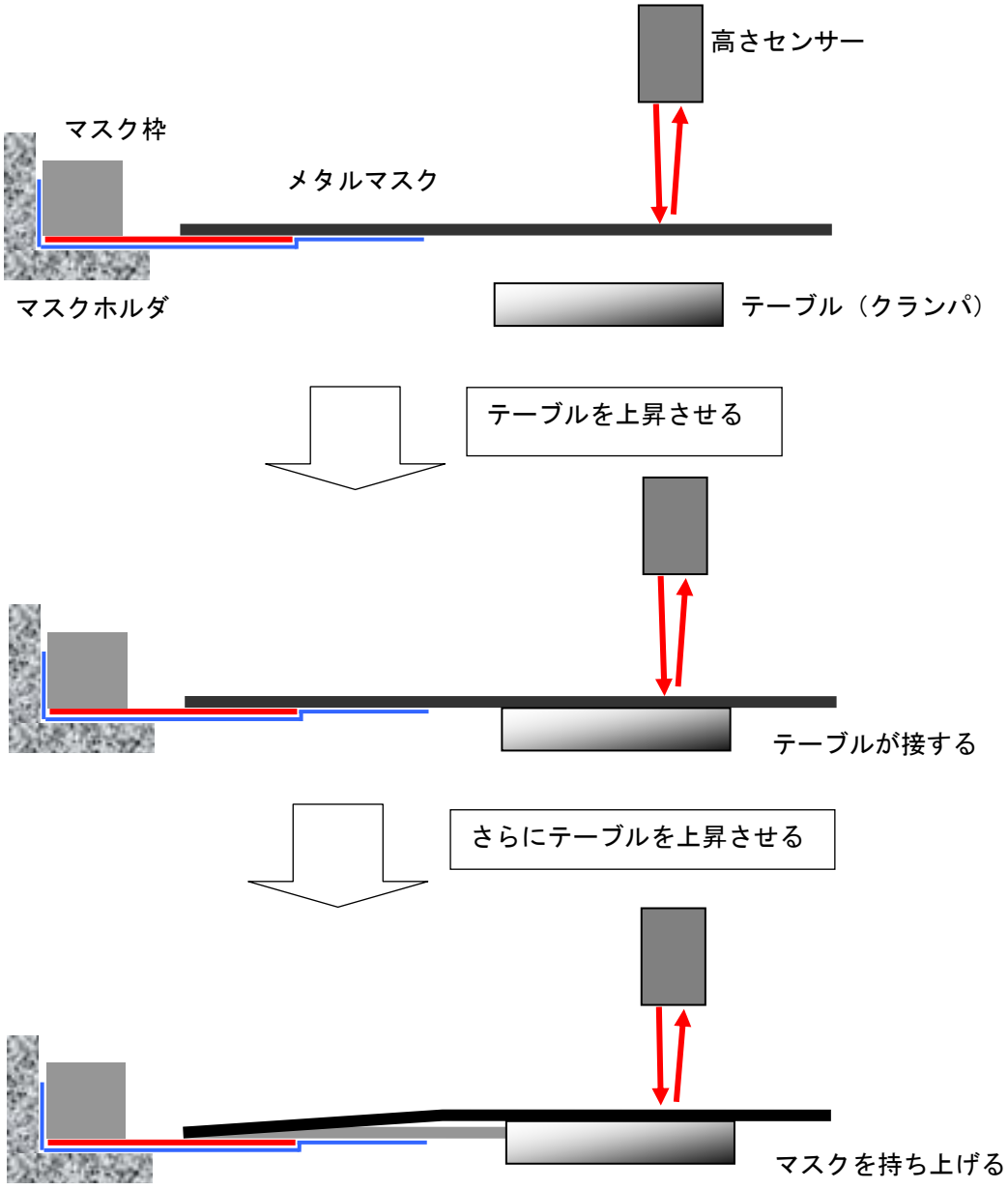
※ 基板端面からの距離は、計測位置オフセット Y を変更することにより、調整できます。
切り欠き、穴などがある場合は、調整をお願いします。

クランパ高さ＝43.0mm、基板上面高さ＝44.0mm、基板厚みデータ＝3.0mm の場合、
クランパ高さ－基板上面高さ＝－1.0mm となるため、基板厚みデータを 2.0mm に更新します。

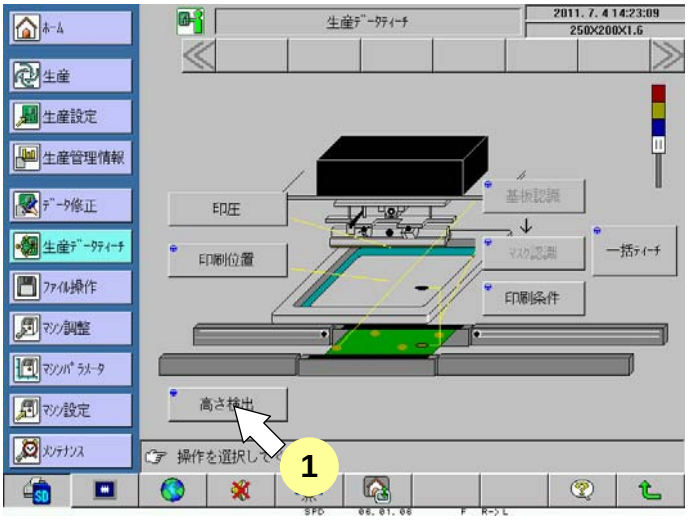
## 4.7.3 マスクギャップ計測ティーチ

マスク下面とテーブル（クランパ）上面とのギャップを測定し、実際のマスクとテーブルの位置関係を求めます。

まず、テーブルがマスクに接していない状態で高さセンサーとマスク上面間の距離を測定します。次に、テーブルを少しずつ上昇させて高さの変化を読み取ります。マスクとテーブルが接触しさらにテーブルが上昇すると、マスクが持ち上げられて測定値が大きく変化し始めます。その時のテーブルの上昇量がギャップとなります。

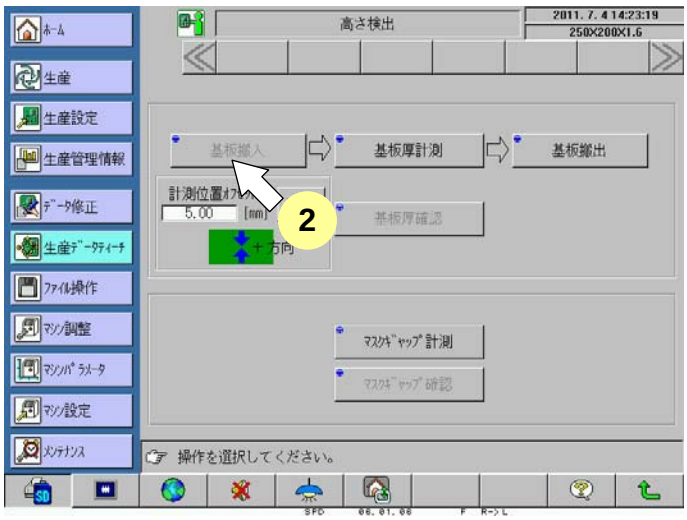


## 4.7.4 ティーチ手順（基板厚計測ティーチ）



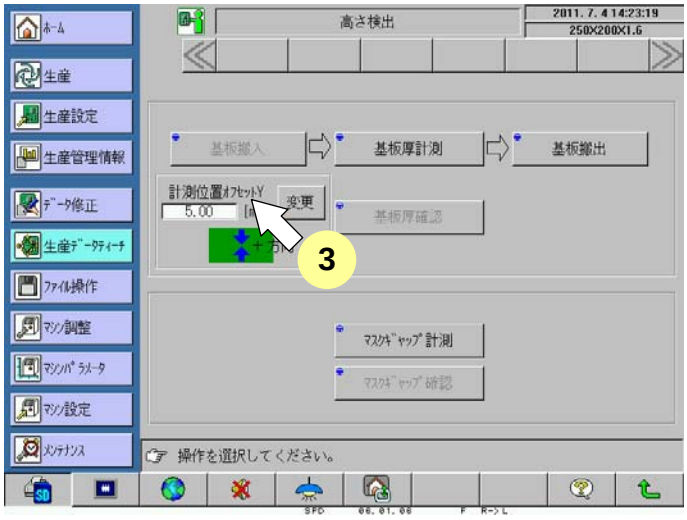

**1.** <生産データティーチメニュー>画面の ⊕ +[高さ検出]を押す。

- <高さ検出>画面に変わります。




**2.** 基板を前コンベアにセットして、操作部の ⊕ +[基板搬入]を押す。

- 基板ホルダに基板を搬入します。




**3.** 計測位置オフセットＹを入力します。

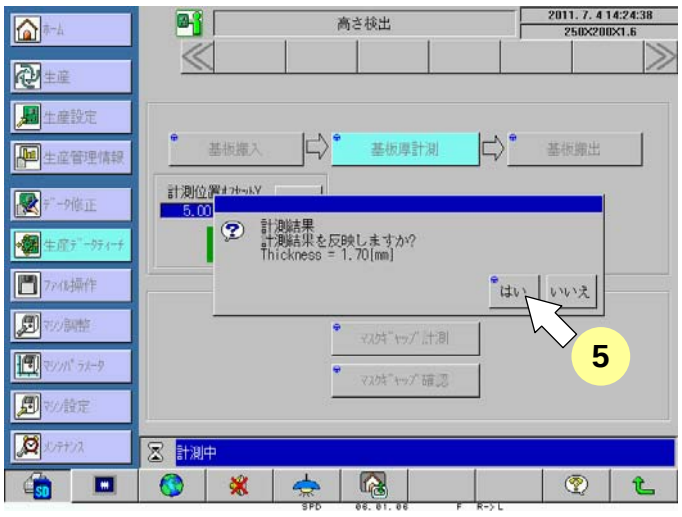
- 基板厚計測位置をＹ方向に変更することができます。

次ページへ



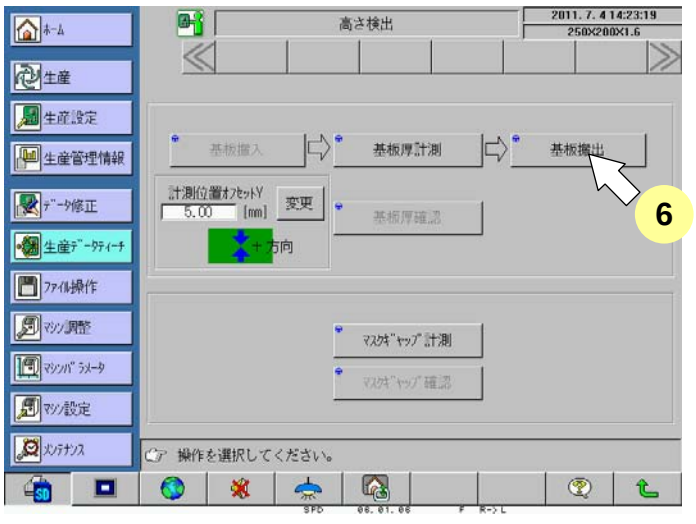

**4.** 操作部の  +[基板厚計測]を押す。

- 基板厚計測ティーチを開始します。




**5.** 計測結果を確認して、操作部の  +[はい]を押す。

- データ修正→基板データ画面の基板厚みデータを更新します。
- 左の画面で[いいえ]を押すと、基板厚みデータを更新せずに、基板厚計測ティーチを終了します。

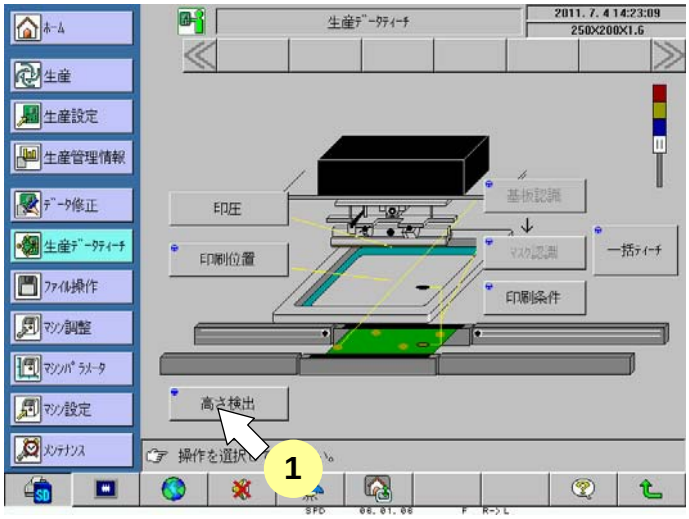



**6.** 操作部の  +[基板搬出]を押す。

- 後コンベアへ基板を搬出します。

＊基板を搬出する前に、操作部の  +[基板厚確認]を押して、基板の上面とテーブル（クランパ）の上面に段差が無いか、確認することができます。

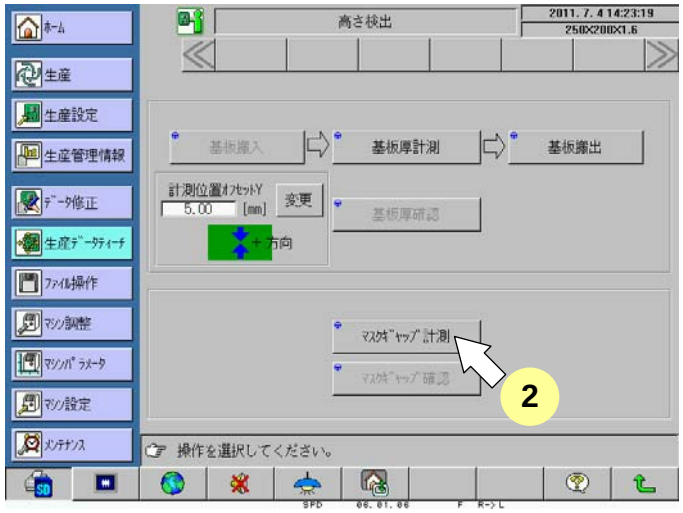
## 4.7.5 ティーチ手順（マスクギャップ計測ティーチ）




**1.** <生産データティーチメニュー>画面の



＋[高さ検出]を押す。

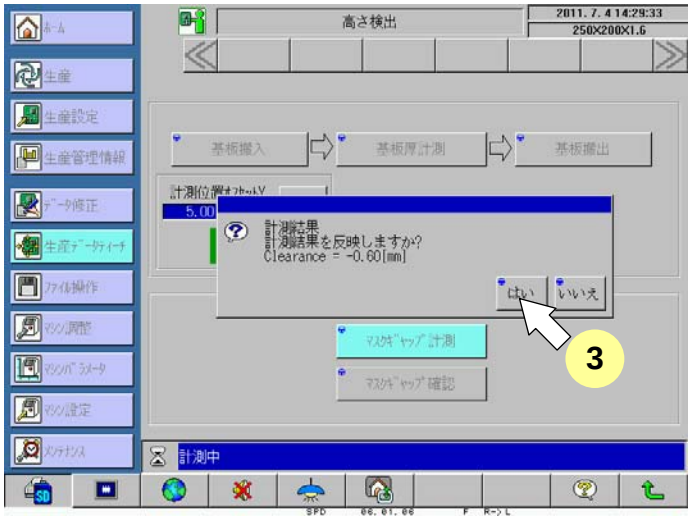



**2.** マスクをセットして、操作部の



＋[マスクギャップ計測]を押す。

- マスクギャップ計測ティーチを開始します。




**3.** マスクとテーブル（クランパ）が密着していることを確認して、操作部の

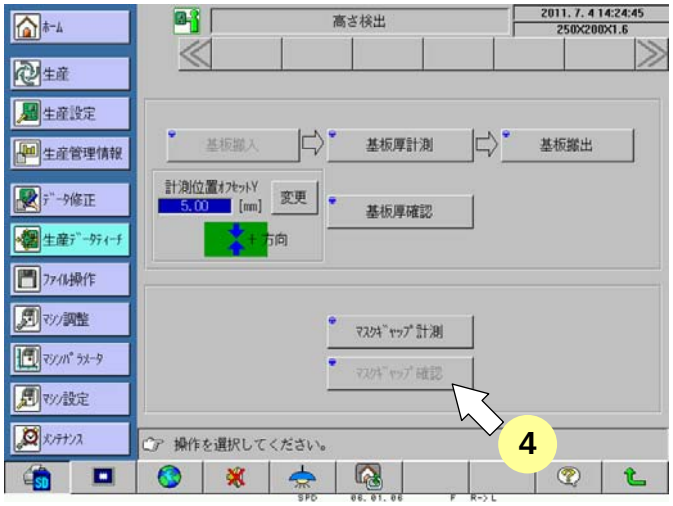


＋[はい]を押す。

- データ修正→印刷プロセスパラメーター→詳細設定画面のクリアランスデータを更新します。
- 左の画面で[いいえ]を選択すると、クリアランスデータは更新されません。

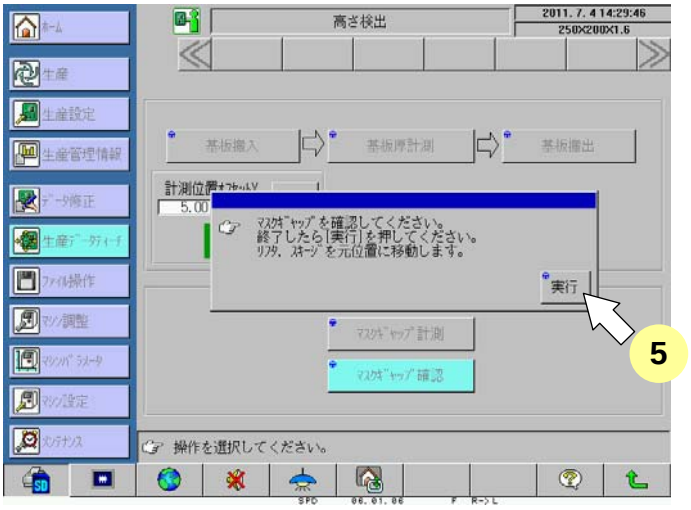
＊操作完了後、マスクとテーブルの密着を再度確認する場合は、次ページの 4.を参照ください。

次ページへ




**4.** 操作部の  + [マスクギャップ確認]を押す。

- テーブルが印刷位置へ移動します。

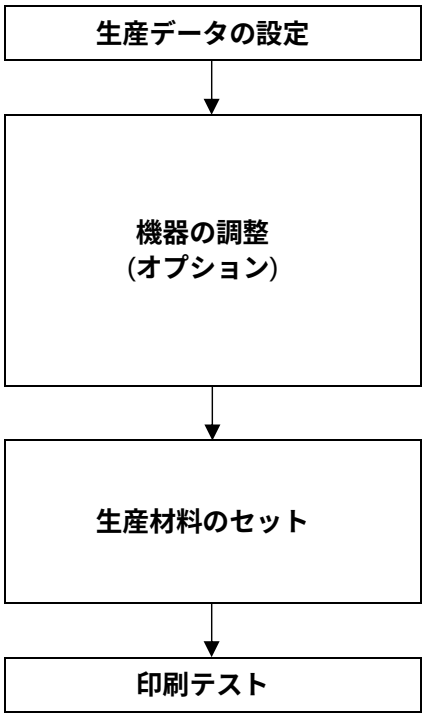



**5.** マスクとテーブルとの密着を確認して、操作部の  + [実行]を押す。

# 5. 生産基板の変更

**前回と異なった生産データで生産する場合には、基板に応じた各機器の調整や生産材料の供給が必要となります。**
**生産準備機能を使用すると、下受け取り付けから生産開始までの一連の段取り替え作業を対話形式で行うことができます。**(☞ “5.9 **段取り替え** (**連続段取りモード**)”)

# 5.1 生産基板の流れ




5.2 生産データの変更

5.3 基板下受け部の交換

5.4 基板下受けの取り付け (オプション)

5.5 基板上押さえ動作の設定

5.6 基板搬送テスト (基板クランプ力の調整)

5.7 印圧ティーチ

5.8 マスクのセット

5.9 段取り替え (連続段取りモード)

5.10 試し刷りによる印刷状態の確認

# 5.2 生産データの変更

最初に生産データの変更から説明します。生産データを変更する方法として下記の方法があります。

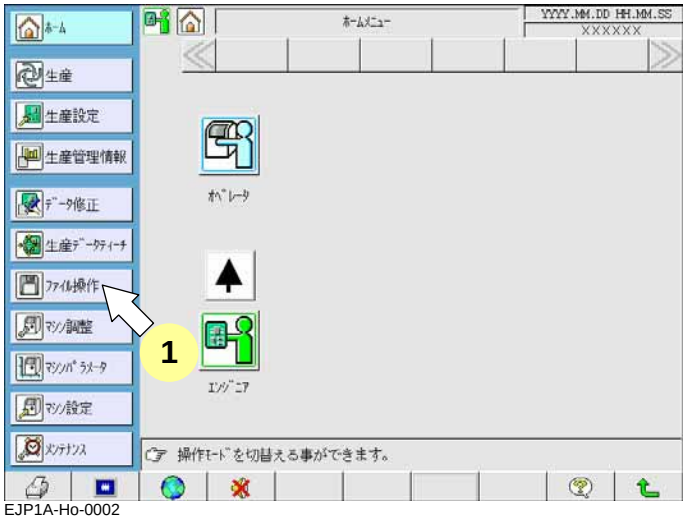
A) **機械上のファイル操作で読み込む** (☞ **プログラミングマニュアル**)
- PT **から読み込み**
- **内部メモリーから読み込み**
- **外部メモリー** (SD **カード**) **から読み込み**

B) PT **から本機へ転送する** (☞ PT **取扱説明書**)

**お知らせ**
**これから説明する操作を行うと、本機内の生産データは消去されます。**
**そのデータが必要な場合は、保存を行ってください。**
**(☞ プログラミングマニュアル、PT 取扱説明書)**

## ■ 内部メモリーから読み込み

**ここでは、A) の内部メモリーから読み込みを例として説明します。**
**その他詳細は、各マニュアルでご確認ください。**

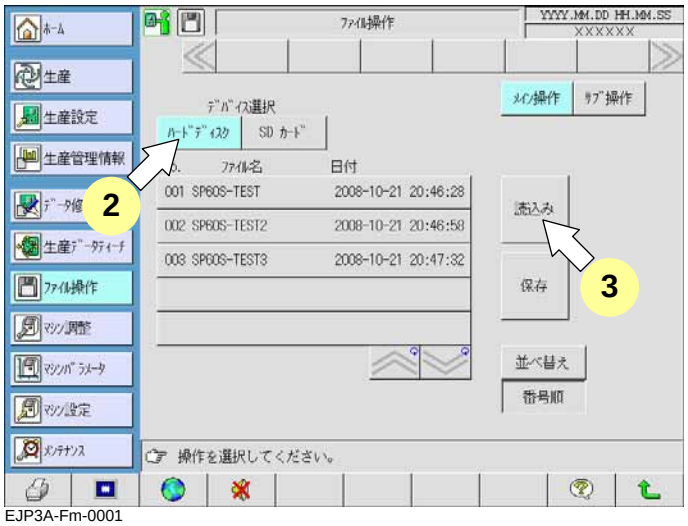


EJP1A-Ho-0002

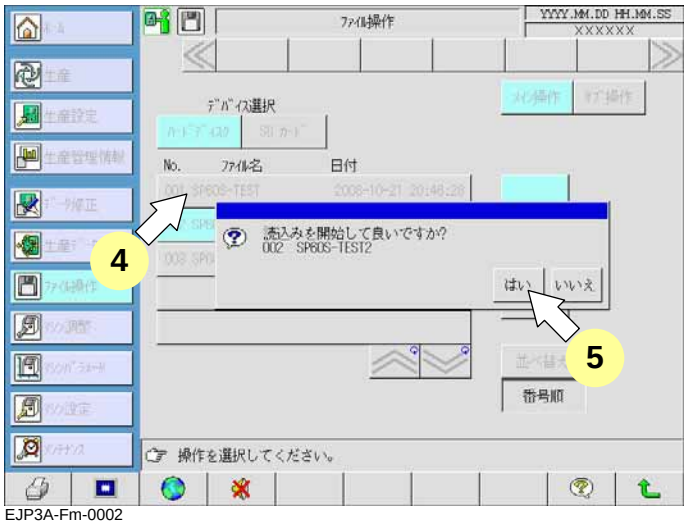
**1. ホームメニューの**  **を押す。**

- **<ファイル操作>の画面が表示されます。**

**次ページへ**



EJP3A-Fm-0001



EJP3A-Fm-0002



EJP3A-Fm-0003

## 2. [ハードディスク]が選択されていることを確認する。

＊ PT の場合
PT のデータを表示するためには、PT でリスト登録が必要です。(☞ PT 取扱説明書)

＊ 内部メモリーから読み込む場合は[ハードディスク]、外部メモリーから読み込む場合は SD カードを挿入して[SD カード]を押してください。

## 3. [読込み]を押す。

## 4. 読み込むデータ名を選択する。

- 選択したデータ名を反転表示します。
- “読み込みを開始して良いですか?”のメッセージを表示します。

## 5. [はい]を押す。

- データの読み込みを開始します。

＊ データの読み込み操作を中止する場合は、[いいえ]を押してください。

- “読み込み中…”のメッセージを表示します。

- 読み込みが終了すると、画面右上のデータ名が読み込んだデータ名に変わります。

# 5.3 基板下受け部の交換

## ⚠ 警告

手挟みに注意する



手挟み注意

手、指を挟みけがをする恐れあり。

J-PC010101D

## ⚠ 注意

自動幅調整を行う前に、コンベア上に基板や物がないことを必ず確認する



基板や物がコンベアから落下し、基板の破損・機械の故障の原因となる。

● 基板や物がある場合は、サーボスイッチをOFFにしてから取り除いてください。

M36

**お知らせ**

**基板が小さくなる（搬送コンベア幅が小さくなる）場合は、コンベア幅調整を行う前に下受け（ピン）を取り外してください。取り外しを忘れた場合、下受け（ピン）とコンベアの接触を防止するためのセンサが働き、“下受け（ピン）・コンベア干渉エラー”となって、自動幅調整が中断します。**

**新しい基板データに合わせて、基板位置決めリフトおよびコンベア幅の調整を行います。**




**1. サーボスイッチを** OFF **にする。**




EJP3A-066P

**2. マスククランプを反時計方向に回し、クランプを解除した後、前面安全カバーを開け、マスクを取り外す。**

**3. 前面安全カバーを閉める。**

**次ページへ**

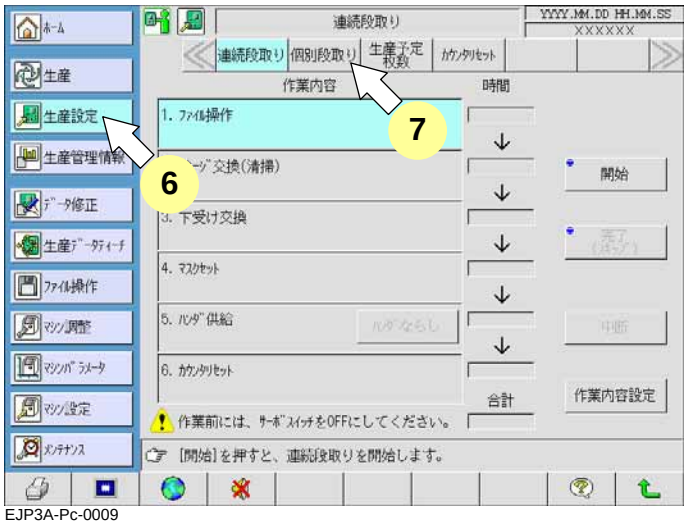



## 4. サーボスイッチを ONにする。




EJP3A-066P

## 5. マスククランプスイッチを時計方向に回す。



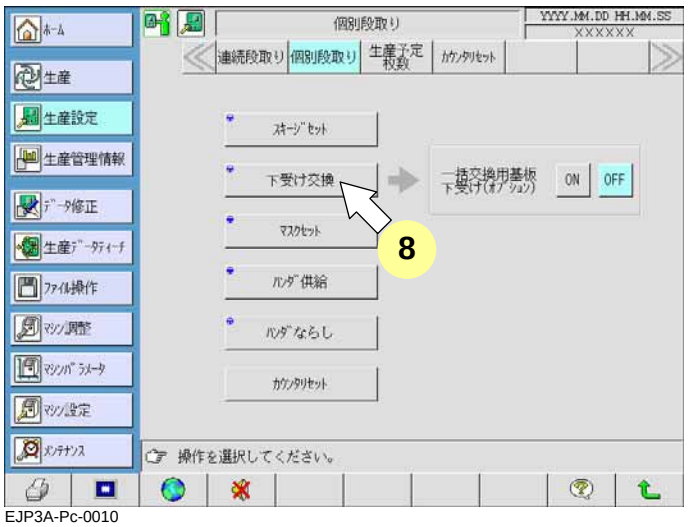

EJP3A-Pc-0009

## 6. ホームメニューの  を押す。

- <連続段取り>画面が表示されます。

## 7. [個別段取り]を押す。

- <個別段取り>画面が表示されます。




EJP3A-Pc-0010

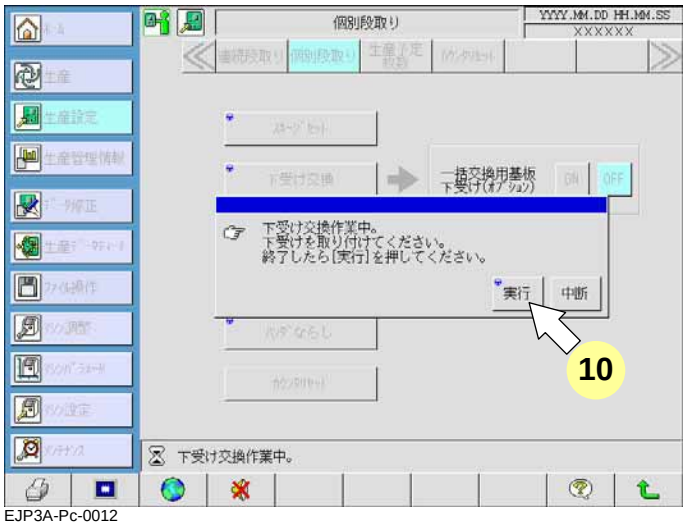
## 8. 操作部の  + [下受け交換]を押す。

- 一括交換用下受け（オプション）が[ON]の場合

  下受け交換時にコンベア幅を最大幅に広げた状態になります。

次ページへ

- コンベア幅が同じか、大きくなる時は、左記のメッセージは表示されません。



EJP3A-Pc-0012

**9.** 左記メッセージが表示された後、下受けを取り付け、操作部の  + [実行] を押す。

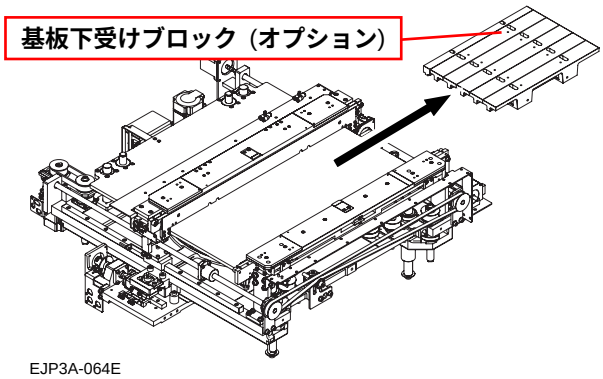
＊ 基板下受けが取り付けられている場合は、基板下受けを交換してください。
(基板下受けの取り付け方法 ☞ “5.4 基板下受けの取り付け（オプション）”)

＊ 基板下受け部が取り外されている場合、下受けを取り付けてください。
(手順 11. ~ 15.の操作は不要です。)




**10.** サーボスイッチを OFF にする。

**11.** 前面安全カバーを開く。



EJP3A-064E

**12.** 基板下受けブロック（オプション）を取り外す。

- ブロック（プレート）は、ボルトで固定されています。ボルトを外してから取り外してください。
- マトリックスプレートまたは、基板吸着ボックス・プレート使用時も同じように取り外してください。

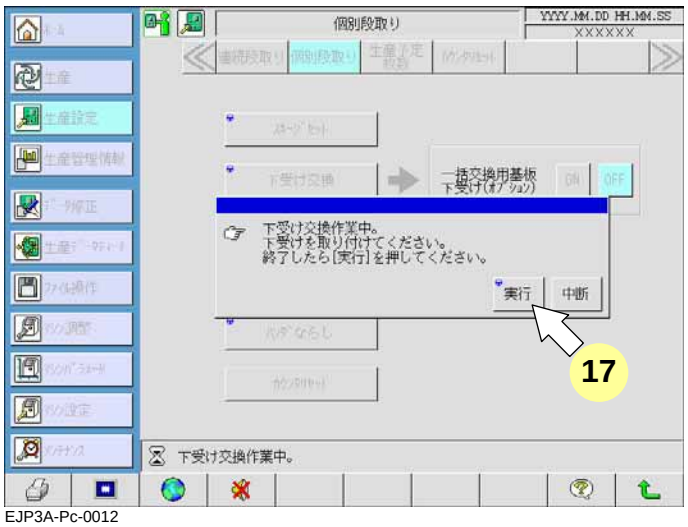



**13.** 基板下受けの取り付けを行う。

(基板下受けの取り付け方法
☞ “5.4 基板下受けの取り付け（オプション）”)

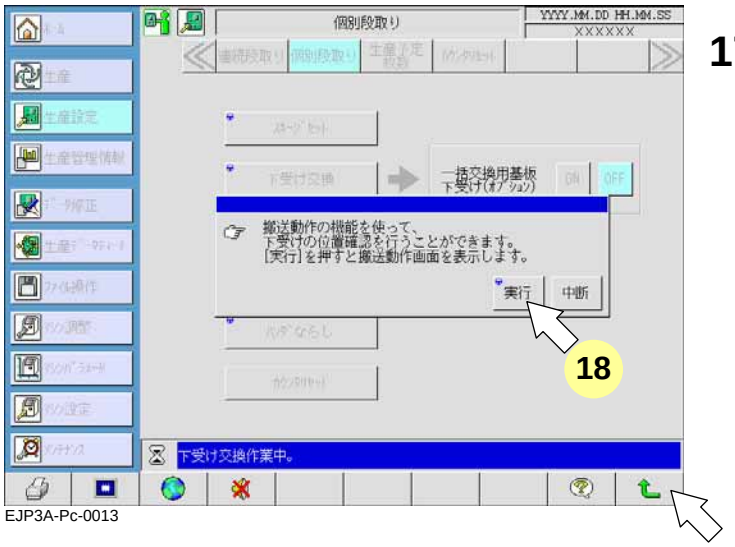
**14.** サーボスイッチを ON にする。

**15.** 前面安全カバーを開く。



EJP3A-Pc-0012

**16.** 操作部の + [実行]を押す。



EJP3A-Pc-0013

**17.** 操作部の + [実行]を押す。

- 基板搬送画面を表示します。
  (☞ “5.6 基板搬送テスト (基板クランプ力の調整)”)
- ファンクションキーの を押すと、個別段取り画面へ戻ります。
- もう一度を押すと、<ホームメニュー>画面へ戻ります。

# 5.4 基板下受けの取り付け (オプション)

**⚠ 警告**

可動部に手を入れて調整作業を行うときは、サーボスイッチをOFFにして行う

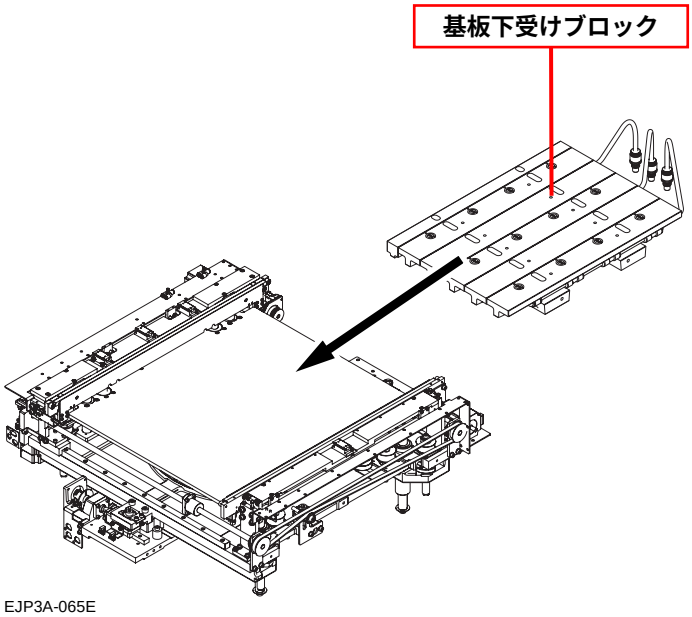
機械が動き、けがをする恐れあり。

M67B

**基板下受けには下記の 6 つの種類があり、基板の種類によって装着する下受けが異なります。使用する基板にあった下受けを取り付けてください。**

- **基板下受けブロック** : **基板をプレート状のブロックで支えます。片面実装の基板などに使用します。**
- **基板吸着下受けブロック** : **真空吸着機能付きの下受けブロックです。**
- **基板下受けピン** : **基板をピンで支えます。両面実装の基板などに使用します。**
- **基板吸着ボックス・プレート** : **真空吸着により基板を支えます。裏面印刷や、基板の反りが大きいときに使用します。**
- **マグネット下受けピン** : **基板をピンで支えます。ピンには磁石が付いているため、任意の位置にピンを立てることができます。**
- **基板吸着下受けピン** : **真空吸着機能付きのマグネット下受けピンです。**

## ■ 基板 (吸着) 下受けブロックの取り付け (オプション)




EJP3A-065E

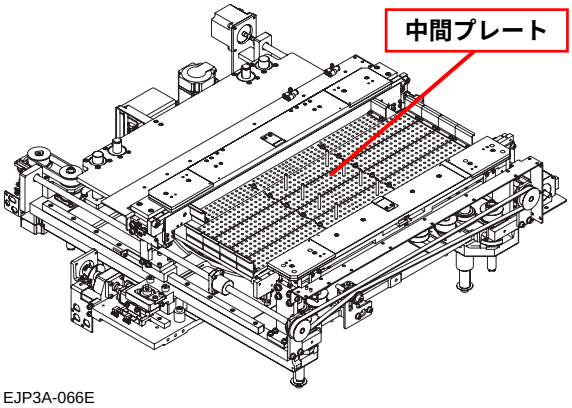
### 1. 基板サイズに合わせ、基板下受けブロックを必要枚数取り付ける。

- **ブロック 1 枚の幅は、21 mm と 40 mm の 2 種類です。**

＊ **補助的に磁石がついていますが、運転中に下受けブロックがずれる場合があります。必ずボルトで固定してください。**

＊ **基板吸着下受ブロックを使用する際はブロックから出ている 1 ~ 3 本のチューブを右側のジョイントに接続してください。**
(☞ **リファレンスマニュアル**)

## ■ 基板下受けピンの取り付け (オプション)

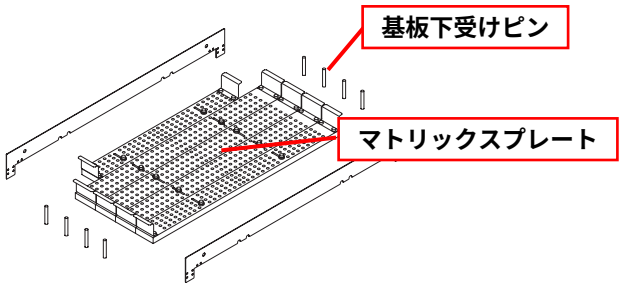


EJP3A-066E

### 1. 基板サイズに合わせ、マトリックスプレートを必要枚数取り付ける。

- プレート 1 枚の幅は下記の通りです。

(L サイズ用マトリックスプレート)
- 固定側専用プレート、中間プレート:
  40 mm 幅 (長さ 510 mm) (10 枚)
- 可動側専用プレート:
  35 mm 幅 (長さ 416 mm) (1 枚)



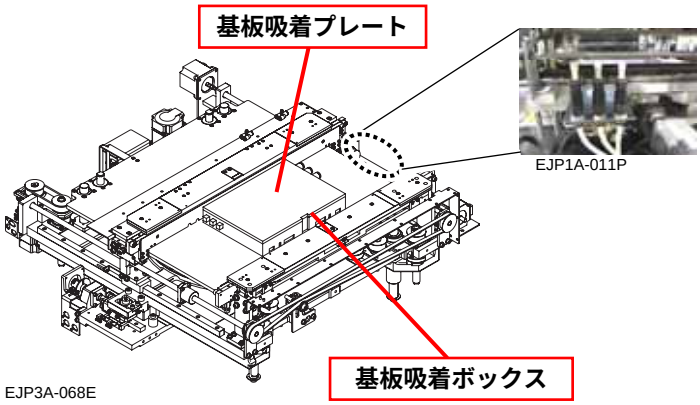
EJP3A-067E

### 2. 基板を均等に受けるように、基板下受けピンをマトリックスプレートに差し込む。

* 基板裏面に実装部品などがある場合は、干渉しないように差し込んでください。

* 基板下受けピン使用時は必ず、基板下受けプレートを取り付けてください。

## ■ 基板吸着ボックス・プレートの取り付け (オプション)



EJP3A-068E

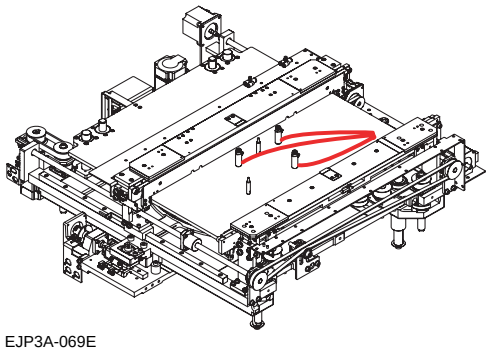

EJP1A-011P

### 1. その機種専用の基板吸着ボックス・基板吸着プレートを取り付ける。

* ボックスから出ている 1 ~ 3 本のチューブを右側のジョイントに接続してください。
(☞ リファレンスマニュアル)

- オプションの真空ポンプで基板吸着を行う場合、チューブは 3 本まで接続することができます。

## ■ 基板吸着下受ピンの取り付け (オプション)


EJP3A-069E

### 1. 基板吸着下受ピンとマグネット下受ピンを配置する。

* 吸着下受ピンから出ているチューブを右側のジョイントに接続してください。
(最大 6 本まで接続できます。)

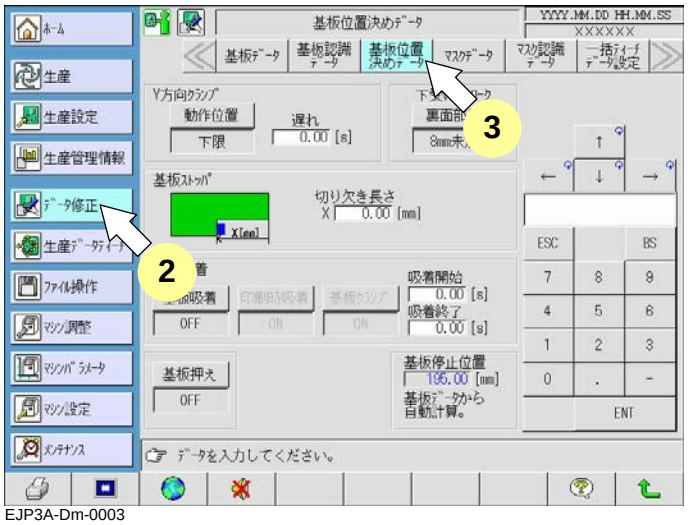
= MEMO =

# 5.5 基板上押え動作の設定

印刷する基板が薄い場合や、反りがある場合に基板ストッパーを使用し、基板上押えを行います。
(基板ストッパーを下降させ、基板の中心を押えます。)




**1.** サーボスイッチを OFF にする。

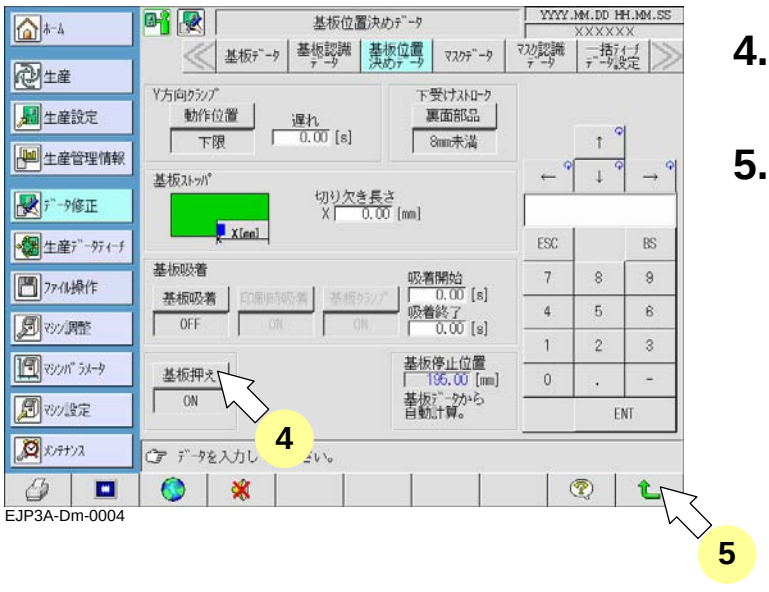


EJP3A-Dm-0003

**2.** ホームメニューの  を押す。

- <データ修正>画面が表示されます。

**3.** サブメニューの[基板位置決めデータ]を押す。



EJP3A-Dm-0004

**4.** [基板押え]を'ON'にする。

**5.** ファンクションキーの  を押す。

- ホームメニュー画面へ戻ります。

# 5.6 基板搬送テスト (基板クランプ力の調整)

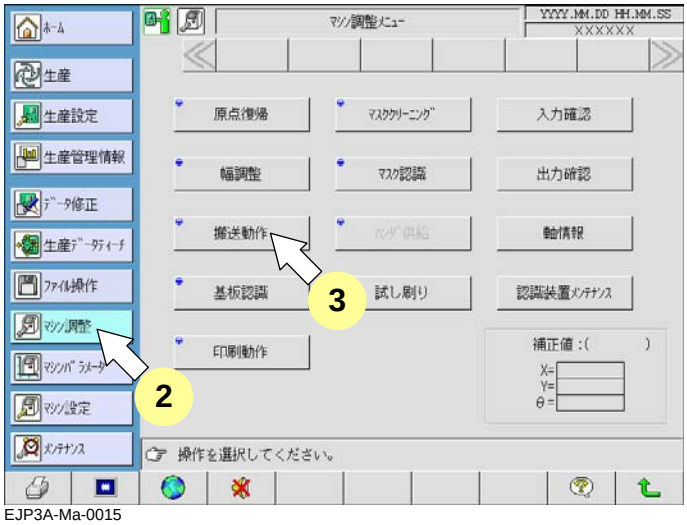
搬送レール幅、下受けピンの調整終了後に基板搬送画面から基板搬送テストを行います。基板搬送中は画面上に基板搬送終了位置が点滅し、終了すると基板搬送開始位置の表示が消え、基板搬送終了位置に表示されます。

<データ修正→基板データ>画面から、生産基板ごとに、最高速、高速 (標準)、中速、低速、超低速の中から基板搬送速度を選択できます。

また、搬送コンベアへ基板を搬送した後、基板の形状、材質に合わせて基板クランプ力 (基板を固定する力) を調整します。




**1.** サーボスイッチを ON にする。

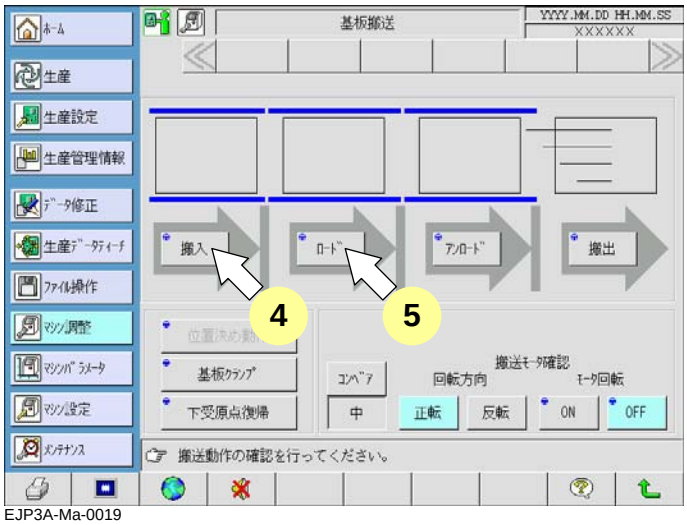



EJP3A-Ma-0015

**2.** ホームメニューの  を押す。

- <マシン調整メニュー>画面が表示されます。

**3.** 操作部の  + [搬送動作]を押す。




EJP3A-Ma-0019

**4.** 操作部の  + [搬入]を押す。

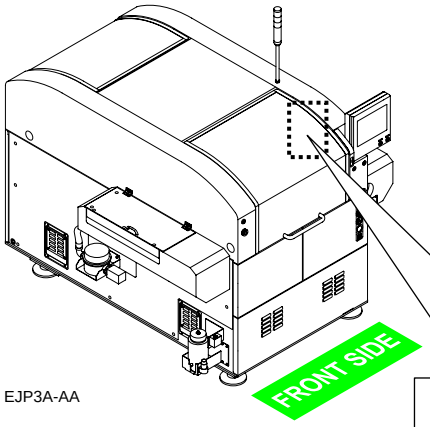
- 前工程より搬送コンベア (左) へ基板を搬送します。

**5.** 操作部の  + [ロード]を押す。

- 搬送コンベア (左) より基板ホルダへ基板を搬送します。

次ページへ




EJP3A-AA




EJP3A-095E

**6.** サーボスイッチを OFF にする。

**7.** 前面安全カバーを開く。

**8.** 基板クランプ状態を確認し、必要に応じて基板クランプ用レギュレータノブを回してクランプ圧を調整する。

- レギュレータノブを引いてから回してください。調整後、押し込みます。

＊ エア圧を設定する場合は、設定圧力より少し下げたあとに、設定圧力に調整してください。

- エア圧の値と基板クランプ力の関係は次の通りです。
- 0.20 MPa 未満に設定すると確実にクランプが動作しない場合があります。

| エア圧 | 基板クランプ力 |
|---|---|
| 0.20 MPa | 23.6 N |
| 0.30 MPa | 35.4 N |
| 0.40 MPa | 47.2 N |

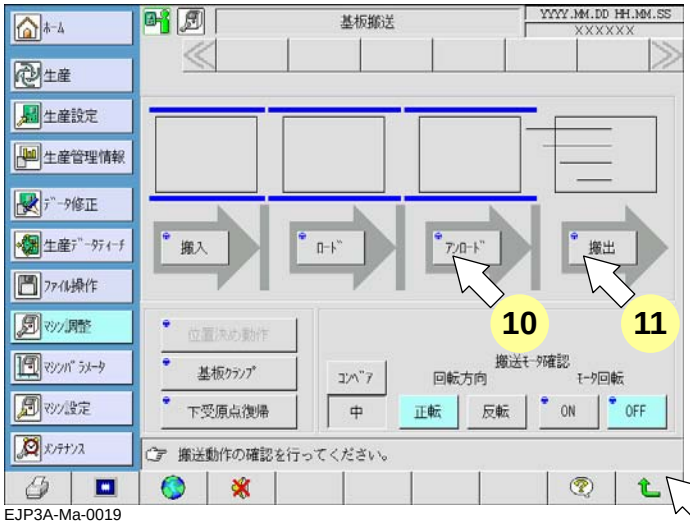
## ■ レギュレータノブ調整方法

1. ロック解除
2. 調整
3. ロックする



**9.** 前面安全カバーを閉める。

次ページへ



EJP3A-Ma-0019

**10.** 操作部の  + [アンロード]を押す。

- 基板ホルダより搬送コンベア (右) へ基板を搬送します。

**11.** 操作部の  + [搬出]を押す。

- 搬送コンベア (右) より後工程へ基板を搬送します。

**12.** ファンクションキーの  を押す。

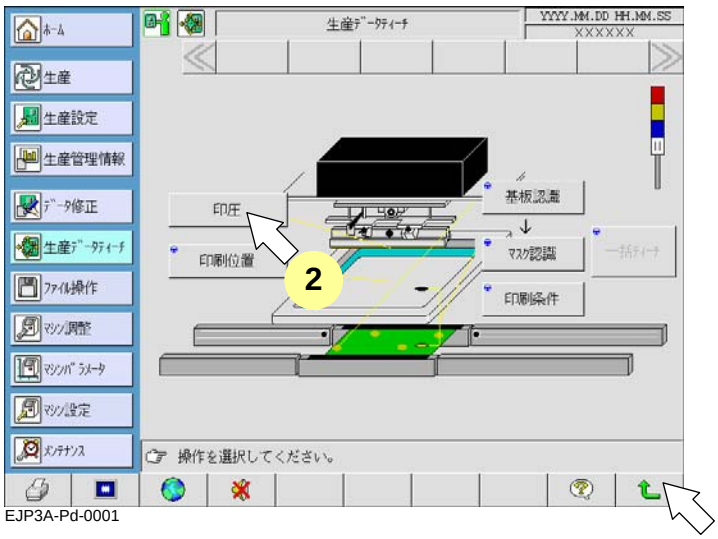
- <マシン調整メニュー>へ戻ります。
- もう一度  を押すと、<ホームメニュー>へ戻ります。

# 5.7 印圧ティーチ

スキージを交換すると、スキージの質量変化に伴い、実際の印圧が設定値と異なります。
スキージを交換したときは、必ず印圧ティーチを行ってください。



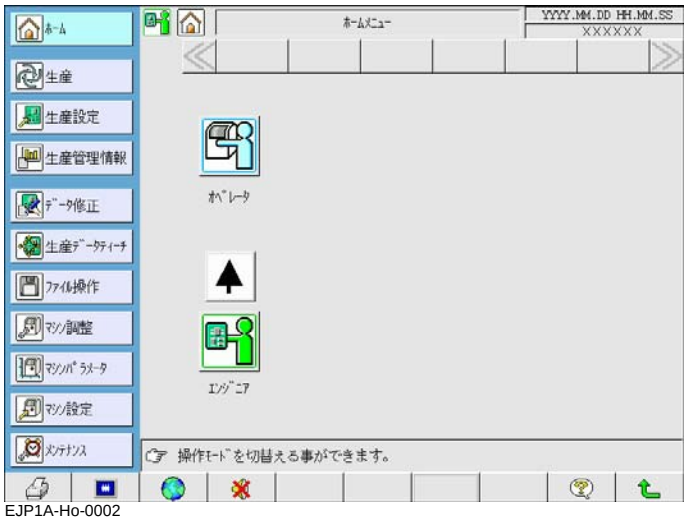

**1.** サーボスイッチを ON にする。



EJP3A-Pd-0001

**2.** 操作部の  + [印圧]を押す。

- スキージ交換位置に移動します。
- ティーチ治具を取り付けるようメッセージが表示されますので、メッセージにしたがい操作してください。
(☞ “4.5 印圧ティーチ”)
- 終了後、  を押すと、<ホームメニュー>へ戻ります。



EJP1A-Ho-0002

# 5.8 マスクのセット

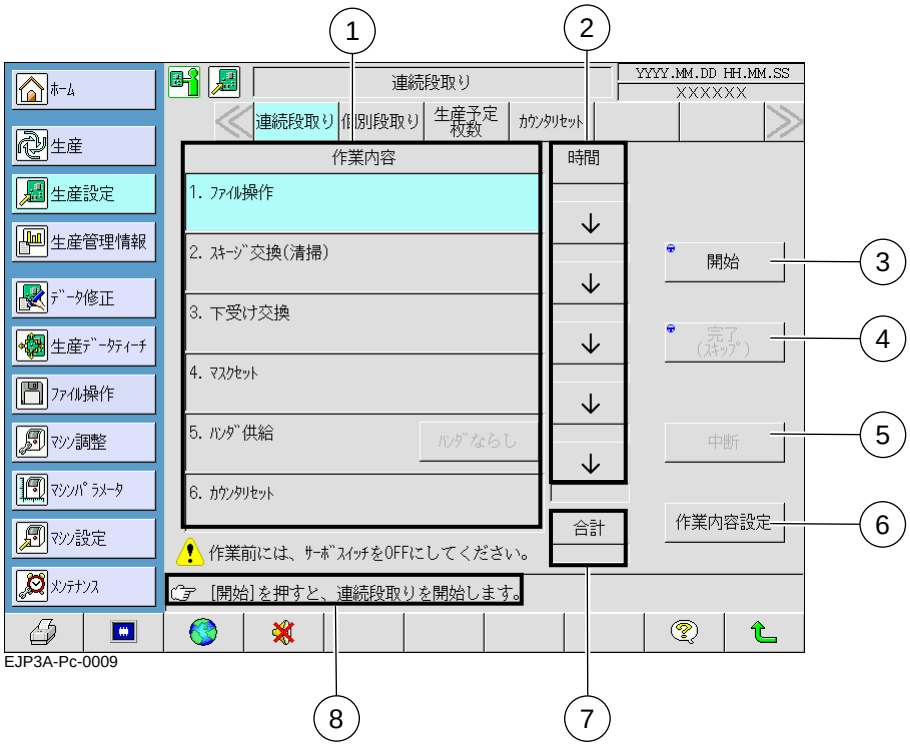
(☞ “3.2 マスクのセット”)

# 5.9 段取り替え (連続段取りモード)

この機能を使うことで一連の段取り替え作業を一通り行うことができます。また、各作業の有無を設定することも可能です。

なお、基本的な操作方法は、下記の通りです。
1) まず、[作業内容設定]画面⑥で、作業内容を選択する。
2) 画面上の[開始]③を押し、段取り替えを開始する。
3) 各作業が完了したら、[完了(スキップ)]④を押し、次の作業へ進む。

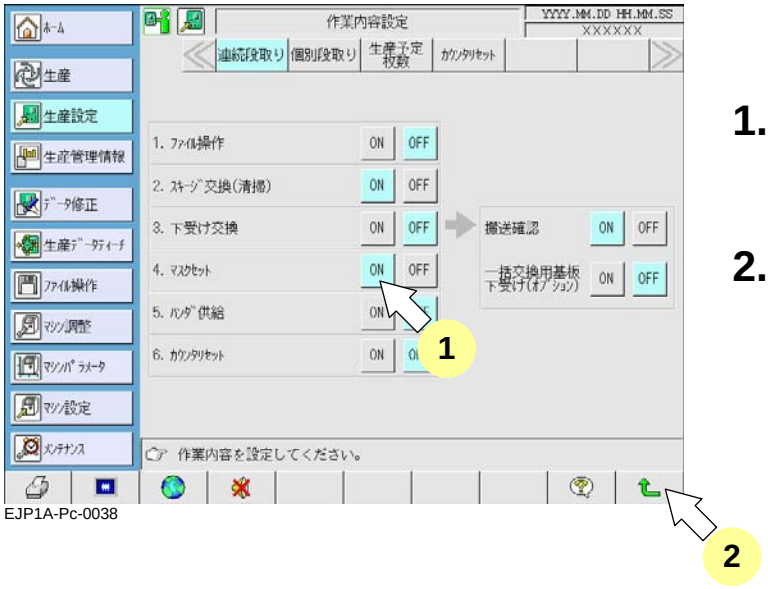
## 5.9.1 段取り替え画面について



EJP3A-Pc-0009

| NO. | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| ① | 作業内容 | '連続段取り'画面に入ると、はじめに行う作業が青色表示されます。作業が完了すると、[作業内容設定]で設定された次の作業が青色表示されます。 |
| | [ハンダならし] | はんだのならし動作を行います。印刷条件の調整を行うときに使用してください。 |
| ② | 時間 | 各作業にかかった時間を表示します。 |
| ③ | [開始] | このスイッチを押すと、段取り替えを開始します。 |
| ④ | [完了 (スキップ) ] | 各作業が完了した後にこのスイッチを押すと、次の作業に移行します。 |
| ⑤ | [中断] | 段取り替え作業を中断する場合にこのスイッチを押すと、ホームメニューに戻ります。 |
| ⑥ | [作業内容設定] | 各作業項目別に内容の設定を行います。また、この機能はエンジニアのみ使用可能です。オペレータモードではスイッチは表示されません。 |
| ⑦ | 合計 | 段取り替え作業の合計時間を表示します。 |
| ⑧ | メッセージ | 各作業で行う内容を表示します。 |

## 5.9.2 作業内容設定画面について



EJP1A-Pc-0038

操作方法

**1.** 作業を行う項目を選択する。
ON: 作業を行う項目
OFF: 作業を行わない項目

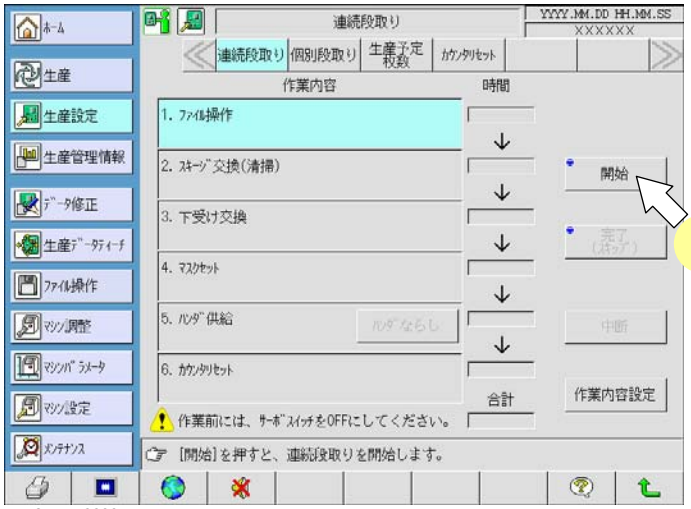
**2.** 作業内容設定後、ファンクションキーの  を押す。

- 段取り替え画面へ戻ります。

| NO. | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 1. | 'ファイル操作' | 生産データの読み込み操作を行います。機種切り替え時など、生産データファイルを変更する際にこの作業を行います。 |
| 2. | 'スキージ交換(清掃)' | スキージが手前側へ移動します。スキージ移動後、スキージを交換します。または、スキージを取り外し清掃した後、スキージを取り付けます。 |
| 3. | '下受け交換' | コンベア幅を広げて、スキージが奥側へ移動します。その後で、下受けの交換作業を行います。 |
| | '搬送確認' | 下受け交換後、マシン調整メニューの搬送動作画面が表示されます。搬送動作の確認を行うときに使用してください。 |
| | '一括交換用基板下受け(オプション)' | 設定が ON の場合、下受け交換時コンベア幅を最大に広げます。<br>設定が OFF の場合、下受け交換時コンベア幅をあらかじめ基板幅に調整します。<br>一括交換用基板下受けピンを使用する場合は、設定を ON にしてください。 |
| 4. | 'マスクセット' | マスクホルダのサイズをマスク外寸に合わせマスクをセットします。セット後、マスク認識を自動で行います。 |
| 5. | 'ハンダ供給' | はんだの供給を行います。供給後、印刷開始位置を指定します。 |
| 6. | 'カウンタリセット' | 生産情報、ペーストカウント、クリーニングカウントをリセットします。 |

## 5.9.3 段取り替え手順

ここでは、段取り替えモードですべての作業を行う場合の手順を説明しています。



EJP3A-Pc-0009

**1.** 操作部の  + [開始]を押す。

- ファイル操作画面に移ります。
- ファイルの読み込み完了後、  を押すと、左の画面に戻ります。
- 操作部の  + [完了 (スキップ)]を押すと、‘2. スキージ交換(清掃)’に移ります。

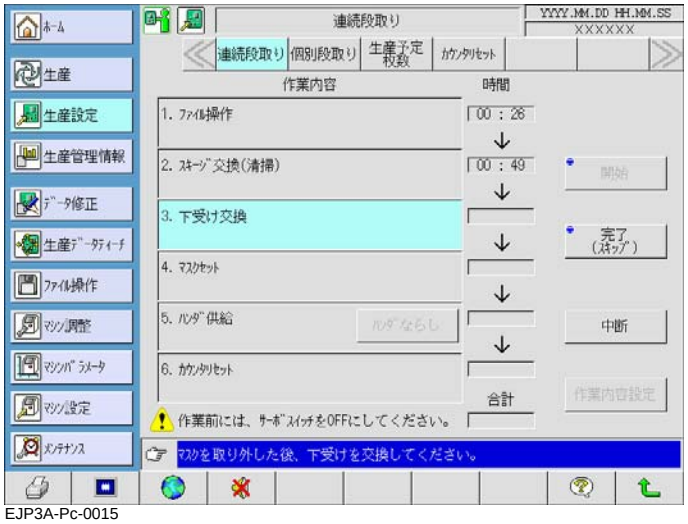


EJP3A-Pc-0014

**2.** メッセージ表示にしたがい、作業を行う。

- 操作部の  + [完了 (スキップ)]を押すと、‘3. 下受け交換’に移ります。

  (☞ スキージ交換手順 “3.1 スキージセット”)



EJP3A-Pc-0015

**3.** メッセージにしたがい、下受けを取り付ける。

- 操作部の  + [完了 (スキップ)]を押すと、‘4. マスクセット’に移ります。

  (☞ 下受けの取り付け手順 “5.3 基板下受け部の交換”)

次ページへ

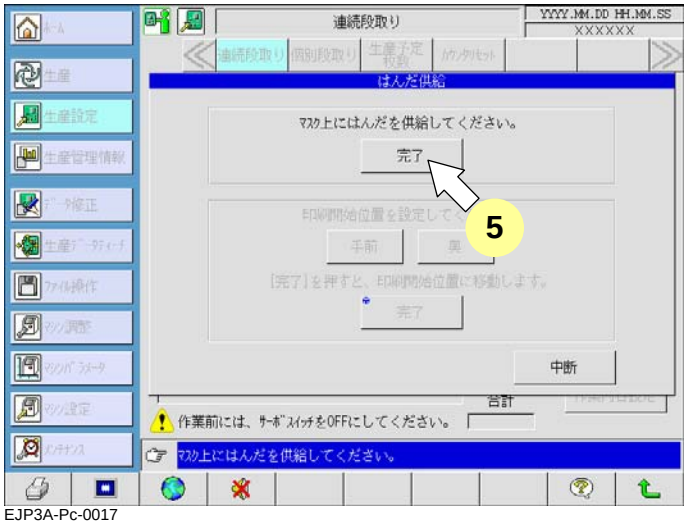



EJP3A-Pc-0016

**4.** メッセージにしたがい、マスクを取り付ける。

- 操作部の ⊖ + [完了 (スキップ)]を押すと、自動的にマスク認識を行います。マスク認識が完了すると、'5. ハンダ供給'に移ります。

(☞ マスクのセット手順 "3.2 マスクのセット")

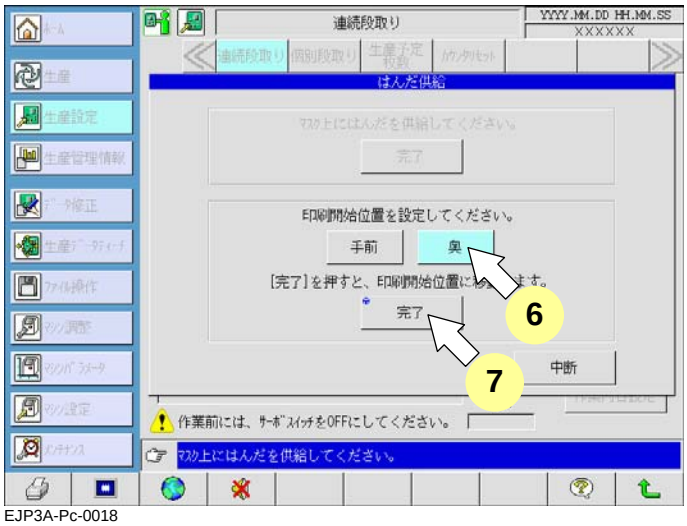



EJP3A-Pc-0017

**5.** 左のウィンドウ表示にしたがい、はんだを供給する。供給後、[完了]を押す。

* [中断]を押すと、ウィンドウを閉じます。

(☞ はんだの供給手順 "3.4 はんだの供給")




EJP3A-Pc-0018

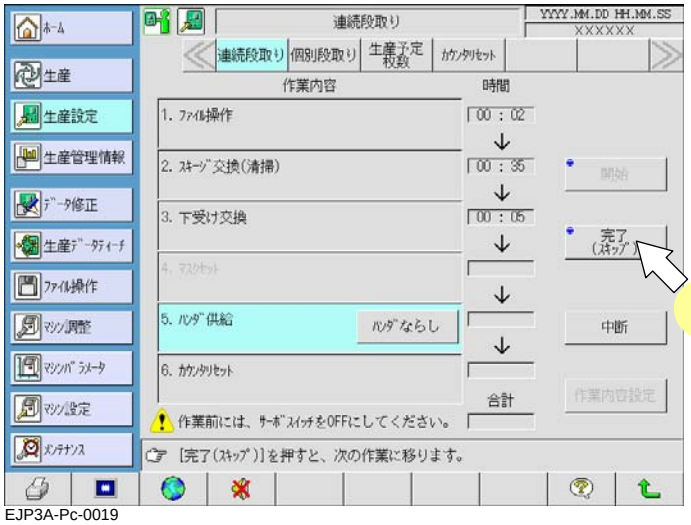
**6.** 左のウィンドウ表示にしたがい、印刷開始位置を設定する。

**7.** 操作部の ⊖ + [完了]を押す。

* 操作部の ⊖ + [完了]を押すと、指定された印刷開始位置へスキージが移動した後、ウィンドウを閉じます。

* [中断]を押すと、スキージは移動せずに、ウィンドウを閉じます。

次ページへ

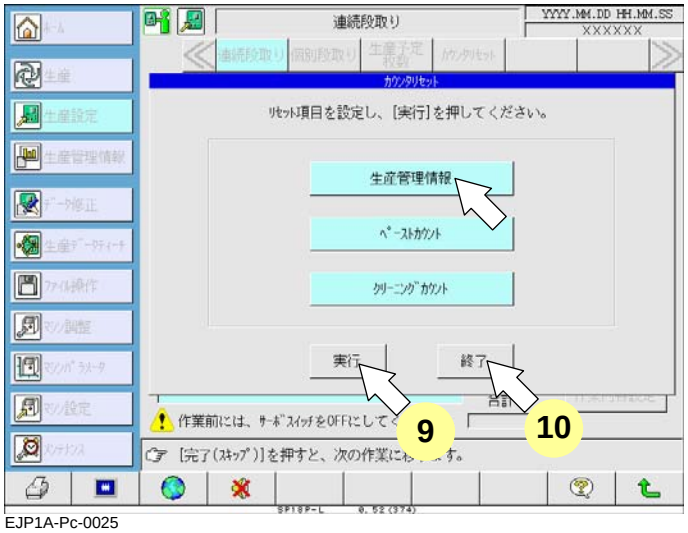


EJP3A-Pc-0019

**8.** メッセージにしたがい、操作部の ⊖ + [完了 (スキップ) ]を押す。

＊操作部の ⊖ + [完了 (スキップ)]を押すと、'6. カウンタリセット'に移ります。

[ハンダならし]
試し刷り (はんだのならし動作) を行います。



EJP1A-Pc-0025

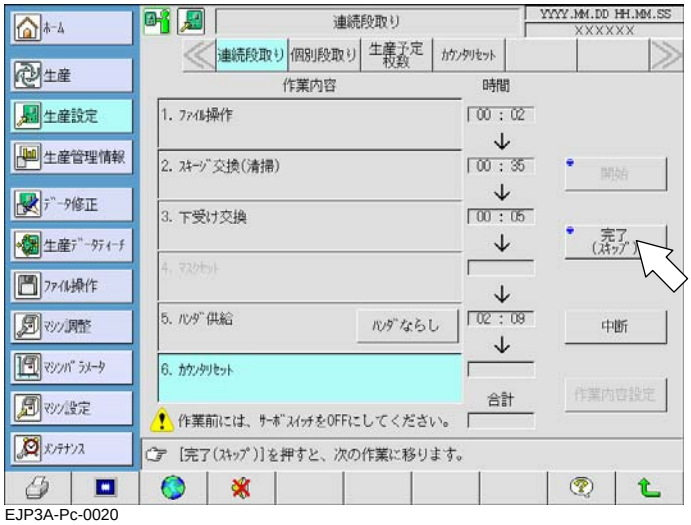
**9.** 左のウィンドウにしたがい、リセットしたい項目を反転表示させ[実行]を押す。

**10.** [終了]を押す。

＊リセットを行わない項目については、その項目のスイッチを押すと、反転表示が解除されます。

[実行]
選択した項目のリセットを行う場合に選択します。

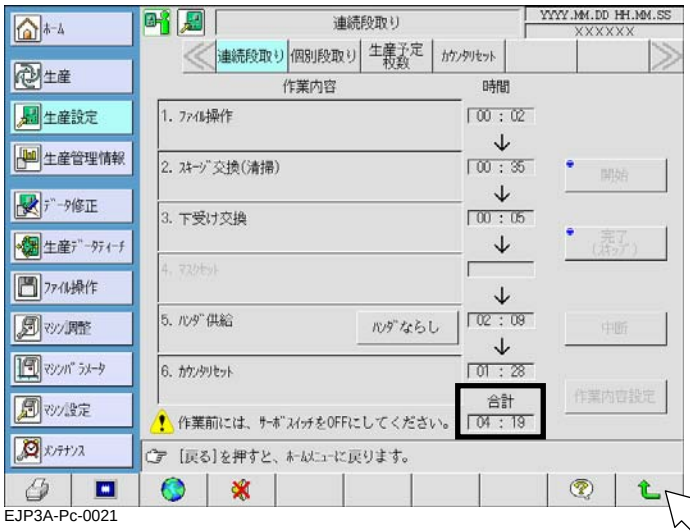
[終了]
リセット完了後、またはカウンタリセットを行わない場合に選択します。



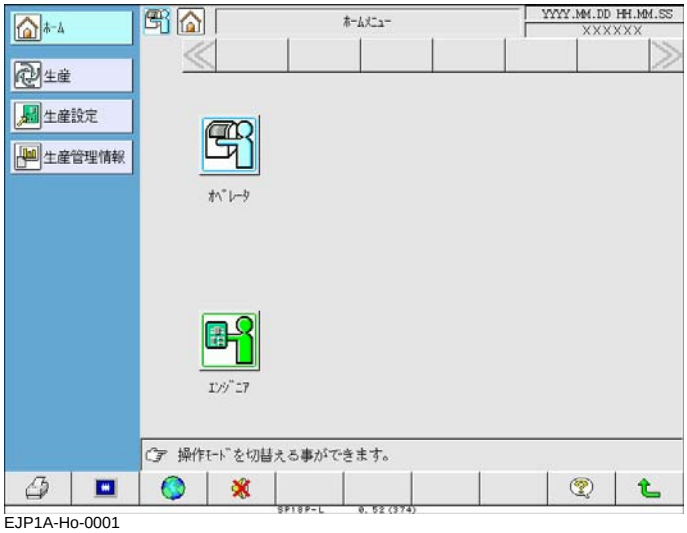
EJP3A-Pc-0020

＊操作部の ⊖ + [完了 (スキップ)]を押すと、段取り替え作業が完了します。

次ページへ




EJP3A-Pc-0021



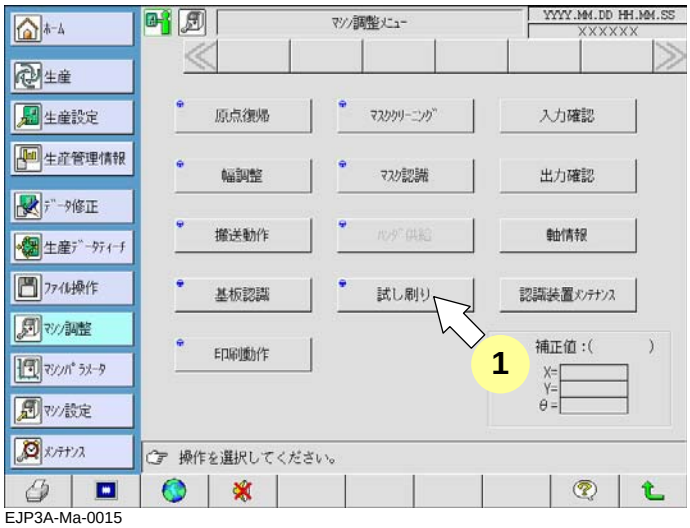

EJP1A-Ho-0001

**11.** すべての作業が完了すると、作業時間の合計が表示されます。

＊ ファンクションキーの  を押すと、<ホームメニュー>に戻ります。

# 5.10 試し刷りによる印刷状態の確認

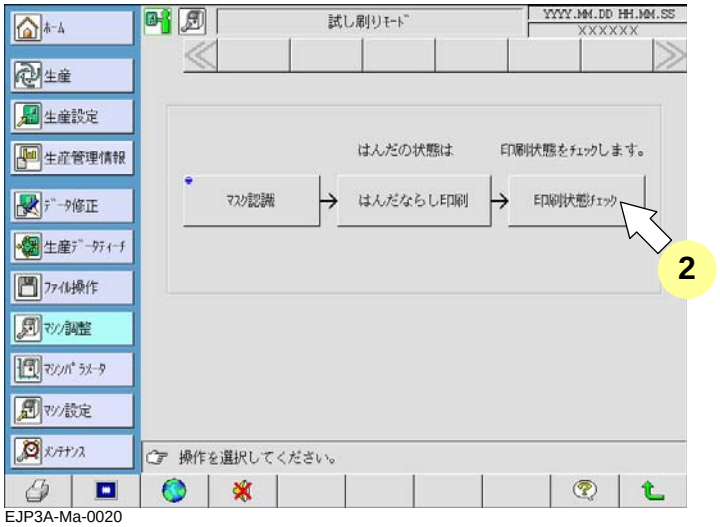
試し刷りを行い、印刷状態を確認します。




EJP3A-Ma-0015

**1.** 操作部の  + [試し刷り]を押す。

- <試し刷りモード>画面が表示されます。




EJP3A-Ma-0020

**2.** [印刷状態チェック]を押す。

- <印刷状態チェック>画面が表示されます。
  (☞ リファレンスマニュアル)

次ページへ






EJP3A-Ma-0021

**3.** サーボスイッチを ON にする。

**4.** 操作部の + を押す。

- 基板搬入から印刷、基板搬送まで一連の動作を実行し、それらの動作結果を表示します。

  例) すべての動作が正常に完了した場合

  | | |
  |---|---|
  | 基板搬入 | OK |
  | 基板認識 | OK |
  | 印刷動作 | OK |
  | マスククリーニング | OK |

＊印刷状態を確認し、印刷位置の微調整が必要な場合は[印刷位置データ]より、印刷位置を変更してください。

- マスク上にはんだが残る場合は、[印刷条件データ]より、印圧やスキージスピードの再調整を行ってください。

**5.** ファンクションキーの を押す。

- <マシン調整メニュー>画面へ戻ります。
- もう一度 を押すと、<ホームメニュー>画面へ戻ります。

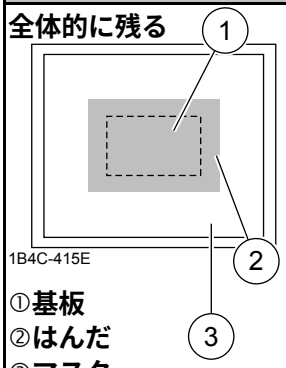
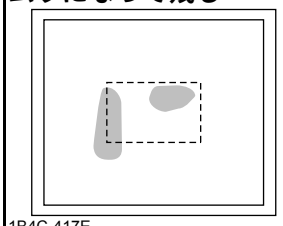
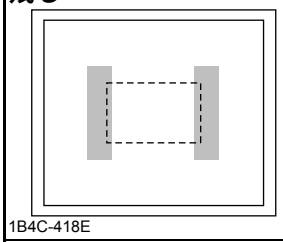
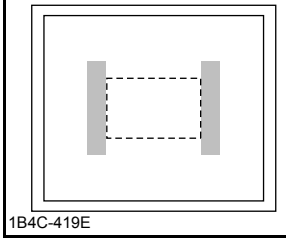
# 6. トラブルシューティング

**この章では、はんだ印刷時に起こる可能性があるトラブルの対策方法を説明しています。**

# 6.1 こんなときは

## 6.1.1 マスク上にはんだが残る

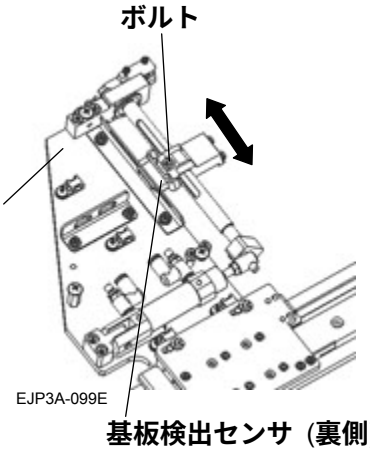
OM: オペレーションマニュアル　　RM: リファレンスマニュアル
MM: メンテナンスマニュアル　　PM: プログラミングマニュアル

| 現象 | 要因 | 対策 | 参照 |
|---|---|---|---|
| 全体的に残る<br>  <br><br>1B4C-415E<br>①基板<br>②はんだ<br>③マスク | 印圧設定値が低い | 印刷条件データを確認、修正する。<br>• 印圧値を上げる<br>• スキージスピードを下げる<br>• スキージ長さ確認 | PM |
| | 印圧ティーチが行われていない | 印圧ティーチを行う。 | OM/4.5 |
| ムラになって残る<br>  <br>1B4C-417E | スキージブレードの平行度が合っていない | ブレードの取り付け状態を確認する。<br>(下受けブロックなどの平らな面にスキージを接触させてすき間がないことを確認する。) | OM/3.3<br>MM |
| | 下受け（ピン）がない | はんだが残る部分に下受け（ピン）を置く。 | OM/5.3 |
| | 下受けに傷がある | 傷を取り除く（平面にする)、または交換する。 | OM/5.3 |
| | 下受けや下受けプレートに異物（はんだの垂れなど）がある | 清掃する。 | MM |
| 両端（基板範囲内）に残る<br>  <br>1B4C-418E | リフタ側（基板側）がマスクを押し上げすぎている | 基板データ（厚さ）を確認、修正する。 | PM |
| | | 印刷条件データを修正する。<br>• クリアランスを上げる<br>例) –0.5 → –0.2 | PM |
| 両端（基板範囲外）に残る<br>  <br>1B4C-419E | 正常 | | – |

## 6.1.2 印刷状態不良

| 現象 | 要因 | 対策 | 参照 |
|---|---|---|---|
| 印刷ずれ | 位置決め・クランプ不良 | 基板データを確認、修正する。 | PM |
| | | クランプ圧確認<br>• 基板が反っている場合は圧力を下げる。 | OM/5.6 |
| | 機種切り替え時、マスク認識をしていない | マスク認識を行う。 | OM/4.3 |
| | 生産データティーチの仕方が間違っている | オペレーションマニュアルにしたがって、生産データティーチ（基板認識、マスク認識、一括ティーチ）を行う。 | OM/4.2,4.3,4.6 |

## 6.1.3 エラー関係

| 現象 | 要因 | 対策 | 参照 |
|---|---|---|---|
| 基板認識エラー | 基板認識マークデータ異常 | 基板認識データ (形状指定) を確認、修正する。 | PM |
| | 基板認識マークが汚れている | サーボスイッチを OFF にして基板を取り出し、認識マークを清掃する。 | – |
| | 基板クランプ不良 | 基板データを確認、修正する。 | PM |
| | | クランプ圧を上げる。 (基板が反らない程度) | OM/5.6 |
| 基板搬送エラー | ストッパユニットの基板検出センサが基板を検知しない<br>センサ位置と基板の切欠き位置が重なっている | ストッパの反射板が汚れている場合は清掃を行う。<br>センサ位置をずらす。 | MM |
| | 左右コンベアの基板検出センサが基板を検出しない (検出位置に切り欠け、スリットがある) | センサ位置をずらす。<br>  <br><br>ボルトを緩め、センサを Y 方向に動かし調整する。 | – |
| | ベルトまたはガイドが汚れている | ベルト、ガイドの汚れを取り除く。 | – |
| 基板搬送エラー (基板がマスク裏面に貼り付く) | 基板クランプ不良 | 基板データを確認、修正する。 | PM |
| | | クランプ圧を上げる。(基板が反らない程度) | OM/5.6 |
| 基板ストッパ回転出力エラー | ストッパユニットの基板ストッパを回転させた後に“基板搬入検出 (中)”センサが ON 状態にならない | ストッパユニット基板検出センサの動作確認を行う。 | MM |
| | | ストッパの反射板が汚れている場合は清掃を行う。 | – |

= MEMO =

= MEMO =

## おことわり

本説明書の内容を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

当社の商品の中には、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当するものがあります。　輸出（又は技術提供）の際には、同法の規制をご確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。

パナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社

〒409-3895 山梨県中巨摩郡昭和町紙漉阿原 1375
TEL: (055)275-6223
FAX: (055)243-4972

© Panasonic Factory Solutions Co., Ltd. 2010
この書類は著作権によって保護されています。
無断で複製し、配布した場合は著作権侵害となります。